คู่มือการสอนสัปดาห์ที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑

ปฐมนิเทศ “IS2 THE PITCH”

รายวิชา IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) ชั้น ม.๕/๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

๑. ข้อมูลคาบเรียน

สัปดาห์ / แผน	สัปดาห์ที่ ๑ (๒๖–๓๐ ต.ค. ๒๕๖๙ ตามแผน ๒๐ สัปดาห์) แผนที่ ๑
วันที่สอนจริง	..... (รอตารางสอนภาคเรียนที่ ๒)
คาบที่	..... (คาบคู่ต่อเนื่อง ๑๐๐ นาที)
หน่วยการเรียนรู้	หน่วยที่ ๑ Blueprint & Evidence
ช่องคะแนน Prot Care	ไม่มีการเก็บคะแนนในสัปดาห์นี้ (ช่อง ๑ เริ่มสัปดาห์ที่ ๒–๓)

๒. จุดประสงค์

๑. อธิบายแนวคิด IS2 THE PITCH เส้นทาง ๒๐ สัปดาห์ Campaign ๓ ครั้ง และกติกาการให้คะแนน ๙ ช่องได้

๒. สำรวจและบันทึกสิ่งที่เหลือจากรายวิชา IS1 (ชิ้นส่วน โค้ด ภาพถ่าย) ของกลุ่มได้ตามจริง

๓. เลือกบทบาทหลักในกลุ่มได้ครบ ๕ บทบาท และบอกหน้าที่ของบทบาทตนเองได้

๔. ระบุกติกาความปลอดภัยในการสร้างชิ้นงาน ๕ ข้อ และให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตาม

๓. สื่อและเอกสาร

ไฟล์	ใช้ช่วง	จำนวน/วิธีใช้
สไลด์ปฐมนิเทศ (HTML)	Masterclass, Runway, Mission Log	เปิดบนโน้ตบุ๊กต่อ Smart TV
เว็บแอป Apps Script W01	Hook, เลือกบทบาท, Runway, Mission Log	นักเรียนใช้มือถือ / จอครูบน TV
ใบงาน W01 Player Card (๒ หน้า)	Workshop ช่วงที่ ๓	๔๐ ชุด + สำรอง ๓
แบบสำรวจ Asset Check (๒ หน้า)	Workshop ช่วงที่ ๒	๘ ชุด + สำรอง ๒
บัตรบทบาท ๕ ตำแหน่ง (๑ หน้า)	Masterclass และ Workshop	๘ แผ่น (กลุ่มละ ๑)
ป้ายกติกาความปลอดภัย (๑ หน้า)	Masterclass	๑–๒ แผ่น ติดผนังห้อง
เค้าโครง IS1 ทั้ง ๘ กลุ่ม (PDF เดิม)	Workshop ให้กลุ่มเปิดดู	เปิดบนจอเมื่อกลุ่มขอดู

เอกสารพิมพ์ทั้งหมดเป็น A4 พิมพ์หน้าเดียว มีช่องชื่อ เลขที่ และกลุ่มทุกหน้า เพื่อสแกนด้วยเครื่องถ่ายเอกสารได้ · มุมขวาบนทุกหน้ามีป้ายรหัสงาน (เช่น ISW02 · หน้า ๑/๓) และช่อง ม.๕/ เลขที่ เลขประจำตัว ๕ หลัก ให้นักเรียนเขียนครบทุกหน้าก่อนส่ง (ผู้ช่วยตรวจ AI ใช้แยกงานเป็นรายคน)

๔. เตรียมก่อนสอน

- ☐ ส่งประกาศ LINE กลุ่มห้อง ให้แต่ละกลุ่มนำชิ้นงาน ชิ้นส่วน และไฟล์จาก IS1 ที่ยังมีอยู่มาในคาบแรก
- ☐ ติดตั้งเว็บแอป Apps Script W01 (ดูไฟล์ วิธีติดตั้ง ในโฟลเดอร์ ๐๕_Apps_Script) ตั้งรหัสครู และทดลองโหวตด้วยมือถือ ๑ เครื่อง
- ☐ ใส่ลิงก์เว็บแอปในไฟล์สไลด์ (บรรทัด WEBAPP_URL) เพื่อให้ QR ในสไลด์ ๒ ใช้งานได้
- ☐ พิมพ์เอกสารตามจำนวนในหัวข้อ ๓ และติดป้ายกติกาความปลอดภัย
- ☐ เตรียมไฟล์เค้าโครง IS1 ทั้ง ๘ กลุ่มไว้ในโน้ตบุ๊ก

๕. ลำดับการสอน (๑๐๐ นาที)

นาที	ช่วง	ครู	นักเรียน	สื่อ
๐–๑๐	Hook	เปิดจอครูของเว็บแอป แสดง QR ให้นักเรียนเข้าเว็บ เลือกเลขที่ของตน แล้วโหวตคำถาม “ชิ้นงาน IS1 ของทีมคุณตอนนี้อยู่ในสภาพไหน” ชวนคุยผลโหวต	สแกน QR เลือกชื่อ โหวต	เว็บแอป (Hook)
๑๐–๓๐	Masterclass	สไลด์ ๓–๑๓: แนวคิด THE PITCH เส้นทาง ๒๐ สัปดาห์ Campaign ๓ ครั้ง สิ่งที่ต้องมีปลายทาง คะแนน ๙ ช่องและกติกาส่งครบได้เต็ม บทบาท ๕ ตำแหน่ง เส้นทาง Restore–Upgrade–Pivot กติกาความปลอดภัย การใช้ AI และช่องทาง LINE	ฟัง จดคำตอบตอนที่ ๑ ของ Player Card ได้	สไลด์, ป้ายความปลอดภัย
๓๐–๓๕	Workshop ๑	นั่งตามกลุ่ม G1–G8 แจกบัตรบทบาท แบบสำรวจ Asset Check และ Player Card	จัดโต๊ะตามกลุ่ม	เอกสารพิมพ์
๓๕–๕๕	Workshop ๒	เดินดูทุกกลุ่ม ถามว่าชิ้นงานอยู่ที่ใคร เปิดเค้าโครงเดิมให้กลุ่มที่ต้องการ ตรวจเลขที่สมาชิกกลุ่ม G6 ให้ตรงกับเลขที่จริง	ทำ Asset Check (กลุ่ม) ตกลงบทบาท แล้วบันทึกบทบาทในเว็บแอป	เว็บแอป (บทบาท), จอครูแสดงตารางบทบาท
๕๕–๗๕	Workshop ๓	ให้ทำ Player Card รายบุคคล ช่วยกลุ่มที่บทบาทยังไม่ครบ	ทำ Player Card ตอนที่ ๑–๕	ใบงาน
๗๕–๙๕	Runway	สุ่มกลุ่มทีละกลุ่มบนจอครู ครบทั้ง ๘ กลุ่ม กลุ่มละ ๙๐ วินาที หัวข้อ Team Intro ตามสไลด์ ๑๕	กลุ่มที่ถูกสุ่มออกมานำเสนอ เพื่อนให้คะแนนความชัดเจน ๑–๕ บนมือถือ (ไม่มีผลต่อเกรด)	เว็บแอป (Runway), สไลด์ ๑๕

นาที	ช่วง	ครู	นักเรียน	สื่อ
๙๕–๑๐๐	Mission Log	เปิด Mission Log บนจอ เก็บ Player Card และ Asset Check ย้ำกติกาข้อ ๓ และ ๕	Project Lead ส่ง Mission Log พร้อมภาพ ทุกกลุ่มเก็บกวาด	เว็บแอป (Mission Log), สไลด์ ๑๖

๖. หลังสอน

๑. สแกนใบงานห้องละ ๑ ไฟล์ ตั้งชื่อ **ISW01_R1.pdf** วางใน Google Drive โฟลเดอร์ 01_วางสแกนตรงนี้/IS2_ม5-4 (ส่งตามหลังใช้ _R2 _R3 ...) · ผู้ช่วยตรวจ AI ตรวจเองทุกวัน ๑๙.๐๐ น. แล้วครูพิมพ์ “อัปเดตคะแนนขึ้นเว็บ” ให้ Claude สรุปผล (สัปดาห์นี้คือการทดสอบจริงครั้งแรก ไม่มีคะแนน)

๒. Asset Check (๘ ชุด) ไม่เข้าระบบตรวจ ถ่ายภาพหรือสแกนส่งให้ Claude สรุปในแชตได้

๓. Claude สรุปบทบาทของทุกกลุ่ม สภาพชิ้นงาน แนวทางเบื้องต้น และคำถามจาก Exit Ticket ลงโฟลเดอร์ ๐๗_ผลตรวจใบงาน และเตรียมข้อมูลสำหรับ MC1 Project Health Check ในสัปดาห์ที่ ๒

๔. ยืนยันเลขที่สมาชิกกลุ่ม G6 กล่องยาอัจฉริยะ จาก Asset Check ส่วนที่ ๑

๕. ให้ Claude ร่างประกาศ LINE สัปดาห์ที่ ๒ และบันทึกความคืบหน้าใน IS2_๐๕

๗. ข้อควรระวัง

- ไม่แสดงรหัสนักเรียน ๕ หลักบนจอ เว็บแอปใช้เฉพาะเลขที่และชื่อ (เลขประจำตัวเขียนบนกระดาษเท่านั้น ใช้ให้ผู้ช่วยตรวจ AI แยกงาน ไม่ขึ้นเว็บ)
- ก่อนเก็บ Player Card ให้นักเรียนเขียน ม.๕/๔ เลขที่ และเลขประจำตัว ๕ หลักในกรอบมุมขวาบนให้ครบทั้ง ๒ หน้า และห้ามเขียนทับป้ายรหัสงาน
- กลุ่มที่ชิ้นงานหายหรือเสีย ให้ย้ำว่าทุกเส้นทาง (Restore / Upgrade / Pivot) ได้คะแนนเท่ากัน
- ผลโหวตและคะแนน Runway แสดงตามจริงได้ แต่ไม่มีผลต่อเกรด

คู่มือการสอนสัปดาห์ที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒

Masterclass ๑ : Project Health Check

รายวิชา IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) ชั้น ม.๕/๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

๑. ข้อมูลคาบเรียน

สัปดาห์ / แผน	สัปดาห์ที่ ๒ (๒–๖ พ.ย. ๒๕๖๙ ตามแผน ๒๐ สัปดาห์) แผนที่ ๒
วันที่สอนจริง	..... (รอตารางสอนภาคเรียนที่ ๒)
คาบที่	..... (คาบคู่ต่อเนื่อง ๑๐๐ นาที)
หน่วยการเรียนรู้	หน่วยที่ ๑ Blueprint & Evidence · ผร. ๑.๑ วิเคราะห์เค้าโครงเดิมและวางโครงร่างการเขียนรายงาน
ช่องคะแนน Prot Care	ช่อง ๑ วางโครงร่างการเขียน (๑๐ คะแนน) · หลักฐานครบชุด = ใบงาน W02 (ISW02) + เค้าโครง v2 ของกลุ่ม (ISW03G) ในสัปดาห์ที่ ๓ · ส่งครบได้เต็ม ส่งย้อนหลังได้ไม่หักคะแนน

๒. จุดประสงค์

๑. บอกองค์ประกอบของรายงานโครงงาน ๕ บท และหัวข้อย่อยของแต่ละบทได้

๒. ตรวจเค้าโครง IS1 ของกลุ่มเทียบกับองค์ประกอบของรายงาน และระบุช่องว่างพร้อมหลักฐานได้

๓. วางแผนแก้ช่องว่างสำคัญ โดยกำหนดงานและบทบาทเจ้าภาพได้

๔. เขียนวัตถุประสงค์ของโครงงานให้วัดผลได้

๓. สื่อและเอกสาร

ไฟล์	ใช้ช่วง	จำนวน/วิธีใช้
สไลด์ MC1 Project Health Check (HTML)	Hook, Masterclass, Runway, Mission Log	เปิดบนโน้ตบุ๊กต่อ Smart TV
เว็บแอปในคาบ (อัปเดตเป็น W02)	Hook, Health Check, Runway, Mission Log	ลิงก์เดิม นักเรียนใช้มือถือ / จอครูบน TV
ใบงาน W02 Project Health Check (๑ หน้า)	Masterclass และ Workshop ช่วงที่ ๓	๔๐ ชุด + สำรอง ๓
แผนที่ช่องว่าง Gap Map (๑ หน้า)	Workshop ช่วงที่ ๓	๘ แผ่น + สำรอง ๒
แผ่นสรุปโครงสร้างรายงาน ๕ บท (๒ หน้า)	Masterclass และ Workshop	๘ แผ่น (กลุ่มละ ๑) + บนเว็บรายวิชา

ไฟล์	ใช้ช่วง	จำนวน/วิธีใช้
เค้าโครง IS1 ทั้ง ๘ กลุ่ม (PDF เดิม)	Workshop ทุกช่วง	กลุ่มละ ๑ ชุด หรือให้เปิดในมือถือ

เอกสารพิมพ์ทั้งหมดเป็น A4 พิมพ์หน้าเดียว ใบงานมีช่องชื่อ เลขที่ และกลุ่มทุกหน้า เพื่อสแกนด้วยเครื่องถ่ายเอกสารได้ · มุมขวาบนทุกหน้ามีป้ายรหัสงาน (เช่น ISW02 · หน้า ๑/๓) และช่อง ม.๕/ เลขที่ เลขประจำตัว ๕ หลัก ให้นักเรียนเขียนครบทุกหน้าก่อนส่ง (ผู้ช่วยตรวจ AI ใช้แยกงานเป็นรายคน)

๔. เตรียมก่อนสอน

- ☐ อัปเดตเว็บแอปในคาบเป็นรุ่น W02 ตามไฟล์ “วิธีอัปเดตเป็น W02” ในโฟลเดอร์ ๐๕_Apps_Script/W02_ระบบในคาบ (วางโค้ดใหม่ รัน setup และ startWeek2 แล้วทำให้ใช้งานได้ เป็นเวอร์ชันใหม่ ลิงก์เดิมไม่เปลี่ยน)
- ☐ ทดลองกด Health Check บนจอครู แล้วใช้มือถือ ๑ เครื่องกรอก ๑๕ ข้อ ดูว่าขึ้นแผนภาพ จากนั้นลบแถวทดลองในแท็บ Health
- ☐ ส่งประกาศ LINE สัปดาห์ที่ ๒ (ไฟล์ร่างในโฟลเดอร์นี้)
- ☐ พิมพ์เอกสารตามจำนวนในหัวข้อ ๓ และเตรียมเค้าโครง IS1 ให้ทุกกลุ่มเปิดดูได้
- ☐ ถ้า Claude สรุปผล Asset Check สัปดาห์ที่ ๑ แล้ว ให้เปิดดูก่อนสอนเพื่อรู้สภาพชิ้นงานของแต่ละกลุ่ม

๕. ลำดับการสอน (๑๐๐ นาที)

นาที	ช่วง	ครู	นักเรียน	สื่อ
๐–๑๐	Hook	เปิดจอครู กด Hook ให้โหวตคำถาม “ถ้ากรรมการขอดูเค้าโครง IS1 วันนี้ ส่วนไหนจะถูกถามจนตอบไม่ได้มากที่สุด” ชวนคุยว่า ส่วนที่ตอบไม่ได้คือส่วนที่รายงานยังขาด	สแกน QR โหวต	เว็บแอป (Hook), สไลด์ ๒
๑๐–๓๐	Masterclass	สไลด์ ๓–๑๑: จากเค้าโครง ๑ หน้าสู่รายงาน ๕ บท หัวข้อของแต่ละบท ระดับ ๐/๑/๒ และหลัก “ชี้ได้ว่าอยู่ตรงไหน” ตัวอย่างวัตถุประสงค์ที่วัดผลได้ ช่องว่างที่เป็นเรื่องปกติ และห้ามแต่งข้อมูล แจกแผ่นสรุปโครงสร้างรายงาน	ฟัง ทำใบงานตอนที่ ๑ ไปพร้อมกัน	สไลด์, แผ่นสรุปโครงสร้าง, ใบงาน
๓๐–๕๕	Workshop ๑	กด Health Check บนจอครู ให้นั่งตามกลุ่มแต่ตรวจรายบุคคล เดินดูทุกกลุ่ม ถามว่า “ชี้ได้ไหมว่าอยู่ตรงไหน” (ให้ ๒ เมื่อชี้ได้)	เปิดเค้าโครง IS1 ประกอบแล้วตรวจและกรอก ๑๕ ข้อในเว็บแอปบนมือถือ	เว็บแอป (Health Check), เค้าโครง IS1, สไลด์ ๑๒

นาที	ช่วง	ครู	นักเรียน	สื่อ
๕๕–๖๕	Workshop ๒	เมื่อส่งครบ ให้อ่านแผนภาพช่องว่างบนจอครูกับทั้งห้อง ชี้ช่องว่างร่วม ๓ อันดับที่จอสรุปให้	ดูแผนภาพช่องว่าง เทียบกับคะแนนของตนเอง	เว็บแอป (Health Check), สไลด์ ๑๒
๖๕–๗๕	Workshop ๓	แจก Gap Map ช่วยกลุ่มที่สมาชิกให้คะแนนต่างกันมากให้คุยหาข้อสรุป	กลุ่มทำ Gap Map (ช่องว่าง งานที่ต้องทำ เจ้าภาพ) · รายบุคคลทำใบงานตอนที่ ๒ และ Exit Ticket	Gap Map, ใบงาน
๗๕–๙๕	Runway	กด Runway แล้วสุ่มกลุ่มทีละกลุ่มจนครบ ๘ กลุ่ม กลุ่มละ ๙๐ วินาที หัวข้อ Health Report ตามสไลด์ ๑๓	นำเสนอ: จุดแข็ง ๑ ข้อ ช่องว่างใหญ่ที่สุด ๑ ข้อ แผนแก้และเจ้าภาพ · เพื่อนให้คะแนนความชัดเจน ๑–๕ (ไม่มีผลต่อเกรด)	เว็บแอป (Runway), สไลด์ ๑๓
๙๕–๑๐๐	Mission Log	เปิด Mission Log เก็บใบงานและ Gap Map แจ้งงานสัปดาห์หน้า	Project Lead ส่ง Mission Log พร้อมภาพ ทุกกลุ่มเก็บกวาด	เว็บแอป (Mission Log), สไลด์ ๑๔

๖. หลังสอน

๑. สแกนใบงานห้องละ ๑ ไฟล์ ตั้งชื่อ **ISW02_R1.pdf** วางใน Google Drive โฟลเดอร์ 01_วางสแกนตรงนี้/IS2_ม5-4 (ส่งตามหลังใช้ _R2 _R3 ...) · ผู้ช่วยตรวจ AI ตรวจเองทุกวัน ๑๙.๐๐ น. แล้วครูพิมพ์ “อัปเดตคะแนนขึ้นเว็บ” ให้ Claude สรุปผล

๒. Gap Map (๘ แผ่น) ไม่เข้าระบบตรวจ เก็บไว้ใช้ต่อสัปดาห์ที่ ๓

๓. ผู้ช่วยตรวจ AI ตรวจแบบผ่อนปรน (ส่งครบทุกตอน = นับเป็นหลักฐาน ครูยืนยันก่อนนำไปใช้) (หลักฐานช่อง ๑ ร่วมกับเค้าโครง v2 สัปดาห์ที่ ๓) พร้อมวินิจฉัยสั้น จุดเด่น / ต้องแก้ / ก้าวต่อไป เก็บใน ๐๗_ผลตรวจใบงาน (ไม่ขึ้นเว็บ)

๔. Claude ร่าง Mentor's Notes รายกลุ่มจาก Gap Map และแท็บ Health ให้ครูอนุมัติก่อนขึ้นเว็บรายวิชา

๕. ให้ Claude ร่างประกาศ LINE สัปดาห์ที่ ๓ (MC2 Restore – Upgrade – Pivot · ปิดรับเปลี่ยนเรื่อง) และบันทึกความคืบหน้าใน IS2_๐๕

๗. เฉลยใบงานตอนที่ ๑ และข้อควรระวัง

เฉลย (ครูเท่านั้น): วัตถุประสงค์ = ๑ · งานที่คล้ายกัน = ๒ · วิธีทดสอบ = ๓ · ผลความพึงพอใจ = ๔ · ข้อเสนอแนะ = ๕ · รายการวัสดุอุปกรณ์ = ๓ · หลักการทำงานของเซนเซอร์ = ๒ · AI Log = ภาคผนวก

- ย้ำว่าช่องว่างคืองานที่ต้องทำ ไม่ใช่ความผิด บทที่ ๔–๕ ว่างเป็นเรื่องปกติ ห้ามเติมตัวเลขที่ยังไม่ได้ทดสอบจริง
- แผนภาพช่องว่าง ผลโหวต และคะแนน Runway แสดงตามจริงได้ แต่ไม่มีผลต่อเกรด
- ไม่แสดงรหัสนักเรียน ๕ หลักบนจอ เว็บแอปใช้เฉพาะเลขที่และชื่อ

คู่มือการสอนสัปดาห์ที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓

Masterclass ๒ : Restore – Upgrade – Pivot

รายวิชา IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) ชั้น ม.๕/๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

๑. ข้อมูลคาบเรียน

สัปดาห์ / แผน	สัปดาห์ที่ ๓ (๙–๑๓ พ.ย. ๒๕๖๙ ตามแผน ๒๐ สัปดาห์) แผนที่ ๓
วันที่สอนจริง	..... (รอตารางสอนภาคเรียนที่ ๒)
คาบที่	..... (คาบคู่ต่อเนื่อง ๑๐๐ นาที)
หน่วยการเรียนรู้	หน่วยที่ ๑ Blueprint & Evidence · ผร. ๑.๑ วางโครงร่างการเขียนรายงาน (เค้าโครง v2 และแผนการสร้าง)
ช่องคะแนน Prot Care	ช่อง ๑ วางโครงร่างการเขียน (๑๐ คะแนน) · หลักฐานครบชุด = ใบงาน W02 (ISW02) + เค้าโครง v2 ของกลุ่ม (ISW03G) · ส่งครบได้เต็ม ส่งย้อนหลังได้ไม่หักคะแนน · BOM และแผนการสร้างเป็นงานกลุ่มประกอบ · สัปดาห์นี้ไม่มีใบงานรายบุคคล
หมายเหตุสำคัญ	สัปดาห์นี้**ปิดรับการเปลี่ยนเรื่อง** · Pivot ต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์และมีต้นแบบภายใน Mid-Pitch สัปดาห์ที่ ๘ · ทุกเส้นทางคะแนนเท่ากัน

๒. จุดประสงค์

๑. เปรียบเทียบเส้นทาง Restore Upgrade และ Pivot ด้วยเกณฑ์ ๕ ข้อ และเลือกเส้นทางพร้อมเหตุผลที่อ้างหลักฐานได้

๒. จัดทำรายการวัสดุ (BOM) พร้อมจำนวน ราคา และแหล่งซื้อ และคำนวณงบที่ต้องใช้จริงได้

๓. วางแผนการสร้างถึง Mid-Pitch โดยกำหนดงานและบทบาทเจ้าภาพรายสัปดาห์ได้

๔. ปรับเค้าโครงเป็นฉบับ v2 ที่มีวัตถุประสงค์วัดผลได้และแก้ช่องว่างจาก Gap Map

๓. สื่อและเอกสาร

ไฟล์	ใช้ช่วง	จำนวน/วิธีใช้
สไลด์ MC2 Restore – Upgrade – Pivot (HTML)	Hook, Masterclass, Runway, Mission Log	เปิดบนโน้ตบุ๊กต่อ Smart TV
เว็บแอปในคาบ (อัปเดตเป็น W03)	Hook, กระดานตัดสินใจ, BOM, Runway, Mission Log	ลิงก์เดิม นักเรียนใช้มือถือ / จอครูบน TV
เค้าโครงโครงงาน v2 (๒ หน้า)	Workshop ช่วงที่ ๓	๘ ชุด + สำรอง ๒

ไฟล์	ใช้ช่วง	จำนวน/วิธีใช้
รายการวัสดุ (BOM) และแผนการสร้าง (๒ หน้า)	Workshop ช่วงที่ ๒–๓	๘ ชุด + สำรอง ๒
การ์ด ๓ เส้นทาง (๑ หน้า)	Masterclass และ Workshop	๘ แผ่น (กลุ่มละ ๑) + บนเว็บรายวิชา
Gap Map และ Asset Check ของแต่ละกลุ่ม (คืนจากสัปดาห์ที่ ๑–๒)	Workshop ทุกช่วง	คืนกลุ่มละชุด

เอกสารพิมพ์ทั้งหมดเป็น A4 พิมพ์หน้าเดียว ใบงานมีช่องชื่อ เลขที่ และกลุ่มทุกหน้า เพื่อสแกนด้วยเครื่องถ่ายเอกสารได้ · มุมขวาบนทุกหน้ามีป้ายรหัสงาน (เช่น ISW02 · หน้า ๑/๓) และช่อง ม.๕/ เลขที่ เลขประจำตัว ๕ หลัก ให้นักเรียนเขียนครบทุกหน้าก่อนส่ง (ผู้ช่วยตรวจ AI ใช้แยกงานเป็นรายคน)

๔. เตรียมก่อนสอน

- ☐ อัปเดตเว็บแอปในคาบเป็นรุ่น W03 ตามไฟล์ “วิธีอัปเดตเป็น W03” ในโฟลเดอร์ ๐๕_Apps_Script/W03_ระบบในคาบ (วางโค้ดใหม่ รัน setup แล้วทำให้ใช้งานได้เป็นเวอร์ชันใหม่ ลิงก์เดิมไม่เปลี่ยน)
- ☐ รันฟังก์ชัน startWeek3 ก่อนสอน (ตั้งสัปดาห์ที่ ๓ คำถาม Hook และหัวข้อ Runway)
- ☐ ทดลองกด “กระดานตัดสินใจ” และ “BOM” บนจอครู ใช้มือถือ ๑ เครื่องกรอกอย่างละครั้ง แล้วลบแถวทดลองในแท็บ Path, Decision และ BOM
- ☐ ส่งประกาศ LINE สัปดาห์ที่ ๓ (ไฟล์ร่างในโฟลเดอร์นี้) ให้นำ Gap Map ผล Asset Check และราคาชิ้นส่วนมา
- ☐ พิมพ์เอกสารตามจำนวนในหัวข้อ ๓ และเตรียม Gap Map/Asset Check ของแต่ละกลุ่มไว้คืน
- ☐ ถ้า Claude สรุปผลใบงาน W02 และ Mentor's Notes แล้ว ให้เปิดดูก่อนสอน เพื่อรู้ช่องว่างหลักของแต่ละกลุ่ม

๕. ลำดับการสอน (๑๐๐ นาที)

นาที	ช่วง	ครู	นักเรียน	สื่อ
๐–๑๐	Hook	เปิดจอครู กด Hook ให้โหวต “ถ้าต้องเริ่มสร้างชิ้นงานพรุ่งนี้ สิ่งที่ทีมคุณขาดมากที่สุดคืออะไร” ชวนคุยว่า สิ่งที่ขาดคือเกณฑ์ที่ต้องใช้ตัดสินใจวันนี้	สแกน QR โหวต	เว็บแอป (Hook), สไลด์ ๒
๑๐–๓๐	Masterclass	สไลด์ ๓–๑๑: ๓ เส้นทางและเงื่อนไข ทุกเส้นทางคะแนนเท่ากัน ปิดรับเปลี่ยนเรื่อง ๕ เกณฑ์ของกระดานตัดสินใจ การอัปเกรดที่วัดผลได้ วิธีทำ BOM แผนการสร้างถึง Mid-Pitch และเค้าโครง v2 แจกการ์ด ๓ เส้นทาง	ฟัง ฝึกคำนวณโจทย์ BOM สมมติบนสไลด์ ๘ พร้อมกัน (ตอบปากเปล่า)	สไลด์, การ์ด ๓ เส้นทาง

นาที	ช่วง	ครู	นักเรียน	สื่อ
๓๐–๔๒	Workshop ๑	คืน Gap Map/Asset Check แล้วกด “กระดานตัดสินใจ” บนจอครู ให้แต่ละคนให้คะแนนเองก่อนคุยกันในกลุ่ม	ดู Gap Map และ Asset Check แล้วให้คะแนน ๕ เกณฑ์ × ๓ เส้นทางในเว็บแอป พร้อมเลือกเส้นทางที่ตนเห็นด้วย	เว็บแอป (กระดานตัดสินใจ), การ์ด ๓ เส้นทาง, สไลด์ ๑๒
๔๒–๕๐	Workshop ๒	อ่านผลบนจอกับทั้งห้อง กลุ่มที่สมาชิกเลือกต่างกันให้คุยด้วยเหตุผล ไม่ใช้เสียงข้างมากอย่างเดียว เมื่อตกลงได้ ให้ Project Lead กดยืนยันเส้นทางในเว็บแอป	กลุ่มตกลงเส้นทางและชื่อโครงงาน v2 · Project Lead ยืนยันในเว็บแอป	เว็บแอป (ยืนยันเส้นทาง)
๕๐–๗๕	Workshop ๓	กด BOM บนจอครู เดินดูทุกกลุ่ม เน้นใช้ของเดิมก่อนและหาราคาจริง กลุ่ม Pivot ให้ตรวจว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์และทำต้นแบบทันสัปดาห์ที่ ๘	Engineer นำกรอก BOM (กระดาษ + เว็บแอป) · ทีมเขียนเค้าโครง v2 และแผนการสร้าง แบ่งงานตามบทบาท (สไลด์ ๑๑)	BOM, เค้าโครง v2, เว็บแอป (BOM)
๗๕–๙๕	Runway	กด Runway สุ่มกลุ่มทีละกลุ่มจนครบ ๘ กลุ่ม กลุ่มละ ๙๐ วินาที หัวข้อ Path Pitch ตามสไลด์ ๑๓	นำเสนอ: เส้นทางและเหตุผล สิ่งที่จะสร้าง/เพิ่ม งบที่ต้องจ่ายจริง เป้าหมายก่อน Mid-Pitch · เพื่อนให้คะแนนความชัดเจน ๑–๕ (ไม่มีผลต่อเกรด)	เว็บแอป (Runway), สไลด์ ๑๓
๙๕–๑๐๐	Mission Log	เปิด Mission Log ลงนามรับทราบในเค้าโครง v2 เก็บเค้าโครง v2 และ BOM ย้ำปิดรับเปลี่ยนเรื่อง	Project Lead ส่ง Mission Log พร้อมภาพ BOM · ทุกกลุ่มเก็บกวาด	เว็บแอป (Mission Log), สไลด์ ๑๔

๖. หลังสอน

๑. สแกนใบงานกลุ่มห้องละ ๑ ไฟล์ ตั้งชื่อ **ISW03G_R1.pdf** (เค้าโครง v2 ๘ ชุด หัวหน้ากลุ่มเขียนเลขที่ของตนในกรอบ · สัปดาห์นี้ไม่มีใบงานรายบุคคล) วางใน Google Drive โฟลเดอร์ 01_วางสแกนตรงนี้/IS2_ม5-4 (ส่งตามหลังใช้ _R2 _R3 ...) · ผู้ช่วยตรวจ AI ตรวจเองทุกวัน ๑๙.๐๐ น. แล้วครูพิมพ์ “อัปเดตคะแนนขึ้นเว็บ” ให้ Claude สรุปผล

๒. BOM/แผนการสร้าง (๘ ชุด) ไม่เข้าระบบตรวจ เก็บไว้ใช้ติดตามการจัดหาวัสดุ

๓. ผู้ช่วยตรวจ AI ตรวจแบบผ่อนปรน (ส่งครบทุกตอน = นับเป็นหลักฐาน ครูยืนยันก่อนนำไปใช้) · Claude สรุปสถานะหลักฐานช่อง ๑ ของทุกคน (ISW02 + ISW03G) พร้อมวินิจฉัยสั้น จุดเด่น / ต้องแก้ / ก้าวต่อไป เก็บใน ๐๗_ผลตรวจใบงาน (ไม่ขึ้นเว็บ)

๔. Claude สรุปเส้นทางของ ๘ กลุ่มจากแท็บ Decision และเค้าโครง v2 ให้ครูยืนยัน แล้วบันทึกใน IS2_๐๓ และ data/teams.js (ช่อง path) พร้อมร่าง Mentor's Notes รายกลุ่ม

๕. ให้ Claude ร่างประกาศ LINE สัปดาห์ที่ ๔ (MC3 Source Detective) และบันทึกความคืบหน้าใน IS2_๐๕

๗. เฉลยโจทย์ฝึก BOM (สไลด์ ๘) และข้อควรระวัง

เฉลย (ครูเท่านั้น): บอร์ด ESP32 ๑ × ๑๘๐ = ๑๘๐ · เซนเซอร์ความชื้นดิน ๒ × ๔๕ = ๙๐ · ปั๊มน้ำขนาดเล็ก ๕ V ๑ × ๑๒๐ = ๑๒๐ · สายจัมเปอร์ ๑ × ๖๐ = ๖๐ · ราคารวมทั้งชิ้นงาน ๔๕๐ บาท · ต้องจ่ายจริง ๓๓๐ บาท (ปั๊มน้ำมีแล้ว) · แบ่ง ๕ คน คนละ ๖๖ บาท

- ทุกเส้นทางได้คะแนนเท่ากัน อย่าให้นักเรียนรู้สึกว่า Upgrade ดีกว่า หรือ Restore ได้คะแนนน้อยกว่า
- ไม่กดดันเรื่องเงิน ยอดเงินบนจอเป็นข้อมูลวางแผน ไม่มีผลต่อคะแนน กลุ่มที่งบจำกัดให้ใช้ของเดิมหรือเลือก Restore
- กลุ่มที่ยังลังเลระหว่าง Pivot กับเรื่องเดิม ให้ตัดสินใจภายในคาบนี้ ถ้าจำเป็นจริงให้ส่งชื่อเรื่องใหม่ทาง LINE ถึงครูภายในสัปดาห์ที่ ๓
- กระดานตัดสินใจ ยอดเงิน และคะแนน Runway แสดงตามจริงได้ แต่ไม่มีผลต่อเกรด · ไม่แสดงรหัสนักเรียน ๕ หลักบนจอ

คู่มือการสอนสัปดาห์ที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔

Masterclass ๓ : Source Detective

รายวิชา IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) ชั้น ม.๕/๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

๑. ข้อมูลคาบเรียน

สัปดาห์ / แผน	สัปดาห์ที่ ๔ (๑๖–๒๐ พ.ย. ๒๕๖๙ ตามแผน ๒๐ สัปดาห์) แผนที่ ๔
วันที่สอนจริง	..... (รอตารางสอนภาคเรียนที่ ๒)
คาบที่	..... (คาบคู่ต่อเนื่อง ๑๐๐ นาที)
หน่วยการเรียนรู้	หน่วยที่ ๑ Blueprint & Evidence · ผร. ๒.๒ สืบค้น คัดเลือก อ้างอิงแหล่งข้อมูล และออกแบบการทดสอบ (ส่วนสืบค้นและอ้างอิง)
ช่องคะแนน Prot Care	ช่อง ๓ การศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ (๑๐ คะแนน) · หลักฐานครบชุด = ใบงาน W04 (ISW04) + Source Log และแผนบทที่ ๒ ของกลุ่ม (ISW04G) ครบ ๑๐ แหล่ง + การ์ด C-M-T-S ของกลุ่ม (ISW05G สัปดาห์ที่ ๕) · ส่งครบได้เต็ม ส่งย้อนหลังได้ไม่หักคะแนน
เป้าหมายการสร้างชิ้นงาน	จัดหาวัสดุตาม BOM (ติดตามใน Mission Log และ Source Log/แผนบทที่ ๒ ส่วนที่ ๒)

๒. จุดประสงค์

๑. ประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลด้วย ๕ เบาะแส และตัดสินได้ว่าแหล่งใดใช้อ้างอิงได้

๒. สืบค้นแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงานตามบทบาท อย่างน้อยคนละ ๒ แหล่ง รวมกลุ่มละ ๑๐ แหล่ง

๓. เขียนรายการอ้างอิงและการอ้างอิงในเนื้อหาแบบ APA ได้ถูกต้อง

๔. เปรียบเทียบงานที่คล้ายกันอย่างน้อย ๒ ชิ้น และวางโครงบทที่ ๒ ของรายงานได้

๓. สื่อและเอกสาร

ไฟล์	ใช้ช่วง	จำนวน/วิธีใช้
สไลด์ MC3 Source Detective (HTML)	Hook, Masterclass, Workshop, Runway, Mission Log	เปิดบนโน้ตบุ๊กต่อ Smart TV
เว็บแอปในคาบ (อัปเดตเป็น W04)	Hook, เกมนักสืบ, Source Log, Runway, Mission Log	ลิงก์เดิม นักเรียนใช้มือถือ / จอครูบน TV
ใบงาน W04 Source Detective (๓ หน้า ไม่มีตอนเกม)	Workshop ทุกช่วง	๔๐ ชุด + สำรอง ๓

ไฟล์	ใช้ช่วง	จำนวน/วิธีใช้
Source Log และแผนบทที่ ๒ (๒ หน้า)	Workshop ช่วงที่ ๒–๓	๘ ชุด + สำรอง ๒
การ์ดนักสืบ ๕ เบาะแส และสูตร APA (๒ หน้า)	Masterclass และ Workshop	๘ ชุด (กลุ่มละ ๑) + บนเว็บรายวิชา
เค้าโครง v2 และ BOM ของแต่ละกลุ่ม (คืนจากสัปดาห์ที่ ๓)	Workshop ทุกช่วง	คืนกลุ่มละชุด

เอกสารพิมพ์ทั้งหมดเป็น A4 พิมพ์หน้าเดียว ใบงานมีช่องชื่อ เลขที่ และกลุ่มทุกหน้า เพื่อสแกนด้วยเครื่องถ่ายเอกสารได้ · มุมขวาบนทุกหน้ามีป้ายรหัสงาน (เช่น ISW02 · หน้า ๑/๓) และช่อง ม.๕/ เลขที่ เลขประจำตัว ๕ หลัก ให้นักเรียนเขียนครบทุกหน้าก่อนส่ง (ผู้ช่วยตรวจ AI ใช้แยกงานเป็นรายคน)

๔. เตรียมก่อนสอน

- ☐ ตรวจว่าเว็บแอปในคาบเป็นรุ่น W04 แล้ว (ไฟล์ “วิธีอัปเดตเป็น W04” ในโฟลเดอร์ ๐๕_Apps_Script/W04_ระบบในคาบ · ลิงก์เดิมไม่เปลี่ยน)
- ☐ รันฟังก์ชัน startWeek4 ก่อนสอน (ตั้งสัปดาห์ที่ ๔ คำถาม Hook หัวข้อ Runway และตั้งเกมนักสืบกลับไปก่อนคดีที่ ๑)
- ☐ ทดลองกด “Source Detective” และ “Source Log” บนจอครู ใช้มือถือ ๑ เครื่องตอบ ๑ คดีและบันทึก ๑ แหล่ง แล้วลบแถวทดลองในแท็บ Detective และ Sources
- ☐ ส่งประกาศ LINE สัปดาห์ที่ ๔ (ไฟล์ร่างในโฟลเดอร์นี้) ให้นำเค้าโครง v2 BOM และวัสดุที่จัดหาได้มา
- ☐ พิมพ์เอกสารตามจำนวนในหัวข้อ ๓ และเตรียมเค้าโครง v2/BOM ของแต่ละกลุ่มไว้คืน
- ☐ ถ้า Claude สรุปเส้นทาง ๘ กลุ่มและ Mentor's Notes สัปดาห์ที่ ๓ แล้ว ให้เปิดดูก่อนสอน

๕. ลำดับการสอน (๑๐๐ นาที)

นาที	ช่วง	ครู	นักเรียน	สื่อ
๐–๑๐	Hook	เปิดจอครู กด Hook ให้โหวต “เวลาค้นข้อมูลทำโครงงาน คุณเริ่มค้นที่ไหนเป็นที่แรก” ชวนคุยว่าทุกคำตอบเป็นจุดเริ่มได้ แต่จุดเริ่มค้นยังไม่ใช่แหล่งที่ใช้อ้างอิง	สแกน QR โหวต	เว็บแอป (Hook), สไลด์ ๒
๑๐–๒๐	Masterclass	สไลด์ ๓–๖: ทำไมกรรมการถามหาแหล่งที่มา จุดเริ่มค้นกับแหล่งอ้างอิง ๕ เบาะแส และคำตัดสิน ๓ ระดับ แจกการ์ดนักสืบและใบงาน	ฟัง เปิดการ์ดนักสืบ	สไลด์, การ์ดนักสืบ
๒๐–๓๕	เกมนักสืบ	กด “Source Detective” (เริ่มคดีที่ ๑) ให้เวลาคดีละประมาณ ๑ นาที กด “เฉลยคดีนี้” อ่านเหตุผลกับทั้งห้อง แล้วกด “คดีถัดไป” จนครบ ๘ คดี	ตัดสินในเว็บแอปก่อนเฉลย ฟังเหตุผลและเบาะแสที่ใช้	เว็บแอป (เกมนักสืบ), สไลด์ ๗

นาที	ช่วง	ครู	นักเรียน	สื่อ
๓๕–๔๕	Workshop ๑	สไลด์ ๘–๑๑: ค้นที่ไหน สูตร APA ๕ ประเภท อ้างอิงในเนื้อหา และวิธีใช้ Source Log ในเว็บแอป (สาธิตกรอก ๑ รายการบนจอ)	ทำใบงานตอนที่ ๒ ฝึกเขียนอ้างอิง ๓ ข้อ	สไลด์, ใบงาน
๔๕–๗๐	Workshop ๒	กด “Source Log” บนจอครู ดูความคืบหน้ารายกลุ่ม เดินดูทุกกลุ่ม เน้นค้นตามบทบาท ตรวจ ๕ เบาะแส และกรอกจากแหล่งจริง ห้ามเดาข้อมูล	ค้นคนละ ๒ แหล่งตามบทบาท (สไลด์ ๑๒) ทำใบงานตอนที่ ๑ แล้วบันทึกใน Source Log	เว็บแอป (Source Log), ใบงาน
๗๐–๘๐	Workshop ๓	ให้กลุ่มทำ Source Log และแผนบทที่ ๒ ถามความคืบหน้าการจัดหาวัสดุตาม BOM (ส่วนที่ ๒)	Researcher-Writer นำทำแผนบทที่ ๒ งานที่คล้ายกัน · รายบุคคลทำใบงานตอนที่ ๓–๔ และ Exit Ticket	แผนบทที่ ๒, สไลด์ ๑๓
๘๐–๙๕	Runway	กด Runway สุ่มกลุ่มทีละกลุ่มจนครบ ๘ กลุ่ม กลุ่มละ ๙๐ วินาที หัวข้อ Source Report ตามสไลด์ ๑๔	นำเสนอ: แหล่งที่น่าเชื่อถือที่สุด งานที่คล้ายกันและของเราต่างอย่างไร Source Log ได้กี่แหล่ง วัสดุที่จัดหาได้ · เพื่อนให้คะแนนความชัดเจน ๑–๕ (ไม่มีผลต่อเกรด)	เว็บแอป (Runway), สไลด์ ๑๔
๙๕–๑๐๐	Mission Log	เปิด Mission Log เก็บใบงานและแผนบทที่ ๒ ย้ำว่า Source Log เพิ่มต่อที่บ้านได้ให้ครบ ๑๐ แหล่งก่อนสัปดาห์ที่ ๕	Project Lead ส่ง Mission Log พร้อมภาพวัสดุที่จัดหาได้ · เก็บกวาด	เว็บแอป (Mission Log), สไลด์ ๑๕

๖. หลังสอน

๑. สแกนใบงานห้องละ ๑ ไฟล์ ตั้งชื่อ **ISW04_R1.pdf** และใบงานกลุ่ม **ISW04G_R1.pdf** (Source Log/แผนบทที่ ๒ ๘ ชุด หัวหน้ากลุ่มเขียนเลขที่ของตนในกรอบ) วางใน Google Drive โฟลเดอร์ 01_วางสแกนตรงนี้/IS2_ม5-4 (ส่งตามหลังใช้ _R2 _R3 ...) · ผู้ช่วยตรวจ AI ตรวจเองทุกวัน ๑๙.๐๐ น. แล้วครูพิมพ์ “อัปเดตคะแนนขึ้นเว็บ” ให้ Claude สรุปผล

๒. ผู้ช่วยตรวจ AI ตรวจแบบผ่อนปรน (ส่งครบทุกตอน = นับเป็นหลักฐาน ครูยืนยันก่อนนำไปใช้) · Claude อ่านแท็บ Sources สรุปสถานะ Source Log ของ ๘ กลุ่ม (ครบ ๑๐ แหล่ง งานที่คล้ายกัน ๒ ชิ้น แหล่งที่ควรเปลี่ยน) พร้อมวินิจฉัยสั้น จุดเด่น / ต้องแก้ / ก้าวต่อไป เก็บใน ๐๗_ผลตรวจใบงาน (ไม่ขึ้นเว็บ)

๓. Claude ส่งออกบรรณานุกรมของแต่ละกลุ่มจากแท็บ Sources เพื่อวางในรายงาน Google Docs บทที่ ๒ และร่าง Mentor's Notes รายกลุ่มให้ครูตรวจ

๔. ให้ Claude ร่างประกาศ LINE สัปดาห์ที่ ๕ (MC4 PROVE IT!) และบันทึกความคืบหน้าใน IS2_๐๕

๗. เฉลยเกมนักสืบในเว็บแอป (ครูเท่านั้น)

คดี	แหล่งข้อมูล	คำตัดสิน	เบาะแสสำคัญ	เหตุผล
๑	ร้านค้าออนไลน์ อ้างว่าเซนเซอร์ฝุ่น “แม่นยำ ๑๐๐%”	C ไม่ควรใช้	ทำไม · หลักฐาน	เขียนเพื่อขายของ ไม่มีหลักฐาน ใช้ได้แค่ราคาใน BOM
๒	Datasheet ของผู้ผลิตเซนเซอร์	A เชื่อถือได้	ใคร · หลักฐาน	เอกสารต้นทางของสเปกอุปกรณ์ ตัวเลขชัด
๓	คลิปสั้น กังหันขวดน้ำผลิตไฟ ๒๒๐ V ไม่มีการวัด	C ไม่ควรใช้	หลักฐาน · ตรวจซ้ำ	ยอดวิวไม่ใช่หลักฐาน ตรวจซ้ำไม่ได้
๔	บทความวิจัยในวารสารวิชาการไทย (ThaiJO)	A เชื่อถือได้	ใคร · หลักฐาน · ตรวจซ้ำ	ผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ บอกวิธีครบ ตรวจซ้ำได้
๕	หน้า Wikipedia เรื่อง ESP32 (มีอ้างอิงท้ายหน้า)	B ใช้ได้ถ้ายืนยัน	ใคร · ตรวจซ้ำ	ใครก็แก้ได้ ใช้เป็นจุดเริ่ม ตามไปอ้างแหล่งท้ายหน้าแทน
๖	AI แชตบอตบอกตัวเลข ไม่บอกแหล่งที่มา	C ไม่ควรใช้	ใคร · หลักฐาน	AI อาจแต่งตัวเลข ต้องหาแหล่งต้นทาง และบันทึกใน AI Log
๗	ข้อมูลค่าฝุ่นจากเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ	A เชื่อถือได้	ใคร · เมื่อไร	หน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง วัดด้วยสถานีมาตรฐาน
๘	โพสต์กลุ่ม Facebook แนะนำปริมาณรดน้ำ	B ใช้ได้ถ้ายืนยัน	หลักฐาน · ตรวจซ้ำ	ประสบการณ์บุคคล ใช้เป็นไอเดีย ต้องยืนยันกับเอกสารวิชาการ

คดีที่ ๒ ผู้ผลิตมีส่วนได้เสีย แต่ Datasheet เป็นแหล่งต้นทางของสเปก ใช้อ้างอิงสเปกได้ ส่วนคำโฆษณาความแม่นยำควรยืนยันด้วยการทดสอบ · คดีที่ ๕ และ ๘ ถ้านักเรียนตอบ C ให้ถือว่าใช้เหตุผลได้ ประเด็นคือ “ห้ามใช้เป็นแหล่งอ้างอิงสุดท้าย”

๘. เฉลยใบงานตอนที่ ๒ และข้อควรระวัง

๑) สมชาย ใจดี. (2566, 15 มีนาคม). *หลักการทำงานของเซนเซอร์ความชื้นดิน*. คลังความรู้เกษตรอัจฉริยะ. https://www.example.com/soil-sensor · ในเนื้อหา (สมชาย ใจดี, 2566)

๒) Lee, J., & Park, S. (2021). Low-cost particulate matter sensors for indoor air monitoring. *Journal of Sensor Studies, 12*(3), 45–58. https://doi.org/10.1234/jss.2021.045 · ในเนื้อหา (Lee & Park, 2021)

๓) วิภา รักเรียน. (2564). *ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 สำหรับผู้เริ่มต้น* (พิมพ์ครั้งที่ 2). ความรู้ดีพับลิชชิ่ง. · ในเนื้อหา (วิภา รักเรียน, 2564)

- ตรวจแบบผ่อนปรน ลำดับส่วนประกอบถูก (ผู้แต่ง ปี ชื่อเรื่อง แหล่ง ลิงก์) ถือว่าผ่าน เครื่องหมายวรรคตอนผิดเล็กน้อยไม่หัก
- ข้อมูลในโจทย์และตัวอย่างในการ์ดเป็นข้อมูลสมมติ (ลิงก์ example.com) ย้ำนักเรียนว่าห้ามนำไปใช้ในรายงานจริง
- ห้ามแต่งแหล่งข้อมูล ถ้ากลุ่มหาไม่ครบ ๑๐ แหล่งในคาบ ให้เพิ่มต่อที่บ้านจากปุ่ม Source Log ในเว็บแอป (เปิดได้ทุกเวลา)
- ผลเกมนักสืบ ร้อยละตอบถูกรายกลุ่ม ความน่าเชื่อถือ และคะแนน Runway แสดงตามจริง แต่ไม่มีผลต่อเกรด · ไม่แสดงรหัสนักเรียนบนจอ

คู่มือการสอนสัปดาห์ที่ ๕ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕

Masterclass ๔ : PROVE IT!

รายวิชา IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) ชั้น ม.๕/๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

๑. ข้อมูลคาบเรียน

สัปดาห์ / แผน	สัปดาห์ที่ ๕ (๒๓–๒๗ พ.ย. ๒๕๖๙ ตามแผน ๒๐ สัปดาห์) แผนที่ ๕
วันที่สอนจริง	..... (รอตารางสอนภาคเรียนที่ ๒)
คาบที่	..... (คาบคู่ต่อเนื่อง ๑๐๐ นาที)
หน่วยการเรียนรู้	หน่วยที่ ๑ Blueprint & Evidence · ผร. ๒.๒ สืบค้น คัดเลือก อ้างอิงแหล่งข้อมูล และออกแบบการทดสอบ (ส่วนออกแบบการทดสอบ)
ช่องคะแนน Prot Care	ช่อง ๓ การศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ (๑๐ คะแนน) · หลักฐานครบชุด = ใบงาน W04 (ISW04) + Source Log และแผนบทที่ ๒ ของกลุ่ม (ISW04G) ครบ ๑๐ แหล่ง + การ์ด C-M-T-S ของกลุ่ม อย่างน้อย ๒ ใบ และแผนบทที่ ๓ (ISW05G) · ส่งครบได้เต็ม ส่งย้อนหลังได้ไม่หักคะแนน · สัปดาห์นี้ไม่มีใบงานรายบุคคล
เป้าหมายการสร้างชิ้นงาน	เริ่มประกอบวงจรและโครงสร้างตาม BOM (ภาพใน Mission Log)

๒. จุดประสงค์

๑. แยกคำกล่าวอ้างที่พิสูจน์ได้กับพิสูจน์ไม่ได้ และบอกได้ว่าขาดตัวชี้วัด วิธีทดสอบ หรือเกณฑ์ผ่าน

๒. แปลงคำคลุมเครือในเค้าโครงของกลุ่มให้เป็นตัวชี้วัดที่มีหน่วย

๓. ออกแบบการทดสอบประสิทธิภาพและความพึงพอใจด้วยกรอบ C-M-T-S อย่างน้อยกลุ่มละ ๒ การ์ด

๔. วางโครงบทที่ ๓ วิธีดำเนินการ และเตรียมตอบคำถามกรรมการเรื่องการทดสอบ

๓. สื่อและเอกสาร

ไฟล์	ใช้ช่วง	จำนวน/วิธีใช้
สไลด์ MC4 PROVE IT! (HTML)	Hook, Masterclass, Workshop, Evidence Wall, Exit	เปิดบนโน้ตบุ๊กต่อ Smart TV
เว็บแอปในคาบ (อัปเดตเป็น W05)	Hook, Claim Buster, Evidence Builder, Coach, Runway, Exit, Mission Log	ลิงก์เดิม นักเรียนใช้มือถือ / จอครูบน TV
การ์ด C-M-T-S ของกลุ่ม และแผนบทที่ ๓ (๒ หน้า)	Workshop ทุกช่วง	๘ ชุด + สำรอง ๒

ไฟล์	ใช้ช่วง	จำนวน/วิธีใช้
การ์ด C-M-T-S (๒ หน้า)	Masterclass และ Workshop	๘ ชุด (กลุ่มละ ๑) + บนเว็บรายวิชา
เค้าโครง v2 และ Source Log/แผนบทที่ ๒ ของแต่ละกลุ่ม	Workshop ทุกช่วง	คืนกลุ่มละชุด

เอกสารพิมพ์ทั้งหมดเป็น A4 พิมพ์หน้าเดียว ใบงานมีช่องชื่อ เลขที่ และกลุ่มทุกหน้า เพื่อสแกนด้วยเครื่องถ่ายเอกสารได้ · มุมขวาบนทุกหน้ามีป้ายรหัสงาน (เช่น ISW02 · หน้า ๑/๓) และช่อง ม.๕/ เลขที่ เลขประจำตัว ๕ หลัก ให้นักเรียนเขียนครบทุกหน้าก่อนส่ง (ผู้ช่วยตรวจ AI ใช้แยกงานเป็นรายคน)

๔. เตรียมก่อนสอน

- ☐ ตรวจว่าเว็บแอปในคาบเป็นรุ่น W05 แล้ว (ไฟล์ “วิธีอัปเดตเป็น W05” ในโฟลเดอร์ ๐๕_Apps_Script/W05_ระบบในคาบ · ลิงก์เดิมไม่เปลี่ยน)
- ☐ ถ้าจะใช้ PROVE IT! Coach แบบ Gemini: ขอ API Key จาก Google AI Studio แล้วใส่ใน Script Properties ชื่อ GEMINI_API_KEY (ถ้าไม่ใส่ ระบบใช้ตัวตรวจแบบกฎแทน กิจกรรมเดินต่อได้)
- ☐ รันฟังก์ชัน startWeek5 ก่อนสอน (ตั้งสัปดาห์ที่ ๕ คำถาม Hook และ Exit หัวข้อ Runway Evidence Wall เกม Claim Buster กลับไปก่อนรอบที่ ๑ และปิด Coach)
- ☐ ทดลองบนจอครู: Claim Buster ตอบ ๑ รอบ · Evidence Builder บันทึก ๑ การ์ด · เปิด Coach ขอคำแนะนำ ๑ ครั้ง แล้วลบแถวทดลองในแท็บ Claims, Evidence และ Coach
- ☐ ส่งประกาศ LINE สัปดาห์ที่ ๕ ให้นำเค้าโครง v2 Source Log และวัสดุที่จัดหาได้มาประกอบวงจร
- ☐ พิมพ์เอกสารตามหัวข้อ ๓ และเตรียมเค้าโครง v2/แผนบทที่ ๒ ของแต่ละกลุ่มไว้คืน · เตรียมปลั๊กพ่วงมีสวิตช์

๕. ลำดับการสอน (๑๐๐ นาที)

นาที	ช่วง	ครู	นักเรียน	สื่อ
๐–๑๐	Hook	เปิดจอครู กด Hook ให้โหวต “ลูกระนาดอัจฉริยะวัดความเร็วได้แม่นยำ กรรมการเชื่อแค่ไหน” ชวนคุยว่าทำไมไม่เชื่อ อะไรที่ขาด	สแกน QR โหวต	เว็บแอป (Hook), สไลด์ ๒
๑๐–๒๐	Masterclass	สไลด์ ๓–๗: คำกล่าวอ้าง vs หลักฐาน กรอบ C-M-T-S ตัวอย่างลูกระนาด และแปลงคำคลุมเครือ แจกการ์ด C-M-T-S (กลุ่มละ ๑ ชุด) และเอกสารการ์ด C-M-T-S ของกลุ่ม	ฟัง เปิดการ์ด	สไลด์, การ์ด C-M-T-S

นาที	ช่วง	ครู	นักเรียน	สื่อ
๒๐–๓๒	Claim Buster	กด “Claim Buster” (เริ่มรอบที่ ๑) ให้เวลารอบละประมาณ ๑ นาที กด “เฉลยรอบนี้” อ่านเหตุผล แล้ว “รอบถัดไป” จนครบ ๖ รอบ	ตอบในเว็บแอปก่อนเฉลย ฟังเหตุผลว่าขาดส่วนไหน	เว็บแอป (Claim Buster), สไลด์ ๘
๓๒–๔๕	Workshop ๑	สไลด์ ๙–๑๐: ให้กลุ่มเปิดเค้าโครง v2 หาคำที่วัดไม่ได้ แปลงเป็นตัวชี้วัดและหน่วย (การ์ด C-M-T-S หน้า ๒) แล้วแบ่งกันร่าง C-M-T-S คนละ ๑ วัตถุประสงค์	ช่วยกันในกลุ่ม แต่ละคนร่าง C-M-T-S จากวัตถุประสงค์ที่รับผิดชอบ ลงส่วนที่ ๑ ของการ์ดกลุ่ม	การ์ด C-M-T-S ของกลุ่ม, เค้าโครง v2
๔๕–๗๐	Workshop ๒	กด “Evidence Builder” ดูความคืบหน้ารายกลุ่ม · เมื่อกลุ่มมีการ์ดแล้ว กด “เปิด Coach” (ถ้าตั้งค่า Gemini แล้ว) เดินดูทุกกลุ่ม เน้นเกณฑ์ผ่านต้องมีที่มาจาก Source Log	กลุ่มรวมการ์ดที่ดีที่สุด บันทึกในเว็บแอปอย่างน้อย ๒ ใบ ดูตัวตรวจ ๘ ข้อแล้วแก้ ขอ Coach กลุ่มละ ๑ ครั้ง	เว็บแอป (Evidence Builder), สไลด์ ๑๑–๑๒
๗๐–๘๐	Workshop ๓ / Build	ให้กลุ่มทำการ์ด C-M-T-S ของกลุ่มและแผนบทที่ ๓ · Engineer เริ่มประกอบวงจรหรือโครงสร้างตาม BOM (กติกาความปลอดภัย ๕ ข้อ)	Data Analyst นำทำแผนบทที่ ๓ · Engineer ประกอบวงจร · สมาชิกที่เหลือเตรียมคำถามและคำตอบสำหรับป้องกันการ์ด	เอกสารกลุ่ม, สไลด์ ๑๓
๘๐–๙๔	Evidence Wall	กด “ปิด Coach” แล้วกด Runway สุ่มกลุ่มจนครบ ๘ กลุ่ม กลุ่มละ ๙๐ วินาที จอครูแสดงการ์ดของกลุ่มนั้น ครูหรือเพื่อนถาม ๑ คำถาม	ป้องกันการ์ด: C-M-T-S ใบที่ดีที่สุด เกณฑ์มาจากไหน ถ้าไม่ผ่านจะทำอย่างไร · เพื่อนให้คะแนนความชัดเจน ๑–๕ (ไม่มีผลต่อเกรด)	เว็บแอป (Runway), สไลด์ ๑๔
๙๔–๑๐๐	Exit + Mission Log	กด Exit ให้โหวตประโยคแบบ C-M-T-S จอครูแสดงก่อน-หลัง แล้วเปิด Mission Log เก็บเอกสารกลุ่ม	โหวต Exit · Project Lead ส่ง Mission Log พร้อมภาพวงจรที่ประกอบ · เก็บกวาด ถอดปลั๊ก	เว็บแอป (Exit, Mission Log), สไลด์ ๑๕

๖. หลังสอน

๑. สแกนใบงานกลุ่มห้องละ ๑ ไฟล์ ตั้งชื่อ **ISW05G_R1.pdf** (การ์ด C-M-T-S ของกลุ่ม/แผนบทที่ ๓ ๘ ชุด หัวหน้ากลุ่มเขียนเลขที่ของตนในกรอบ · สัปดาห์นี้ไม่มีใบงานรายบุคคล) วางใน Google Drive โฟลเดอร์ 01_วางสแกนตรงนี้/IS2_ม5-4 (ส่งตามหลังใช้ _R2 _R3 ...) · ผู้ช่วยตรวจ AI ตรวจเองทุกวัน ๑๙.๐๐ น. แล้วครูพิมพ์ “อัปเดตคะแนนขึ้นเว็บ” ให้ Claude สรุปผล

๒. ผู้ช่วยตรวจ AI ตรวจแบบผ่อนปรน (ส่งครบทุกตอน = นับเป็นหลักฐาน ครูยืนยันก่อนนำไปใช้) · Claude อ่านแท็บ Evidence สรุปการ์ดของ ๘ กลุ่ม (ครบ ๒ ใบ ประเภท ตัวตรวจ เกณฑ์มีที่มาหรือไม่) วินิจฉัยสั้น จุดเด่น / ต้องแก้ / ก้าวต่อไป เก็บใน ๐๗_ผลตรวจใบงาน (ไม่ขึ้นเว็บ)

๓. สรุปช่อง ๓ รายคน: ใบงาน ISW04 + Source Log ของกลุ่ม (ISW04G) + การ์ด C-M-T-S ของกลุ่ม (ISW05G) ครบ = ๑๐ คะแนน · ร่าง Mentor's Notes รายกลุ่มให้ครูตรวจ

๔. Claude แปลงการ์ดของแต่ละกลุ่มเป็นร่างหัวข้อ ๓.๓–๓.๔ และหัวตารางบทที่ ๔ เพื่อวางในรายงาน Google Docs · ร่างประกาศ LINE สัปดาห์ที่ ๖ (MC5 Data Logger) และบันทึก IS2_๐๕

๗. เฉลยเกม Claim Buster (ครูเท่านั้น)

รอบ	คำกล่าวอ้าง	เฉลย	เหตุผล
๑	เครื่องรดน้ำอัตโนมัติ “ดีกว่ารดน้ำด้วยมือ” ทดสอบ ๗ วัน เทียบกับกระถางที่รดด้วยมือ ผ่านถ้าดีกว่าอย่างน้อยร้อยละ ๒๐	ขาดตัวชี้วัด (M)	“ดีกว่า” ในเรื่องอะไร ต้องบอกสิ่งที่วัดและหน่วย เช่น ปริมาณน้ำที่ใช้ (ลิตรต่อวัน) หรือความชื้นดิน (%)
๒	เครื่องวัดฝุ่นพกพา วัดค่า PM2.5 (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ได้คลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ ๑๕	ขาดวิธีทดสอบ (T)	ไม่บอกว่าทดสอบอย่างไร กี่ครั้ง เทียบกับอะไร เช่น วัดคู่กับค่าสถานีกรมควบคุมมลพิษ ๓ ช่วงเวลา ช่วงละ ๑๐ ครั้ง
๓	ระบบเตือนสัตว์ข้ามถนน วัดร้อยละการตรวจจับถูกต้อง ทดสอบด้วยภาพที่มีสัตว์ ๕๐ ภาพ และไม่มีสัตว์ ๕๐ ภาพ	ขาดเกณฑ์ผ่าน (S)	มีสิ่งที่วัดและวิธีทดสอบ แต่ไม่บอกว่าได้เท่าไรจึงผ่าน เช่น ตรวจจับถูกอย่างน้อยร้อยละ ๘๕
๔	ลูกระนาดอัจฉริยะ วัดร้อยละความคลาดเคลื่อนของความเร็วเทียบค่าจากวิดีโอ รถจำลอง ๓ ระดับ ระดับละ ๑๐ ครั้ง ผ่านถ้าคลาดเคลื่อนเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ ๑๐ และเตือนถูกอย่างน้อย ๒๗ จาก ๓๐ ครั้ง	ครบ พิสูจน์ได้	ครบ C M T S ทำซ้ำได้ และรู้ว่าต้องเก็บข้อมูลอะไรในบทที่ ๔
๕	บ้านอัจฉริยะ วัดพลังงานไฟฟ้า (kWh ต่อวัน) ด้วยมิเตอร์วัดไฟ ๗ วันที่เปิดระบบ เทียบกับ ๗ วันที่ไม่เปิดระบบ ผ่านถ้าใช้ไฟน้อยลง	ขาดเกณฑ์ผ่าน (S)	“น้อยลง” ไม่มีตัวเลข ต้องตั้งเกณฑ์ เช่น ลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ และบอกว่าตั้งจากแหล่งใด
๖	กังหันลมโซลาร์ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๕ Wh ต่อวัน	ขาดวิธีทดสอบ (T)	มีตัวชี้วัดและเกณฑ์ แต่ไม่บอกวิธีทดสอบ เครื่องมือ จำนวนวัน สภาพอากาศ และสิ่งที่ใช้เทียบ

ตัวเลขในเกมเป็นตัวอย่างเพื่อฝึก ไม่ใช่เกณฑ์ของกลุ่มจริง กลุ่มต้องตั้งเกณฑ์เองจากแหล่งอ้างอิง · รอบที่ ๑ ถ้านักเรียนตอบ S ให้ชวนดูว่า “ร้อยละ ๒๐ ของอะไร” ประเด็นหลักคือไม่รู้ว่าวัดอะไร

๘. แนวการตรวจการ์ด C-M-T-S และข้อควรระวัง

- ตรวจแบบผ่อนปรน: การ์ดมีครบ ๔ ส่วนและกลุ่มมีอย่างน้อย ๒ ใบ (ประสิทธิภาพ ๑ ความพึงพอใจ ๑) ถือว่าส่งครบ ตัวตรวจ ๘ ข้อใช้เป็นข้อมูลพัฒนาการ ไม่ใช่คะแนน
- สิ่งที่ควรชี้ในการวินิจฉัย: ตัวชี้วัดตรงกับวัตถุประสงค์หรือไม่ สิ่งที่ใช้เทียบหาได้จริงหรือไม่ เกณฑ์ผ่านมีที่มาจาก Source Log หรือไม่ จำนวนครั้งพอสำหรับคำนวณค่าเฉลี่ยหรือไม่
- ห้ามแต่งข้อมูล: การ์ดเป็นแผน ถ้าพบตัวเลขผลที่ยังไม่ได้ทดสอบ ให้แนะนำให้ลบออก
- Coach Gemini ส่งเฉพาะชื่อโครงงานและข้อความในการ์ด ระบบลบชื่อนักเรียนก่อนส่ง ใช้ได้กลุ่มละ ๑ ครั้งต่อสัปดาห์ (รวมไม่เกิน ๘ ครั้ง) ปิด Coach ก่อน Runway · คำแนะนำของ Coach ให้นักเรียนบันทึกใน AI Log
- ผลเกม ร้อยละรายกลุ่ม ตัวตรวจ ผลโหวตก่อน-หลัง และคะแนน Runway แสดงตามจริง แต่ไม่มีผลต่อเกรด · ไม่แสดงรหัสนักเรียนบนจอ

คู่มือการสอนสัปดาห์ที่ ๖ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖

Masterclass ๕ : Data Logger

รายวิชา IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) ชั้น ม.๕/๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

๑. ข้อมูลคาบเรียน

สัปดาห์ / แผน	สัปดาห์ที่ ๖ (๓๐ พ.ย. – ๔ ธ.ค. ๒๕๖๙ ตามแผน ๒๐ สัปดาห์) แผนที่ ๖
วันที่สอนจริง	..... (รอตารางสอนภาคเรียนที่ ๒)
คาบที่	..... (คาบคู่ต่อเนื่อง ๑๐๐ นาที)
หน่วยการเรียนรู้	หน่วยที่ ๑ Blueprint & Evidence · ระบบเก็บข้อมูล ESP32 – Google Sheets (ต่อจากการ์ด C-M-T-S สู่ข้อมูลบทที่ ๔)
ช่องคะแนน Prot Care	ไม่มีช่องคะแนนใหม่ในสัปดาห์นี้ (ตามแผน ๒๐ สัปดาห์) · ไม่มีใบงานรายบุคคล (ตัดตาม IS2_๑๐ เพราะซ้ำกับ Build Log ของกลุ่มและ Data Logger ในเว็บแอป) · Build Log และข้อมูลใน Data Logger เป็นหลักฐานประกอบบทที่ ๓ และภาคผนวก · ข้อมูลที่เก็บได้ใช้ต่อในช่อง ๒ (MC6 สัปดาห์ที่ ๗)
เป้าหมายการสร้างชิ้นงาน	ค่าจากชิ้นงานของทุกกลุ่มขึ้นกราฟในเว็บแอปอย่างน้อย ๑ ค่า (ESP32 ลิงก์ทดสอบหรือบันทึกมือ)

๒. จุดประสงค์

๑. อธิบายเส้นทางข้อมูลจากเซนเซอร์ถึงตารางในรายงาน และบอกองค์ประกอบของข้อมูลที่ใช้เป็นหลักฐานได้

๒. กำหนดตัวแปร หน่วย และรอบทดสอบของกลุ่มให้ตรงกับตัวชี้วัดในการ์ด C-M-T-S

๓. เชื่อมต่อ ESP32 ส่งข้อมูลเข้า Google Sheets ผ่านเว็บแอป หรือบันทึกค่าที่วัดจริงด้วยมือ

๔. สาธิตข้อมูลสดของกลุ่มและอธิบายว่าจะใช้ข้อมูลนั้นตอบวัตถุประสงค์อย่างไร

๓. สื่อและเอกสาร

ไฟล์	ใช้ช่วง	จำนวน/วิธีใช้
สไลด์ MC5 Data Logger (HTML ๑๕ สไลด์)	ทุกช่วง	เปิดบนโน้ตบุ๊กต่อ Smart TV
เว็บแอปในคาบ (อัปเดตเป็น W06)	Hook, Data Logger, Runway Live Demo, Exit, Mission Log	ลิงก์เดิม นักเรียนใช้มือถือ / จอครูบน TV

ไฟล์	ใช้ช่วง	จำนวน/วิธีใช้
หน้าโค้ด ESP32 บนเว็บรายวิชา (media/w06-esp32-code.html)	Build Sprint	Engineer คัดลอกโค้ดลง Arduino IDE
แผนเก็บข้อมูลและ Build Log (กลุ่ม ๒ หน้า)	Build Sprint, Live Demo	๘ ชุด + สำรอง ๒
แผ่นขั้นตอน ESP32 Data Logger (๒ หน้า)	Masterclass, Build Sprint	๘ ชุด (กลุ่มละ ๑) + บนเว็บรายวิชา

เอกสารพิมพ์ทั้งหมดเป็น A4 พิมพ์หน้าเดียว · สัปดาห์นี้ไม่มีใบงานรายบุคคล Build Log มีช่องกลุ่มและชื่อโครงงานทุกหน้า · ไม่มีงานเข้าระบบผู้ช่วยตรวจ AI ในสัปดาห์นี้

๔. เตรียมก่อนสอน

- ☐ ตรวจว่าเว็บแอปในคาบเป็นรุ่น W06 แล้ว (ไฟล์ “วิธีอัปเดตเป็น W06” ในโฟลเดอร์ 05_Apps_Script/W06_ระบบในคาบ · ลิงก์เดิมไม่เปลี่ยน) และรัน startWeek6 ก่อนสอน
- ☐ ทดลองกับบอร์ด ESP32 จริง ๑ ตัว ผ่านฮอตสปอตมือถือคลื่น ๒.๔ GHz (ในคาบนักเรียนใช้ฮอตสปอตของตนเอง ไม่ใช้ Wi-Fi โรงเรียน)
- ☐ ส่งประกาศ LINE สัปดาห์ที่ ๖ ให้แต่ละกลุ่มนำคอมพิวเตอร์ ๑ เครื่องที่ติดตั้ง Arduino IDE และบอร์ด ESP32 แล้ว สาย USB ที่ส่งข้อมูลได้ บอร์ดและเซนเซอร์ของกลุ่ม และตั้งฮอตสปอตมือถือเป็น ๒.๔ GHz
- ☐ ทดลองบนจอครู: กด Data Logger ⟶ “ส่งค่าสาธิต ๑ ครั้ง” และ “เปิดลิงก์ทดสอบสาธิต” เห็นการ์ดสาธิตเป็นสด แล้วกด “ลบข้อมูลสาธิต”
- ☐ พิมพ์เอกสารตามหัวข้อ ๓ เตรียมปลั๊กพ่วงมีสวิตช์ และมัลติมิเตอร์ (ถ้ามี) สำหรับตรวจแรงดัน

๕. ลำดับการสอน (๑๐๐ นาที)

นาที	ช่วง	ครู	นักเรียน	สื่อ
๐–๑๐	Hook	เปิดจอครู กด Hook ให้โหวต “ข้อมูลทดสอบของทีมคุณอยู่ที่ไหน” ชวนคุยว่ากรรมการเชื่อข้อมูลแบบไหน	สแกน QR โหวต	เว็บแอป (Hook), สไลด์ ๒
๑๐–๒๕	Masterclass	สไลด์ ๓–๗: เส้นทางข้อมูล ๖ ขั้น ข้อมูลที่ใช้เป็นหลักฐาน ๕ อย่าง · สไลด์ ๖ ให้จับคู่กับเพื่อนข้าง ๆ หาปัญหาในตาราง ๕ นาที แล้วสุ่มถามและเฉลย (หัวข้อ ๗) · สาธิต: กด “Data Logger” บนจอครู แล้ว “เปิดลิงก์ทดสอบสาธิต” ให้เห็น "ok":true และการ์ดสาธิตเปลี่ยนเป็นสด	จับคู่จับผิดตาราง ตอบปากเปล่า	สไลด์ ๔–๗, จอครู
๒๕–๓๕	Workshop	สไลด์ ๘: ให้ทุกคนกด “Data Logger ของกลุ่ม” · Data Analyst ตั้งตัวแปร หน่วย รอบ “ลองระบบ” จากการ์ด C-M-T-S · ทุกคนลองส่ง ๑ ค่าจากมือถือ	ตั้งตัวแปรใน Data Logger · ลองลิงก์ทดสอบ	เว็บแอป (Data Logger), สไลด์ ๗–๘

นาที	ช่วง	ครู	นักเรียน	สื่อ
๓๕–๗๕	Build Sprint	สไลด์ ๙–๑๒: Engineer คัดลอกโค้ดจากเว็บรายวิชา ต่อวงจร Upload · ครูเปิดจอ Data Logger ค้างไว้ เดินช่วยกลุ่มที่ไม่ขึ้นด้วยตาราง “ติดปัญหา” · ตรวจวงจรเรื่องแรงดันก่อนเสียบไฟ	ทำตามบทบาท · Build Log ส่วนที่ ๑–๕	แผ่นขั้นตอน, Build Log
๗๕–๙๐	Live Demo	สไลด์ ๑๓–๑๔: กด Runway สุ่มกลุ่มจนครบ ๘ กลุ่ม (ประมาณกลุ่มละ ๙๐ วินาที) จอครูแสดงกราฟรอบล่าสุดของกลุ่ม · กลุ่มที่ยังไม่ขึ้นเล่าว่าติดตรงไหน	สาธิตให้ค่าเปลี่ยนต่อหน้าห้อง · เพื่อนให้คะแนนความชัดเจน ๑–๕ (ไม่มีผลต่อเกรด)	เว็บแอป (Runway), สไลด์ ๑๔
๙๐–๑๐๐	Exit + Mission Log	กด Exit จอครูแสดงก่อน-หลัง แล้วเปิด Mission Log เก็บ Build Log	โหวต Exit · Project Lead ส่ง Mission Log พร้อมภาพวงจร/กราฟ · ถอดปลั๊ก เก็บกวาด	เว็บแอป (Exit, Mission Log), สไลด์ ๑๕

๖. หลังสอน

๑. สัปดาห์นี้ไม่มีไฟล์สแกนเข้าระบบตรวจ (ไม่ต้องวางไฟล์ในโฟลเดอร์ 01_วางสแกนตรงนี้/IS2_ม5-4) · Build Log (๘ ชุด) ไม่สแกน ถ่ายภาพเก็บไว้ประกอบบทที่ ๓ และภาคผนวก · ข้อมูลจริงของกลุ่มดูจาก Data Logger ในเว็บแอป

๒. Claude อ่านแท็บ Devices และ Logger สรุปสถานะ ๘ กลุ่ม (ตัวแปรตรงกับการ์ดหรือไม่ ส่งจาก ESP32 ได้แล้วหรือยัง มีรอบทดสอบจริงหรือยัง) ร่าง Mentor's Notes รายกลุ่มให้ครูตรวจ

๓. ร่างประกาศ LINE สัปดาห์ที่ ๗ (MC6 Numbers Talk) ให้ทุกกลุ่มเก็บข้อมูลรอบจริงอย่างน้อย ๑ รอบ และบันทึก IS2_05

๗. เฉลยจับผิดตาราง สไลด์ ๖ (ครูเท่านั้น)

ที่	ปัญหา	ทำไมเป็นปัญหา	วิธีแก้
๑	ไม่มีเวลาที่วัด	ไม่รู้ว่าวัดห่างกันเท่าไร เทียบก่อน-หลังรดน้ำไม่ได้	ให้ระบบใส่วันเวลาอัตโนมัติ (Data Logger)
๒	คอลัมน์ความชื้นดินไม่มีหน่วย	ไม่รู้ว่าเป็น % หรือค่าดิบ ๐–๔๐๙๕	ตั้งหน่วยในหน้า SETUP ให้ตรงกับตัวชี้วัด (M)
๓	ค่า ๙๙๙ ผิดปกติ	อาจเป็นสายหลุดหรือเซนเซอร์อ่านไม่ได้ ถ้านำไปเฉลี่ยผลจะผิด	ห้ามลบเงียบ เขียนหมายเหตุ ตรวจวงจร แล้วอธิบายในบทที่ ๔
๔	ครั้งที่ ๔ ค่าว่าง และครั้งที่ ๕ อุณหภูมิเป็น -	ข้อมูลไม่ครบ นับจำนวนครั้งไม่ตรงกับแผน	ระบุสาเหตุในหมายเหตุ และเก็บซ้ำให้ครบตามจำนวนในการ์ด
๕	ไม่บอกรอบทดสอบ/เงื่อนไข (“รดน้ำแล้ว?”)	ไม่รู้ว่าค่าไหนก่อนหรือหลังรดน้ำ	ตั้งชื่อรอบทดสอบ เช่น ก่อนรดน้ำ · หลังรดน้ำ

ตอบได้ ๔ จาก ๕ ข้อถือว่าครบ · ประเด็นสำคัญคือห้ามลบค่า ๙๙๙ เงียบ ๆ ต้องบันทึกเหตุและอธิบาย

๘. ข้อควรระวังและหมายเหตุระบบ

- ความปลอดภัย: ขา GPIO รับได้ไม่เกิน ๓.๓ V โดยเฉพาะกลุ่มที่วัดแรงดันจากแผงโซลาร์/แบตเตอรี่ และเซนเซอร์ ๕ V ต้องมีวงจรแบ่งแรงดัน ตรวจก่อนเสียบไฟ
- ระบบรับค่าครั้งละไม่เกิน ๔ ตัวแปร ส่งถี่สุดทุก ๓ วินาทีต่อกลุ่ม และไม่เกิน ๑,๕๐๐ ครั้งต่อกลุ่มต่อ ๖ ชั่วโมง (กันโค้ดวนส่งจน Sheet เต็ม) · เก็บยาวข้ามวันให้ตั้งส่งทุก ๖๐ วินาที
- รหัสอุปกรณ์ของแต่ละกลุ่มอยู่ในแท็บ Devices ถ้ารหัสหลุดไปกลุ่มอื่น ครูแก้รหัสในแท็บนั้นได้ (ตัวอักษรอังกฤษพิมพ์ใหญ่และตัวเลข ๖ ตัว) แล้วแจ้งกลุ่มให้แก้ในโค้ด
- ข้อมูลไม่มีชื่อหรือรหัสนักเรียน (บันทึกมือเก็บเฉพาะเลขที่ในหมายเหตุ) · ไม่ส่งข้อมูลไป Gemini ในสัปดาห์นี้
- นักเรียนลบได้ทั้งรอบทดสอบของกลุ่มตัวเองเท่านั้น (ใช้กับรอบลองระบบ) ไม่มีปุ่มแก้ค่ารายตัว · ผลโหวต สถานะสด และคะแนน Runway ไม่มีผลต่อเกรด

คู่มือการสอนสัปดาห์ที่ ๗ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗

Masterclass ๖ : Numbers Talk

รายวิชา IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) ชั้น ม.๕/๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

๑. ข้อมูลคาบเรียน

สัปดาห์ / แผน	สัปดาห์ที่ ๗ (๗–๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๙ ตามแผน ๒๐ สัปดาห์ · ๑๐ ธ.ค. วันหยุด) แผนที่ ๗
วันที่สอนจริง	..... (รอตารางสอนภาคเรียนที่ ๒ · ถ้าคาบตรงวันที่ ๑๐ ธ.ค. ต้องกำหนดวันสอนชดเชย)
คาบที่	..... (คาบคู่ต่อเนื่อง ๑๐๐ นาที)
หน่วยการเรียนรู้	หน่วยที่ ๑ Blueprint & Evidence (สัปดาห์สุดท้ายของหน่วย) · สถิติพื้นฐาน ตาราง และกราฟ วิธีเขียนบทที่ ๓–๔ ทดสอบรอบแรก
ช่องคะแนน Prot Care	ช่อง ๒ “เรียนรู้การสร้างผลงาน: ศึกษาวิธีการเขียนรายงานการศึกษา” ๑๐ คะแนน · หลักฐาน = ใบงาน W07 (รายบุคคล ๒ หน้า: คำนวณด้วยมือ + ย่อหน้าผล ๓ ประโยค) + ร่างบทที่ ๓–๔ (กลุ่ม) · ส่งครบได้เต็ม ส่งย้อนหลังได้ ไม่หักคะแนน · ผลโหวต เกม และผ่าน/ไม่ผ่านเกณฑ์ใน Stats Lab ไม่มีผลต่อเกรด
ผลการเรียนรู้	ผร. ๒.๑ อธิบายวิธีการเขียนรายงานแต่ละบท และนำเสนอข้อมูลด้วยตารางและกราฟ

๒. จุดประสงค์

๑. คำนวณค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละความคลาดเคลื่อน ร้อยละการทำงานถูก และแปลผลความพึงพอใจได้

๒. เลือกสถิติและชนิดกราฟให้ตรงกับตัวชี้วัดในการ์ด C-M-T-S และบอกจุดผิดของกราฟได้

๓. เขียนย่อหน้าอธิบายผล ๓ ประโยคจากตารางผลทดสอบ โดยเทียบกับเกณฑ์และวัตถุประสงค์

๔. นำเสนอผลทดสอบรอบแรกของกลุ่มด้วยตาราง กราฟ และย่อหน้าที่เทียบกับเกณฑ์ผ่าน

๕. ร่างบทที่ ๓ (หัวข้อ ๓.๑–๓.๕) และบทที่ ๔ (ผลทดสอบรอบแรก) ของรายงาน

๓. สื่อและเอกสาร

ไฟล์	ใช้ช่วง	จำนวน/วิธีใช้
สไลด์ MC6 Numbers Talk (HTML ๑๗ สไลด์)	ทุกช่วง	เปิดบนโน้ตบุ๊กต่อ Smart TV

ไฟล์	ใช้ช่วง	จำนวน/วิธีใช้
เว็บแอปในคาบ (อัปเดตเป็น W07)	Hook, Graph Makeover, Stats Lab, Runway Numbers Talk, Exit, Mission Log	ลิงก์เดิม นักเรียนใช้มือถือ / จอครูบน TV
ใบงาน W07 Numbers Talk (๒ หน้า)	Masterclass, Stats Lab, ท้ายคาบ	๔๐ ชุด + สำรอง ๓
ร่างบทที่ ๓–๔ และผลทดสอบรอบแรก (กลุ่ม ๓ หน้า)	Masterclass (ส่วนที่ ๒), Stats Lab, Workshop	๘ ชุด + สำรอง ๒
การ์ดสูตร Numbers Talk (๒ หน้า)	Masterclass, Workshop	๘ ชุด (กลุ่มละ ๑) + บนเว็บรายวิชา

เอกสารพิมพ์ทั้งหมดเป็น A4 พิมพ์หน้าเดียว ใบงานมีช่องชื่อ เลขที่ และกลุ่มทุกหน้า เพื่อสแกนด้วยเครื่องถ่ายเอกสารได้ · มุมขวาบนทุกหน้ามีป้ายรหัสงาน (เช่น ISW02 · หน้า ๑/๓) และช่อง ม.๕/ เลขที่ เลขประจำตัว ๕ หลัก ให้นักเรียนเขียนครบทุกหน้าก่อนส่ง (ผู้ช่วยตรวจ AI ใช้แยกงานเป็นรายคน)

๔. เตรียมก่อนสอน

- ☐ ตรวจว่าเว็บแอปในคาบเป็นรุ่น W07 แล้ว (ไฟล์ “วิธีอัปเดตเป็น W07” ในโฟลเดอร์ 05_Apps_Script/W07_ระบบในคาบ · ลิงก์เดิมไม่เปลี่ยน) และรัน startWeek7 ก่อนสอน
- ☐ ส่งประกาศ LINE สัปดาห์ที่ ๗ ให้ทุกกลุ่มเก็บข้อมูลรอบจริงอย่างน้อย ๑ รอบ นำชิ้นงาน การ์ด C-M-T-S และคอมพิวเตอร์กลุ่มละ ๑ เครื่อง (ถ้าจะทดสอบผ่าน ESP32 ใช้ฮอตสปอตมือถือ ๒.๔ GHz)
- ☐ เปิดจอครู กด Stats Lab ดูว่ากลุ่มใดมีข้อมูลใน Data Logger แล้ว (จอ Data Logger) เพื่อวางแผนช่วยกลุ่มที่ยังไม่มีข้อมูล
- ☐ ทดลองบนมือถือ: ปุ่ม “Stats Lab · คำนวณสถิติของกลุ่ม” ใส่ ๔๘ ๕๑ ๔๙ ๕๓ ๔๙ ค่าอ้างอิง ๕๐ ต้องได้คลาดเคลื่อนเฉลี่ย ๓.๒๐% แล้วลบผลทดลองออก
- ☐ พิมพ์เอกสารตามหัวข้อ ๓ · นักเรียนใช้เครื่องคิดเลขในมือถือได้

๕. ลำดับการสอน (๑๐๐ นาที)

นาที	ช่วง	ครู	นักเรียน	สื่อ
๐–๑๐	Hook	กด Hook ให้โหวต “ชิ้นงานของทีมคุณทำงานได้ดีแค่ไหน” ชี้ว่ากรรมการเชื่อคำตอบที่เป็นตัวเลขเทียบเกณฑ์	สแกน QR โหวต	เว็บแอป (Hook), สไลด์ ๒
๑๐–๒๕	Masterclass	สไลด์ ๓–๙: ๕ ตัวเลขที่กรรมการอยากเห็น เกณฑ์แปลผลความพึงพอใจ เลือกสถิติตามการ์ด (สไลด์ ๗ ให้กลุ่มติ๊กร่างบทที่ ๓–๔ ส่วนที่ ๒) ตารางและกราฟที่ดี · ให้ทำใบงานตอนที่ ๑ (ก.–ค.) ๘ นาที แล้วเฉลย (หัวข้อ ๗)	ใบงานตอนที่ ๑ · ร่างบทที่ ๓–๔ ส่วนที่ ๒	สไลด์ ๔–๙, การ์ดสูตร

นาที	ช่วง	ครู	นักเรียน	สื่อ
๒๕–๓๗	Graph Makeover	สไลด์ ๑๐: กด Graph Makeover ทีละรอบ ๖ รอบ (รอบละประมาณ ๒ นาที) ให้โหวตก่อนแล้วกด “เฉลยรอบนี้” ชวนคุยว่าจะแก้อย่างไร	ตอบในเว็บแอป · คุยว่าจะแก้อย่างไร	เว็บแอป (Graph Makeover)
๓๗–๗๕	Stats Lab + ทดสอบรอบแรก	สไลด์ ๑๑–๑๕: ทุกกลุ่มเปิด Stats Lab ดึงข้อมูลรอบจริงจาก Data Logger หรือวางตัวเลข ตั้งเกณฑ์จากการ์ด บันทึกผลอย่างน้อย ๑ ผล · กลุ่มที่ยังไม่มีข้อมูลรอบจริงให้ทดสอบรอบแรกในคาบ ๑๐ ครั้ง (บันทึกมือได้) · เปิดจอ Stats Lab ค้างไว้ เดินช่วยกลุ่มที่ยังว่าง	ทำตามบทบาท · ร่างบทที่ ๓–๔ ส่วนที่ ๑ และ ๓–๗ · หลังสไลด์ ๑๓ ทุกคนเขียนในใบงานตอนที่ ๒ (๑๐ นาที)	Stats Lab, ร่างบทที่ ๓–๔
๗๕–๙๒	Runway Numbers Talk	สไลด์ ๑๖: กด Runway สุ่มจนครบ ๘ กลุ่ม (กลุ่มละประมาณ ๙๐ วินาที) จอครูแสดงผลล่าสุด ๒ ผลของกลุ่ม · ให้บอกตัวเลข ๑ ตัว เทียบเกณฑ์ และจะปรับอะไร	นำเสนอ · เพื่อนให้คะแนนความชัดเจน ๑–๕ (ไม่มีผลต่อเกรด)	เว็บแอป (Runway)
๙๒–๑๐๐	Exit + Mission Log	กด Exit จอครูแสดงก่อน-หลัง แล้วเปิด Mission Log เก็บใบงานและร่างบทที่ ๓–๔	Exit Ticket ในใบงาน · โหวต Exit · Project Lead ส่ง Mission Log พร้อมภาพตาราง/กราฟ	เว็บแอป (Exit, Mission Log), สไลด์ ๑๗

๖. หลังสอน

๑. สแกนใบงานห้องละ ๑ ไฟล์ ตั้งชื่อ **ISW07_R1.pdf** และใบงานกลุ่ม **ISW07G_R1.pdf** (ร่างบทที่ ๓–๔ ๘ ชุด หัวหน้ากลุ่มเขียนเลขที่ของตนในกรอบ) วางใน Google Drive โฟลเดอร์ 01_วางสแกนตรงนี้/IS2_ม5-4 (ส่งตามหลังใช้ _R2 _R3 ...) · ผู้ช่วยตรวจ AI ตรวจเองทุกวัน ๑๙.๐๐ น. แล้วครูพิมพ์ “อัปเดตคะแนนขึ้นเว็บ” ให้ Claude สรุปผล (ISW07 + ISW07G ครบ = ๑๐ คะแนนช่อง ๒ + วินิจฉัย จุดเด่น / ต้องแก้ / ก้าวต่อไป)

๒. Claude อ่านแท็บ Stats สรุปผลทดสอบรอบแรก ๘ กลุ่ม (มีผลหรือยัง ผ่านเกณฑ์ไหม ข้อมูลพอหรือไม่) ร่าง Mentor's Notes รายกลุ่มให้ครูตรวจ

๓. ร่างประกาศ LINE สัปดาห์ที่ ๘ Mid-Pitch Runway (พิชกลุ่มละ ๓ นาที + สาธิตต้นแบบ) และบันทึก IS2_05

๗. เฉลยใบงาน (ครูเท่านั้น)

ตอนที่ ๑ ก.

ครั้งที่	ค่าที่วัด (cm)	|ผลต่าง| (cm)	ร้อยละความคลาดเคลื่อน
๑	๔๘	๒	๔.๐
๒	๕๑	๑	๒.๐
๓	๔๙	๑	๒.๐
๔	๕๓	๓	๖.๐
๕	๔๙	๑	๒.๐
ค่าเฉลี่ย ๕๐.๐ cm		๑.๖	**๓.๒ ผ่าน**

ก. คลาดเคลื่อนมากที่สุดครั้งที่ ๔ (ร้อยละ ๖ เกินเกณฑ์รายครั้ง แต่ค่าเฉลี่ยผ่าน ต้องอธิบายในย่อหน้า) · S.D. ของค่าที่วัด = ๒.๐๐ · ข. ค่าเฉลี่ย ๔.๔๐ ระดับมาก S.D. ๐.๗๐ · ค. ร้อยละ ๙๐ ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๙๕ · ตอบใกล้เคียงถือว่าครบ

ตอนที่ ๒ ๑๐ และ ๒๐ km/h ผ่าน · ๓๐ km/h ไม่ผ่าน · ตัวอย่าง: “จากตารางที่ ๔.๑ พบว่า เครื่องวัดความเร็วทดสอบระดับละ ๑๐ ครั้ง ที่ ๑๐ และ ๒๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีร้อยละความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย ๓.๑๐ และ ๔.๖๐ ส่วนที่ ๓๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีร้อยละ ๗.๘๐ (S.D. ๒.๙๐) · จึงผ่านเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ ๕ เฉพาะความเร็วไม่เกิน ๒๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ยังตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ ได้ไม่ครบ อาจเพราะเซนเซอร์อ่านค่าไม่ทันเมื่อรถเร็วขึ้น” · ครบ ๓ ประโยคตามโครงถือว่าครบ

๘. เฉลยเกม Graph Makeover (ครูเท่านั้น)

รอบ	กราฟ	เฉลย	แก้อย่างไร
๑	เครื่องวัดความเร็ว: ร้อยละความคลาดเคลื่อน ๓ ระดับ เป็นกราฟวงกลม	ก ชนิดกราฟไม่เหมาะกับข้อมูล	ใช้กราฟแท่ง แกนตั้งเป็นร้อยละความคลาดเคลื่อน ขีดเส้นเกณฑ์ผ่าน
๒	บ้านอัจฉริยะ: พลังงานไฟฟ้าก่อน-หลังเปิดระบบ แกนตั้งเริ่มที่ ๔.๑	ข สเกลแกนหลอกตา	เริ่มแกนที่ ๐ และบอกว่าลดลง ๐.๓ kWh หรือร้อยละ ๖.๗
๓	เครื่องรดน้ำ: กราฟเส้นความชื้นดิน ไม่มีชื่อกราฟ ชื่อแกน หน่วย	ค ขาดชื่อกราฟ ชื่อแกน หรือหน่วย	ใส่ชื่อแกน หน่วย (%) เวลา และ “ภาพที่ ๔.x …” ใต้กราฟ
๔	กล่องยา: ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ๔ ด้าน (n = ๑๒) กราฟแท่ง แกน ๐–๕	ง ใช้ในรายงานได้	ใช้ได้ อธิบายระดับความพึงพอใจในย่อหน้า
๕	ระบบเตือนสัตว์: ร้อยละตรวจจับถูกของสัตว์ ๔ ชนิด เป็นกราฟเส้น	ก ชนิดกราฟไม่เหมาะกับข้อมูล	ชนิดสัตว์เป็นกลุ่มแยกกัน ใช้กราฟแท่ง
๖	กังหันลม: แรงดันไฟฟ้า เวลา ๐๖:๐๐ ๐๖:๑๕ ๐๖:๓๐ ๐๙:๐๐ ๑๒:๐๐ ๑๘:๐๐ วางห่างเท่ากัน	ข สเกลแกนหลอกตา	วางจุดตามเวลาจริง หรือเก็บข้อมูลให้ห่างเท่ากัน

๙. ข้อควรระวังและหมายเหตุระบบ

- Stats Lab คำนวณซ้ำที่เซิร์ฟเวอร์ทุกครั้งที่บันทึก (แท็บ Stats) · S.D. แบบกลุ่มตัวอย่าง (หารด้วย n − ๑) ตรงกับ STDEV.S ใน Google Sheets · เกณฑ์แปลผลความพึงพอใจ ๔.๕๑ / ๓.๕๑ / ๒.๕๑ / ๑.๕๑
- ร่างประโยคผลเป็นตัวช่วยเริ่มต้น นักเรียนต้องเรียบเรียงเองก่อนใส่รายงาน · ถ้าใช้ AI ช่วยเขียนให้ บันทึกใน AI Log
- ผล “ไม่ผ่านเกณฑ์” ไม่ใช่ความผิด เป็นข้อค้นพบที่ต้องอธิบายและปรับปรุง · ห้ามลบหรือแต่งค่าเพื่อให้ผ่าน
- Data Logger ของสัปดาห์ที่ ๖ ยังทำงานเหมือนเดิม (ESP32 ส่งค่าเข้าลิงก์เดิม) · สัปดาห์นี้ไม่ส่งข้อมูลไป Gemini · ข้อมูลไม่มีชื่อหรือรหัสนักเรียน

คู่มือการสอนสัปดาห์ที่ ๘ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘

Campaign ๑ : Mid-Pitch Runway

รายวิชา IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) ชั้น ม.๕/๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

๑. ข้อมูลคาบเรียน

สัปดาห์ / แผน	สัปดาห์ที่ ๘ (๑๔–๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๙ ตามแผน ๒๐ สัปดาห์) แผนที่ ๘ · ภารกิจใหญ่ครั้งที่ ๑ (Campaign ๑)
วันที่สอนจริง	..... (รอตารางสอนภาคเรียนที่ ๒)
คาบที่	..... (คาบคู่ต่อเนื่อง ๑๐๐ นาที)
หน่วยการเรียนรู้	หน่วยที่ ๒ Road to the Stage (สัปดาห์แรกของหน่วย) · นำเสนอข้อค้นพบเบื้องต้น กลุ่มละ ๓ นาที และสาธิตต้นแบบที่ทำงานได้
ช่องคะแนน Prot Care	ช่อง ๕ “สร้างสรรค์การนำเสนอ: การนำเสนอข้อค้นพบ” ๑๐ คะแนน · หลักฐาน = การขึ้นพิชพร้อมสาธิตต้นแบบของกลุ่ม + ใบงาน W08 (รายบุคคล ๒ หน้า: บทพูดส่วนของฉัน คำถามกรรมการตามบทบาท หลังพิช Exit) · ส่งครบได้เต็ม พิชชดเชยและส่งย้อนหลังได้ ไม่หักคะแนน · Rubric จากเพื่อน ผลโหวต และเวลาที่เกิน ไม่มีผลต่อเกรด
ผลการเรียนรู้	ผร. ๓.๑ นำเสนอข้อค้นพบเบื้องต้นของโครงงานพร้อมหลักฐาน

๒. จุดประสงค์

๑. นำเสนอโครงงานภายใน ๓ นาทีตามโครง ปัญหา ชิ้นงาน สาธิต ตัวเลขหลักฐาน และก้าวต่อไป

๒. สาธิตต้นแบบที่ทำงานได้ และอธิบายหลักการทำงานได้

๓. ใช้ตัวเลขจากการทดสอบเทียบกับเกณฑ์ผ่านเป็นหลักฐาน และตอบคำถามด้วยหลักฐาน

๔. ประเมินการนำเสนอของเพื่อนด้วยเกณฑ์ และวางแผนปรับปรุงก่อนงานเปิดบ้าน

๓. สื่อและเอกสาร

ไฟล์	ใช้ช่วง	จำนวน/วิธีใช้
สไลด์ Campaign ๑ Mid-Pitch Runway (HTML ๑๓ สไลด์)	ทุกช่วง	เปิดบนโน้ตบุ๊กต่อ Smart TV สลับกับจอครู
เว็บแอปในคาบ (อัปเดตเป็น W08)	Hook, Mid-Pitch Board, Runway Mid-Pitch (จับเวลา Rubric คำถาม), Exit, Mission Log	ลิงก์เดิม นักเรียนใช้มือถือ / จอครูบน TV

ไฟล์	ใช้ช่วง	จำนวน/วิธีใช้
ใบงาน W08 Mid-Pitch Runway (๒ หน้า)	Pit Stop, หลังพิช, Exit	๔๐ ชุด + สำรอง ๓
แผนพิช ๓ นาที และตรวจความพร้อมต้นแบบ (กลุ่ม ๒ หน้า)	Pit Stop, ถาม-ตอบ	๘ ชุด + สำรอง ๒
การ์ด Pitch ๓ นาที และเกณฑ์ Mid-Pitch (๒ หน้า)	Briefing, Pit Stop	๘ ชุด (กลุ่มละ ๑) + บนเว็บรายวิชา

เอกสารพิมพ์ทั้งหมดเป็น A4 พิมพ์หน้าเดียว ใบงานมีช่องชื่อ เลขที่ และกลุ่มทุกหน้า เพื่อสแกนด้วยเครื่องถ่ายเอกสารได้ · มุมขวาบนทุกหน้ามีป้ายรหัสงาน (เช่น ISW02 · หน้า ๑/๓) และช่อง ม.๕/ เลขที่ เลขประจำตัว ๕ หลัก ให้นักเรียนเขียนครบทุกหน้าก่อนส่ง (ผู้ช่วยตรวจ AI ใช้แยกงานเป็นรายคน)

๔. เตรียมก่อนสอน

- ☐ ตรวจว่าเว็บแอปในคาบเป็นรุ่น W08 แล้ว (ไฟล์ “วิธีอัปเดตเป็น W08” ในโฟลเดอร์ 05_Apps_Script/W08_ระบบในคาบ · ลิงก์เดิมไม่เปลี่ยน) และรัน startWeek8 ก่อนสอน
- ☐ ส่งประกาศ LINE สัปดาห์ที่ ๘ ให้ทุกกลุ่มนำชิ้นงาน แบตเตอรี่ คอมพิวเตอร์กลุ่มละ ๑ เครื่อง ฮอตสปอตมือถือ ๒.๔ GHz ภาพหรือวิดีโอสำรอง และเริ่มเขียน Pitch Card ล่วงหน้า
- ☐ จัดโต๊ะสาธิตหน้าห้อง ๑ ตัว ใกล้ปลั๊กพ่วงที่มีสวิตช์ · กลุ่มถัดไปเตรียมชิ้นงานรอข้างโต๊ะ
- ☐ เปิดจอครู ทดลองปุ่ม “เริ่มพิช ๓:๐๐” และ “เริ่มถาม-ตอบ ๒:๐๐” (เวลาเดินบนจอครูเท่านั้น ไม่บันทึกลง Sheet)
- ☐ ถ้ามี GEMINI_API_KEY แล้ว ให้กด “เปิด Coach” ช่วง Pit Stop (Pitch Coach ใช้สิทธิ์ร่วมกับ PROVE IT! Coach กลุ่มละ ๑ ครั้งต่อสัปดาห์) · ไม่มี Key ระบบใช้ตัวตรวจแบบกฎ
- ☐ พิมพ์เอกสารตามหัวข้อ ๓ และแบบบันทึก Mentor (หัวข้อ ๗) ๑ ชุด

๕. ลำดับการสอน (๑๐๐ นาที)

นาที	ช่วง	ครู	นักเรียน	สื่อ
๐–๘	Hook + Briefing	กด Hook “ถ้าต้องขึ้นพิชตอนนี้ ทีมคุณพร้อมแค่ไหน” · สไลด์ ๓–๗ ชี้แจง Campaign ๑ ช่อง ๕ โครงพิช P1–P5 Rubric ๔ เกณฑ์ และกติกาสาธิต	สแกน QR โหวต	เว็บแอป (Hook), สไลด์ ๒–๗
๘–๒๘	Pit Stop	สไลด์ ๘: กด Mid-Pitch Board ค้างไว้ ดูว่ากลุ่มใดยังไม่บันทึก Pitch Card · เดินตรวจความพร้อมต้นแบบ ฮอตสปอต และแผนสำรอง · เปิด Coach ถ้ามี Key	บันทึก Pitch Card · แผนพิช ส่วนที่ ๑–๒ · ใบงานตอนที่ ๑–๒ · ซ้อมจับเวลา	Pitch Card, แผนพิช, การ์ด Pitch

นาที	ช่วง	ครู	นักเรียน	สื่อ
๒๘–๘๐	Mid-Pitch Runway	สไลด์ ๙–๑๐ แล้วสลับเป็นจอครู กด Runway ⟶ สุ่มกลุ่มถัดไป ⟶ เริ่มพิช ๓:๐๐ ⟶ เมื่อจบกด เริ่มถาม-ตอบ ๒:๐๐ ครูถาม ๑ ข้อ (หัวข้อ ๘) และเลือกคำถามเพื่อนบนจอ ๑–๒ ข้อ · กลุ่มละประมาณ ๖ นาที × ๘ กลุ่ม	พิช + สาธิต · กลุ่มอื่นประเมิน Rubric และส่งคำถามในเว็บแอป · กลุ่มที่พิชจดคำถามในแผนพิชส่วนที่ ๓	จอครู (Runway Mid-Pitch), แบบบันทึก Mentor หัวข้อ ๗
๘๐–๙๐	Mid-Pitch Board + Debrief	กด Mid-Pitch Board ทั้งห้องดูผล ๘ กลุ่ม ชี้จุดร่วมที่ทุกกลุ่มต้องพัฒนา (เช่น Proof หรือ Delivery ต่ำ) โยงไปบอร์ดและเกมที่บูธสัปดาห์ที่ ๙–๑๑	ใบงานตอนที่ ๓ · แผนพิชส่วนที่ ๔	จอครู (Mid-Pitch Board), สไลด์ ๑๑–๑๒
๙๐–๑๐๐	Exit + Mission Log	กด Exit จอครูแสดงก่อน-หลัง แล้วเปิด Mission Log เก็บใบงานและแผนพิช	Exit Ticket ในใบงาน · โหวต Exit · Project Lead ส่ง Mission Log พร้อมภาพตอนพิช	เว็บแอป (Exit, Mission Log), สไลด์ ๑๓

ลำดับกลุ่มใช้ “สุ่มกลุ่มถัดไป” (ระบบไม่สุ่มซ้ำ) · ถ้ากลุ่มใดสาธิตไม่สำเร็จ ให้เปิดภาพหรือวิดีโอสำรองแล้วพิชต่อจนครบเวลา · เวลาไม่พอให้ลดถาม-ตอบเหลือ ๑ นาที

๖. หลังสอน

๑. สแกนใบงานห้องละ ๑ ไฟล์ ตั้งชื่อ **ISW08_R1.pdf** วางใน Google Drive โฟลเดอร์ 01_วางสแกนตรงนี้/IS2_ม5-4 (ส่งตามหลังใช้ _R2 _R3 ...) · ผู้ช่วยตรวจ AI ตรวจเองทุกวัน ๑๙.๐๐ น. แล้วครูพิมพ์ “อัปเดตคะแนนขึ้นเว็บ” ให้ Claude สรุปผล (กลุ่มขึ้นพิช ครูบอก Claude ในแชต + ISW08 ครบ = ๑๐ คะแนนช่อง ๕)

๒. แผนพิช (๘ ชุด) ไม่เข้าระบบตรวจ เก็บไว้ประกอบ Mentor's Notes

๓. Claude อ่านแท็บ Pitch, PitchScore และ Mission Log สรุปผล Mid-Pitch ๘ กลุ่ม (สถานะต้นแบบ Rubric เฉลี่ย คำถามที่พบบ่อย) และร่าง Mentor's Notes รายกลุ่มให้ครูตรวจก่อนขึ้นเว็บ

๔. กลุ่มที่ไม่ได้พิชหรือต้นแบบยังไม่ทำงาน นัดพิชชดเชยในสัปดาห์ที่ ๙–๑๐ (คะแนนเต็มเท่ากัน) · ร่างประกาศ LINE สัปดาห์ที่ ๙ MC7 Report Doctor & Board Design และบันทึก IS2_05

๗. แบบบันทึก Mentor ระหว่าง Mid-Pitch (ครูเท่านั้น)

กลุ่ม	ขึ้นพิช	สาธิตต้นแบบ	ทันเวลา	จุดเด่น / ต้องแก้ (สำหรับ Mentor's Notes)	หมายเหตุ
G1	☐	☐	☐		
G2	☐	☐	☐		
G3	☐	☐	☐		
G4	☐	☐	☐		
G5	☐	☐	☐		
G6	☐	☐	☐		
G7	☐	☐	☐		
G8	☐	☐	☐		

ช่องคะแนนที่ ๕ ใช้เฉพาะ “ขึ้นพิช” + ใบงาน W08 · ช่องอื่นใช้เขียนข้อเสนอแนะ ไม่มีผลต่อเกรด

๘. คลังคำถามกรรมการสำหรับช่วงถาม-ตอบ (ครูเลือก ๑ ข้อต่อกลุ่ม)

กลุ่ม	โครงงาน	คำถามแนะนำ (จากเค้าโครง IS1)
G1	Air Pocket Report	ค่าฝุ่นที่วัดได้เทียบกับสถานีของกรมควบคุมมลพิษแล้วต่างกันเท่าไร · ผลความพึงพอใจ ๔.๒๗ เก็บจากใคร กี่คน
G2	Animal Crossing Alert System	ทดสอบการตรวจจับกี่ภาพ ตรวจจับถูกร้อยละเท่าไร · กลางคืนหรือแสงน้อยยังทำงานไหม · ผู้ใช้จริงคือใคร
G3	Smart Speed Bump	ความเร็วที่วัดได้เทียบกับอะไร คลาดเคลื่อนเท่าไร · ถ้ารถจริงหนักกว่ารถจำลอง ชิ้นงานยังทนไหม
G4	Tomato for Future	ใช้น้ำกี่ลิตรต่อวันเทียบกับรดน้ำด้วยมือ · ความชื้นดินที่ตั้งไว้มาจากแหล่งใด · ถ้า Wi-Fi หลุดเครื่องยังรดน้ำไหม
G5	Happy Paws Home	ให้อาหารตรงเวลาและตรงปริมาณกี่ครั้งจากกี่ครั้ง · ทดสอบกับสัตว์กี่ตัว · ถ้าอาหารหมดระบบรู้ได้อย่างไร
G6	กล่องยาอัจฉริยะ	เตือนถูกเวลากี่ครั้งจากกี่ครั้ง · ผู้สูงอายุที่ได้ยินไม่ชัดจะรู้ได้อย่างไร · ทดสอบกับผู้ใช้จริงหรือยัง
G7	บ้านอัจฉริยะเพื่อการประหยัดพลังงานด้วย AI และ IoT	ประหยัดไฟได้กี่ kWh หรือร้อยละเท่าไร เทียบกับช่วงไม่เปิดระบบ · AI ทำหน้าที่อะไรจริง ๆ
G8	กังหันลมโซลาร์ไลฟ์	ผลิตไฟได้กี่โวลต์หรือกี่วัตต์ชั่วโมง วัดด้วยอะไร กี่วัน · ได้มากกว่าแผงโซลาร์อย่างเดียวหรือไม่

คำถามทั่วไป: ต่างจากของที่มีขายหรืองานที่คล้ายกันอย่างไร · ต้นทุนเท่าไร · ถ้าใช้ในสถานที่จริงจะมีปัญหาอะไร · ใช้ AI ช่วยส่วนไหน

๙. ข้อควรระวังและหมายเหตุระบบ

- Rubric จากเพื่อน ๔ เกณฑ์ ระดับ ๑–๔ แก้ได้จนครูสุ่มกลุ่มถัดไป · คำถามถึงทีมระบบลบชื่อนักเรียนออกก่อนบันทึก · กลุ่มที่พิชประเมินตัวเองไม่ได้
- เวลาพูดใน Pitch Card เป็นค่าประมาณ (พูดราว ๑๐ ตัวอักษรต่อวินาที + สาธิต ๓๐ วินาที) ให้นักเรียนซ้อมจับเวลาจริง
- Pitch Card ๑ ใบต่อกลุ่ม บันทึกทับฉบับเดิม (แท็บ Pitch) · ใช้ต่อเป็นบทพูดที่บูธงานเปิดบ้าน · ฟีเจอร์เดิม (Data Logger, Stats Lab, การ์ด C-M-T-S, Source Log) ยังเปิดได้ทุกเวลา
- Pitch Coach ส่งเฉพาะชื่อโครงงานและข้อความใน Pitch Card ไป Gemini (ลบชื่อนักเรียนออกก่อน) · ไม่ส่งรหัสนักเรียน
- ถ้ากรรมการภายนอกหรือครูท่านอื่นมาร่วมฟัง ให้ใช้คลังคำถามหัวข้อ ๘ · การประเมินช่อง ๙ เป็นของกรรมการในวันงานเปิดบ้าน ไม่ใช่วันนี้

คู่มือการสอนสัปดาห์ที่ ๙ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙

Masterclass ๗ : Report Doctor & Board Design

รายวิชา IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) ชั้น ม.๕/๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

๑. ข้อมูลคาบเรียน

สัปดาห์ / แผน	สัปดาห์ที่ ๙ (๒๑–๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๙ ตามแผน ๒๐ สัปดาห์) แผนที่ ๙ · Masterclass ๗
วันที่สอนจริง	..... (รอตารางสอนภาคเรียนที่ ๒)
คาบที่	..... (คาบคู่ต่อเนื่อง ๑๐๐ นาที)
หน่วยการเรียนรู้	หน่วยที่ ๒ Road to the Stage · ตรวจรักษารายงานบทที่ ๔–๕ ออกแบบบอร์ดโครงงาน ๓ พับ และสำรวจความพึงพอใจนำร่อง
ช่องคะแนน Prot Care	ช่อง ๖ “สร้างสรรค์การนำเสนอ: การสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้” ๑๕ คะแนน (สัปดาห์ที่ ๙–๑๑) · หลักฐานส่วนแรก = ใบงาน W09 (รายบุคคล ๒ หน้า: ย่อหน้าผลบทที่ ๔ ย่อหน้าอภิปรายบทที่ ๕ ทดสอบ ๕ วินาที Exit) + แผนบอร์ด ๓ พับฉบับร่างของกลุ่ม (Board Planner หรือแบบฟอร์มกลุ่มส่วนที่ ๔) · ส่วนที่เหลือ = บอร์ดจริง + เกมที่บูธ (สัปดาห์ที่ ๑๑) · ส่งครบได้เต็ม ส่งย้อนหลังได้ · ผลเกม ตัวตรวจ คะแนนจากเพื่อน และผลแบบสำรวจไม่มีผลต่อเกรด
ผลการเรียนรู้	ผร. ๕.๑ สร้างสรรค์สื่อนำเสนอเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ (ต่อยอด ผร. ๒.๑ วิธีเขียนรายงาน บทที่ ๔–๕)

๒. จุดประสงค์

๑. วินิจฉัยและแก้ย่อหน้าผลการทดสอบ สรุปผล และอภิปรายผล ให้มีตัวเลข เทียบเกณฑ์ และไม่สรุปเกินข้อมูล

๒. เขียนร่างบทที่ ๔–๕ ของกลุ่มตามวัตถุประสงค์ทีละข้อ

๓. ออกแบบบอร์ดโครงงาน ๓ พับตามแม่แบบ ให้ผู้ชมเข้าใจชิ้นงานได้ใน ๕ วินาที

๔. สร้างและเก็บแบบสำรวจความพึงพอใจนำร่อง เพื่อทดลองข้อคำถามก่อนงานเปิดบ้าน

๓. สื่อและเอกสาร

ไฟล์	ใช้ช่วง	จำนวน/วิธีใช้
สไลด์ MC7 Report Doctor & Board Design (HTML ๑๔ สไลด์)	ทุกช่วง	เปิดบนโน้ตบุ๊กต่อ Smart TV สลับกับจอครู

ไฟล์	ใช้ช่วง	จำนวน/วิธีใช้
เว็บแอปในคาบ (อัปเดตเป็น W09)	Hook, Report Doctor, Board & Survey Board, Runway Board Draft, Exit, Mission Log	ลิงก์เดิม นักเรียนใช้มือถือ / จอครูบน TV
ใบงาน W09 Report Doctor & Board Design (๒ หน้า)	Workshop, Runway, Exit	๔๐ ชุด + สำรอง ๓
ร่างบทที่ ๔–๕ และแผนบอร์ด ๓ พับ (กลุ่ม ๓ หน้า)	Workshop	๘ ชุด + สำรอง ๒
การ์ด Report Doctor บทที่ ๔–๕ และแม่แบบบอร์ด ๓ พับ (๓ หน้า)	Masterclass, Workshop	๘ ชุด (กลุ่มละ ๑) + บนเว็บรายวิชา

๔. เตรียมก่อนสอน

- ☐ ตรวจว่าเว็บแอปในคาบเป็นรุ่น W09 แล้ว (ไฟล์ “วิธีอัปเดตเป็น W09” ในโฟลเดอร์ 05_Apps_Script/W09_ระบบในคาบ · ลิงก์เดิมไม่เปลี่ยน) และรัน startWeek9 ก่อนสอน
- ☐ ส่งประกาศ LINE สัปดาห์ที่ ๙ ให้กลุ่มเปิด Google Docs รายงาน นำผลจาก Stats Lab ภาพชิ้นงาน และคำถามที่ได้จาก Mid-Pitch มา
- ☐ เตรียมกระดาษ A4 ดินสอสำหรับร่างบอร์ด (ฟิวเจอร์บอร์ดจริงใช้สัปดาห์ที่ ๑๐–๑๑)
- ☐ ลองเปิดหน้าแบบสำรวจของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจากมือถือที่ไม่ได้เข้าเว็บแอป (ลิงก์ ?s=รหัส) เพื่อยืนยันว่าบุคคลภายนอกตอบได้
- ☐ พิมพ์เอกสารตามหัวข้อ ๓ และแบบบันทึก Mentor (หัวข้อ ๘) ๑ ชุด

๕. ลำดับการสอน (๑๐๐ นาที)

นาที	ช่วง	ครู	นักเรียน	สื่อ
๐–๘	Hook	กด Hook “ถ้ากรรมการเปิดรายงานบทที่ ๔–๕ ของทีมคุณวันนี้ จะพบอะไร” · สไลด์ ๓ เล่าว่าคำถามจาก Mid-Pitch คือโจทย์ของวันนี้	สแกน QR โหวต	เว็บแอป (Hook), สไลด์ ๒–๓
๘–๓๐	Masterclass Report Doctor	สไลด์ ๔–๖ โครงบทที่ ๔–๕ และสูตรย่อหน้า ⟶ กด Report Doctor เล่น ๖ รอบ (รอบละ ~๒ นาที: อ่าน โหวต กดเฉลย อธิบายยาที่ใช้รักษา) ⟶ สไลด์ ๘ ตัวตรวจย่อหน้าของกลุ่ม	โหวตในมือถือ · บอกเหตุผลและยาที่ใช้รักษา	จอครู (Report Doctor), การ์ดหน้า ๑–๒

นาที	ช่วง	ครู	นักเรียน	สื่อ
๓๐–๗๕	Workshop ๒ สาย	สไลด์ ๙–๑๒ · สาย A (Writer + Analyst) เขียนบทที่ ๔–๕ ใน Google Docs ตรวจด้วยตัวตรวจย่อหน้า · สาย B (Designer + Lead + Engineer) ร่างบอร์ดและบันทึก Board Planner · Analyst ตั้งแบบสำรวจ กด “บันทึก · เปิดรับ” · ครูเปิด Board & Survey Board ค้างไว้ เดินตรวจกลุ่มที่ตัวตรวจต่ำ	ทุกคนเขียนใบงานตอนที่ ๑–๒ จากข้อมูลจริงของกลุ่ม · แผนกลุ่มส่วนที่ ๑–๔ · เพื่อนในห้องลองตอบแบบสำรวจของกลุ่มอื่น ๑ กลุ่ม	Board Planner, แบบฟอร์มกลุ่ม, การ์ด หน้า ๒–๓
๗๕–๙๒	Runway Board Draft	สไลด์ ๑๓ แล้วกด Runway ⟶ สุ่มกลุ่มถัดไป · จอครูแสดงภาพตัวอย่างบอร์ดของกลุ่ม · กลุ่มเล่า ๙๐ วินาทีว่าผู้ชมอ่านอะไรได้ใน ๕ วินาที · เพื่อนให้คะแนน “อ่านเข้าใจ” ๑–๕ · เวลาไม่พอสุ่ม ๔–๕ กลุ่ม ที่เหลือดูบน Board & Survey Board	นำเสนอ · ให้คะแนน · ใบงานตอนที่ ๓	จอครู (Runway Board Draft)
๙๒–๑๐๐	Exit + Mission Log	กด Exit จอครูแสดงก่อน-หลัง แล้วเปิด Mission Log · มอบหมายเก็บแบบสำรวจนำร่องอย่างน้อย ๑๐ คน ก่อนสัปดาห์ที่ ๑๑	Exit Ticket ในใบงาน · โหวต Exit · Project Lead ส่ง Mission Log พร้อมภาพร่างบอร์ด	เว็บแอป (Exit, Mission Log), สไลด์ ๑๔

๖. เฉลยเกม Report Doctor ในเว็บแอป (ก ข ค ง ตามจอเกม)

รอบ	ส่วน	เฉลย	ประเด็นที่ชี้
๑	บทที่ ๔ ผลการทดสอบ	**ก**	ไม่มีตัวเลข ไม่บอกจำนวนครั้ง เทียบกับอะไร และผ่านเกณฑ์หรือไม่
๒	บทที่ ๕ สรุปผล	**ข**	ทดสอบ ๕ คน แต่สรุปถึงผู้สูงอายุทุกคนในประเทศ
๓	บทที่ ๕ อภิปรายผล	**ค**	ทวนตัวเลขจากบทที่ ๔ ไม่บอกว่าทำไม และไม่เทียบงานในบทที่ ๒
๔	บทที่ ๔ ผลการทดสอบ	**ง**	ครบ อ้างตาราง/ภาพ จำนวนครั้ง ค่าสถิติ หน่วย เทียบเกณฑ์
๕	บทที่ ๕ สรุปผล	**ข**	ทดสอบเฉพาะกลางวัน แต่สรุปรวมกลางคืนและทุกสภาพอากาศ
๖	บทที่ ๕ อภิปรายผล	**ค**	ไม่วิเคราะห์สาเหตุที่ไม่ผ่าน และไม่บอกว่าจะปรับอะไร

ก = ขาดตัวเลข หน่วย หรือจำนวนครั้ง · ข = สรุปเกินกว่าข้อมูลที่มี · ค = ไม่อธิบายเหตุผลหรือไม่เทียบกับงานอื่น · ง = ใช้ในรายงานได้ · เหตุผลเต็มขึ้นบนจอเมื่อกดเฉลย

๗. หลังสอน

๑. สแกนใบงานห้องละ ๑ ไฟล์ ตั้งชื่อ **ISW09_R1.pdf** และใบงานกลุ่ม **ISW09G_R1.pdf** (ร่างบทที่ ๔–๕ และแผนบอร์ด ๘ ชุด หัวหน้ากลุ่มเขียนเลขที่ของตนในกรอบ) วางใน Google Drive โฟลเดอร์ 01_วางสแกนตรงนี้/IS2_ม5-4 (ส่งตามหลังใช้ _R2 _R3 ...) · ผู้ช่วยตรวจ AI ตรวจเองทุกวัน ๑๙.๐๐ น. แล้วครูพิมพ์ “อัปเดตคะแนนขึ้นเว็บ” ให้ Claude สรุปผล (ISW09 + ISW09G = ส่วนแรกของช่อง ๖)

๒. Claude อ่านแท็บ Board, Survey, SurveyResp, Doctor และ Mission Log ร่าง Mentor's Notes รายกลุ่ม (เน้นบทที่ ๔–๕ และบอร์ด) ให้ครูตรวจก่อนขึ้นเว็บ

๓. สัปดาห์ที่ ๑๐ (Build & Write Sprint) ติดตามแบบสำรวจนำร่องครบ ๑๐ คน และบอร์ดตัวจริง · กลุ่มที่ยังไม่ได้พิช Mid-Pitch นัดพิชชดเชย

๘. แบบบันทึก Mentor (ครูเท่านั้น)

กลุ่ม	แผนบอร์ด	บทที่ ๔–๕ ใน Docs	เปิดแบบสำรวจ	จุดเด่น / ต้องแก้ (สำหรับ Mentor's Notes)
G1	☐	☐	☐	
G2	☐	☐	☐	
G3	☐	☐	☐	
G4	☐	☐	☐	
G5	☐	☐	☐	
G6	☐	☐	☐	
G7	☐	☐	☐	
G8	☐	☐	☐	

๙. ข้อควรระวังและหมายเหตุระบบ

- ตัวตรวจย่อหน้าทำงานในมือถือนักเรียน ไม่บันทึกข้อความลงระบบ ดูคำสำคัญเท่านั้น ไม่ได้ตัดสินความถูกต้องของเนื้อหา
- Board Planner ๑ แผนต่อกลุ่ม บันทึกทับฉบับเดิม (แท็บ Board) · ตัวตรวจ ๘ ข้อและจำนวนตัวอักษรต่อแผงไม่มีผลต่อเกรด
- แบบสำรวจนำร่อง: แต่ละกลุ่มมีรหัสถาวร ลิงก์ ?s=รหัส ตอบได้โดยไม่ต้องเลือกชื่อ ไม่เก็บชื่อหรือข้อมูลติดต่อของผู้ตอบ · กลุ่มเปิด/ปิดรับเอง · มีผู้ตอบแล้วแก้ข้อคำถามไม่ได้จนกว่าจะล้างคำตอบ · รับสูงสุด ๓๐๐ คนต่อกลุ่ม
- ข้อที่กลุ่มกด “Stats Lab” จะบันทึกเป็นผลแบบความพึงพอใจ (n = จำนวนผู้ตอบ) ใช้ใน Pitch Card และ Board Planner ได้
- แบบสำรวจนี้เป็นต้นแบบของ Booth Passport ในงานเปิดบ้าน (สัปดาห์ที่ ๑๒) · ระบบ Gemini ไม่ถูกใช้ในสัปดาห์นี้

คู่มือการสอนสัปดาห์ที่ ๑๐ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐

Build & Write Sprint (สัปดาห์สำรอง)

รายวิชา IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) ชั้น ม.๕/๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

๑. ข้อมูลคาบเรียน

สัปดาห์ / แผน	สัปดาห์ที่ ๑๐ (๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๙ – ๑ ม.ค. ๒๕๗๐ ตามแผน ๒๐ สัปดาห์ · ๓๑ ธ.ค. – ๑ ม.ค. วันหยุด) แผนที่ ๑๐ · สัปดาห์สำรอง
วันที่สอนจริง	..... (รอตารางสอนภาคเรียนที่ ๒ · ถ้าตรงวันหยุดใช้แผน ข หัวข้อ ๖)
คาบที่	..... (คาบคู่ต่อเนื่อง ๑๐๐ นาที)
หน่วยการเรียนรู้	หน่วยที่ ๒ Road to the Stage · เร่งสร้างชิ้นงาน เขียนเล่ม v1 ผลิตบอร์ดจริง ก่อนสัปดาห์ที่ ๑๑
ช่องคะแนน Prot Care	ไม่มีช่องคะแนนใหม่ · เตรียมหลักฐานสัปดาห์ที่ ๑๑ (บอร์ดจริง + เกมที่บูธ = ช่อง ๖ ส่วนที่เหลือ) · สัปดาห์นี้ไม่มีใบงานรายบุคคล (ตัดตาม IS2_๑๐) · ความคืบหน้าใน Sprint Board และคะแนนจากเพื่อนไม่มีผลต่อเกรด
ผลการเรียนรู้	ผร. ๕.๑ สร้างสรรค์สื่อนำเสนอ (บอร์ดจริง) และ ผร. ๒.๑ วิธีเขียนรายงาน (เล่ม v1)

๒. จุดประสงค์

๑. วางแผนงานที่เหลือก่อนสัปดาห์ที่ ๑๑ แบ่งผู้รับผิดชอบครบทุกงาน และกำหนดวันที่เสร็จ

๒. ทำงานจริงตามรอบ Sprint จนได้ชิ้นส่วนที่ดูได้ (ชิ้นงาน เล่ม v1 บอร์ด แบบสำรวจ)

๓. ติดตามและสื่อสารความคืบหน้าของกลุ่ม บอกสิ่งที่ติดและขอความช่วยเหลือได้

๔. ร่างไอเดียเกมที่บูธที่ผูกกับหลักการของชิ้นงาน เพื่อพัฒนาต่อใน MC8

๓. สื่อและเอกสาร

ไฟล์	ใช้ช่วง	จำนวน/วิธีใช้
สไลด์ Build & Write Sprint (HTML ๑๒ สไลด์)	ทุกช่วง	เปิดบนโน้ตบุ๊กต่อ Smart TV สลับกับจอครู
เว็บแอปในคาบ (รุ่น W10)	Hook, Sprint Board, Runway Sprint Check, Exit, Mission Log	ลิงก์เดิม นักเรียนใช้มือถือ / จอครูบน TV
แผน Sprint และรายการตรวจความพร้อมสัปดาห์ที่ ๑๑ (กลุ่ม ๓ หน้า)	Briefing, Sprint, Stand-up	๘ ชุด + สำรอง ๒

ไฟล์	ใช้ช่วง	จำนวน/วิธีใช้
การ์ด Sprint และคู่มือผลิตบอร์ดจริง (๒ หน้า)	Briefing, Sprint	๘ ชุด (กลุ่มละ ๑) + บนเว็บรายวิชา

๔. เตรียมก่อนสอน

- ☐ เว็บแอปในคาบเป็นรุ่น W10 แล้ว (เวอร์ชัน ๑๓ · ลิงก์เดิม) · วันก่อนสอนรัน startWeek10 (ไฟล์ “วิธีอัปเดตเป็น W10” ในโฟลเดอร์ 05_Apps_Script/W10_ระบบในคาบ)
- ☐ ส่งประกาศ LINE สัปดาห์ที่ ๑๐ ให้นำชิ้นงาน อุปกรณ์ โน้ตบุ๊กกลุ่มละ ๑ เครื่อง ภาพชิ้นงาน และวัสดุบอร์ดมา
- ☐ เปิดจอครู กด Sprint Board ดูว่ากลุ่มใดยังไม่เริ่มบันทึก (ใช้วางแผนเดินตรวจ)
- ☐ เตรียมปลั๊กพ่วงมีสวิตช์ตัดไฟและที่วางหัวแร้ง ตามกติกาความปลอดภัย
- ☐ พิมพ์เอกสารตามหัวข้อ ๓ และแบบบันทึก Mentor (หัวข้อ ๘) ๑ ชุด

๕. ลำดับการสอน แผน ก (มีคาบเรียน ๑๐๐ นาที)

นาที	ช่วง	ครู	นักเรียน	สื่อ
๐–๘	Hook	กด Hook “ถ้าสัปดาห์หน้าต้องส่งเล่ม v1 ตั้งบอร์ดจริง และสาธิตชิ้นงานที่บูธ ทีมคุณพร้อมแค่ไหน” · สไลด์ ๓ เส้นทางจากสัปดาห์ที่ ๙ ถึง ๑๒	สแกน QR โหวต	เว็บแอป (Hook), สไลด์ ๒–๓
๘–๑๘	Sprint Briefing	สไลด์ ๔–๖ ของที่ต้องส่งสัปดาห์ที่ ๑๑ · ๑๓ งาน · กติกา Sprint · กด Sprint Board ค้างไว้บนจอ ให้ทุกกลุ่มใส่ผู้รับผิดชอบครบ ๑๓ งาน	กลุ่มแบ่งงานในแผน Sprint ส่วนที่ ๑ · แต่ละคนใส่ชื่อตัวเองเป็นผู้รับผิดชอบใน Sprint Board (ตัวกรอง “งานของฉัน”)	แผน Sprint, การ์ด หน้า ๑, Sprint Board
๑๘–๔๘	Sprint ๑ (๓๐ นาที)	สไลด์ ๗–๙ · ครูเดินตรวจกลุ่มที่ร้อยละต่ำ หรือมีงานสีแดงมาก · ตรวจชิ้นงานที่บัดกรีตามกติกาความปลอดภัย	ทำงานจริง (สร้างชิ้นงาน เขียนเล่ม ผลิตบอร์ด เก็บแบบสำรวจ) · อัปเดตสถานะและหมายเหตุใน Sprint Board	การ์ด หน้า ๒, Google Docs, Board Planner
๔๘–๕๕	Stand-up	สไลด์ ๑๐ · ทุกกลุ่มยืนคุยคนละไม่เกิน ๓๐ วินาที เสร็จแล้ว / จะทำต่อ / ติดอะไร · ครูดูงานที่ยังไม่เสร็จมากที่สุดในห้องจากจอ	แผน Sprint ส่วนที่ ๕	จอครู Sprint Board
๕๕–๘๐	Sprint ๒ (๒๕ นาที)	ครูช่วยกลุ่มที่แจ้งว่าติด · ชวนกลุ่มที่ว่างระดมไอเดียเกมที่บูธ สมาชิกเสนอคนละ ๑ ไอเดีย แล้วเลือก ๑ ไอเดีย	ทำงานต่อ · ไอเดียเกม (แผน Sprint ส่วนที่ ๔)	การ์ด, แผน Sprint หน้า ๓

นาที	ช่วง	ครู	นักเรียน	สื่อ
๘๐–๙๔	Runway Sprint Check	สไลด์ ๑๑ แล้วกด Runway ⟶ สุ่มกลุ่มถัดไป · จอครูแสดง Sprint Board ของกลุ่ม · กลุ่มเล่า ๙๐ วินาที เสร็จแล้ว ๑ อย่าง ติด ๑ อย่าง ขอความช่วยเหลือ (สาธิตชิ้นงานได้) · เพื่อนให้คะแนน “พร้อมสัปดาห์ที่ ๑๑” ๑–๕ · เวลาไม่พอสุ่ม ๔–๕ กลุ่ม	นำเสนอ · ให้คะแนน	จอครู (Runway Sprint Check)
๙๔–๑๐๐	Exit + Mission Log	กด Exit จอครูแสดงก่อน-หลัง แล้วเปิด Mission Log · ย้ำของที่ต้องนำมาสัปดาห์ที่ ๑๑	โหวต Exit · Project Lead ส่ง Mission Log พร้อมภาพชิ้นงานหรือบอร์ด	เว็บแอป (Exit, Mission Log), สไลด์ ๑๒

๖. แผน ข (คาบตรงวันหยุด ๓๑ ธ.ค. หรือ ๑ ม.ค.)

๑. ส่งประกาศ LINE แบบ “Sprint ที่บ้าน” (ข้อความชุดที่ ๒ ในไฟล์ร่างประกาศ) ก่อนวันหยุด พร้อมลิงก์การ์ด Sprint และแผน Sprint บนเว็บรายวิชา

๒. กลุ่มแบ่งงานและอัปเดต Sprint Board ในเว็บแอปจากบ้าน (เปิดได้ทุกเวลา ไม่ต้องรอครูเปิดกิจกรรม)

๓. ครูเปิดจอครู กด Sprint Board หรือดูแท็บ Sprint ใน Google Sheet เพื่อตามกลุ่มที่ยังไม่เริ่ม (สื่อสารผ่าน LINE กลุ่มห้อง)

๔. ไม่ต้องสอนชดเชยเพราะไม่มีช่องคะแนน · ต้นคาบสัปดาห์ที่ ๑๑ ใช้ ๑๐ นาทีแรกเปิด Sprint Board ทบทวนงานที่ยังค้าง

๗. หลังสอน

๑. สัปดาห์นี้ไม่มีเอกสารต้องสแกน เพราะไม่มีใบงานรายบุคคล และแผน Sprint ของกลุ่มไม่เข้าระบบตรวจ · ความคืบหน้าดูจาก Sprint Board ในเว็บแอป

๒. Claude อ่านแท็บ Sprint, MissionLog, Survey, Board ร่าง Mentor's Notes รายกลุ่ม เน้นงานที่ยังไม่เสร็จก่อนสัปดาห์ที่ ๑๑ ให้ครูตรวจก่อนขึ้นเว็บ

๓. ร่างประกาศ LINE เตือนของที่ต้องนำมาสัปดาห์ที่ ๑๑ (เล่ม v1 บอร์ดจริง ชิ้นงาน อุปกรณ์เกม) · เตรียม MC8 Booth Experience & Judge Roulette

๘. แบบบันทึก Mentor (ครูเท่านั้น)

กลุ่ม	ร้อยละใน Sprint Board	งานที่ติดที่สุด	ต้องช่วย	จุดเด่น / ต้องแก้ (สำหรับ Mentor's Notes)
G1			☐	
G2			☐	
G3			☐	
G4			☐	
G5			☐	
G6			☐	
G7			☐	
G8			☐	

๙. ข้อควรระวังและหมายเหตุระบบ

- Sprint Board ๑ รายการต่อกลุ่มต่องาน (แท็บ Sprint) ใครในกลุ่มก็แก้ได้ บันทึกทับรายการเดิม · ต้องแตะสถานะก่อน ระบบจึงบันทึกผู้รับผิดชอบและหมายเหตุ
- ร้อยละความคืบหน้า = เสร็จ ๒ คะแนน กำลังทำ ๑ คะแนน หารด้วย ๒๖ · นักเรียนเป็นผู้ติ๊กเอง ครูควรสุ่มดูของจริงประกอบ
- ข้อมูลในระบบ (แบบสำรวจ ตัวตรวจบอร์ด การ์ด C-M-T-S Stats Lab Source Log) แสดงประกอบเท่านั้น ไม่ติ๊กสถานะให้อัตโนมัติ
- Runway Sprint Check ใช้คะแนน ๑–๕ ในแท็บ Runway เดิม · ระบบ Gemini ไม่ถูกใช้ในสัปดาห์นี้
- ถ้าเปลี่ยนวันงานเปิดบ้านไปปลายเดือนมกราคม (แผนสำรองใน IS2_๐๒) สัปดาห์นี้ยังใช้ได้เหมือนเดิม และใช้สัปดาห์ว่างเพิ่มเป็น Sprint รอบต่อไปได้

คู่มือการสอนสัปดาห์ที่ ๑๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑

MC8 Booth Experience & Judge Roulette

รายวิชา IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) ชั้น ม.๕/๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

๑. ข้อมูลคาบเรียน

สัปดาห์ / แผน	สัปดาห์ที่ ๑๑ (๔–๘ ม.ค. ๒๕๗๐ ตามแผน ๒๐ สัปดาห์) แผนที่ ๑๑ · ซ้อมใหญ่ก่อนงานเปิดบ้าน (สัปดาห์ที่ ๑๒)
วันที่สอนจริง	..... (รอตารางสอนภาคเรียนที่ ๒)
คาบที่	..... (คาบคู่ต่อเนื่อง ๑๐๐ นาที)
หน่วยการเรียนรู้	หน่วยที่ ๒ Road to the Stage · เกมที่บูธ ฝึกตอบกรรมการ ซ้อมใหญ่ ส่งเล่ม v1 + บอร์ด
ช่องคะแนน Prot Care	ช่อง ๖ “สร้างสรรค์การนำเสนอ: การสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้” ๑๕ คะแนน · **ส่วนที่เหลือ (สัปดาห์ที่ ๑๑) = บอร์ด ๓ พับจริง + เกมที่บูธ** (งานกลุ่ม คะแนนเท่ากันทั้งกลุ่ม · ส่วนแรกคือใบงาน W09 + แผนบอร์ดฉบับร่าง สัปดาห์ที่ ๙) · ส่งครบได้เต็ม ส่งย้อนหลังได้ไม่หัก · ใบงาน W11 (Judge Prep) ผลตัวตรวจ คะแนนวงล้อ และ Booth Check ไม่มีผลต่อเกรด
ผลการเรียนรู้	ผร. ๕.๑ สร้างสรรค์สื่อนำเสนอ (บอร์ดจริง เกมที่บูธ) · เตรียมสู่ ผร. ๓ นำเสนอต่อสาธารณชน (ช่อง ๘ สัปดาห์ที่ ๑๒)

๒. จุดประสงค์

๑. ออกแบบเกมที่บูธ ๓ นาทีที่ผูกกับหลักการของชิ้นงาน เหมาะกับผู้ชมวัยประถม และปลอดภัย

๒. ตอบคำถามกรรมการ ๔ ขั้น ภายใน ๖๐ วินาที โดยอ้างหลักฐานและยอมรับข้อจำกัด

๓. ตั้งบูธจริง (บอร์ด ๓ พับ ชิ้นงาน เล่ม v1) และซ้อมนำเสนอต่อผู้เยี่ยมชม

๔. ให้และรับข้อเสนอแนะต่อบูธของเพื่อน แล้ววางแผนแก้ก่อนงานเปิดบ้าน

๓. สื่อและเอกสาร

ไฟล์	ใช้ช่วง	จำนวน/วิธีใช้
สไลด์ MC8 Booth Experience & Judge Roulette (HTML ๑๓ สไลด์)	ทุกช่วง	เปิดบนโน้ตบุ๊กต่อ Smart TV สลับกับจอครู

ไฟล์	ใช้ช่วง	จำนวน/วิธีใช้
เว็บแอปในคาบ (รุ่น W11)	Hook, Booth Ready Board, Judge Prep, Judge Roulette, ซ้อมใหญ่ที่บูธ, Exit, Mission Log	ลิงก์เดิม นักเรียนใช้มือถือ / จอครูบน TV
ใบงาน W11 Judge Prep ของฉัน (๑ หน้า)	Masterclass ๒, Judge Prep, Exit	๔๐ ชุด + สำรอง ๓ · ไม่มีคะแนน
แผนเกมที่บูธ และรายการตรวจรับช่อง คะแนนที่ ๖ (กลุ่ม ๓ หน้า)	Booth Game Workshop, ซ้อมใหญ่	๘ ชุด + สำรอง ๒ · หน้า ๓ ครูกรอกตรวจรับ
การ์ด Booth Experience และ Judge Roulette (๓ หน้า)	Masterclass, Judge Prep	๘ ชุด (กลุ่มละ ๑) + บนเว็บรายวิชา

๔. เตรียมก่อนสอน

- ☐ เว็บแอปในคาบเป็นรุ่น W11 แล้ว (ลิงก์เดิม) · วันก่อนสอนรัน startWeek11 (ไฟล์ “วิธีอัปเดตเป็น W11” ในโฟลเดอร์ 05_Apps_Script/W11_ระบบในคาบ)
- ☐ (ไม่บังคับ) ถ้าจะใช้คำถามจาก Gemini ใส่ GEMINI_API_KEY ใน Script Properties ก่อน · ไม่มี Key ระบบยังมีคลังกลางและคำถามจากข้อมูลของกลุ่มครบ
- ☐ ส่งประกาศ LINE สัปดาห์ที่ ๑๑ ให้นำบอร์ดจริง ชิ้นงาน อุปกรณ์เกม ปลั๊กพ่วง และเปิดเล่ม v1 ใน Google Docs ได้
- ☐ จัดโต๊ะเป็นบูธ ๘ จุด เว้นทางเดิน · ปลั๊กพ่วงมีสวิตช์ตัดไฟ กลุ่มละไม่เกิน ๑ ชุด
- ☐ เปิดจอครู กด Booth Ready Board ดูว่ากลุ่มใดยังไม่มีแผนเกมหรือ Sprint ต่ำ (ใช้วางแผนเดินตรวจ)
- ☐ พิมพ์เอกสารตามหัวข้อ ๓ และแบบบันทึก Mentor (หัวข้อ ๙) ๑ ชุด

๕. ลำดับการสอน (๑๐๐ นาที)

นาที	ช่วง	ครู	นักเรียน	สื่อ
๐–๗	Hook	กด Hook “ถ้าตอนนี้เด็กประถม ๓ คนเดินมาที่บูธ แล้วกรรมการยืนรอถามคำถาม ทีมคุณพร้อมแค่ไหน” · สไลด์ ๓ เส้นทางและสิ่งที่ส่งวันนี้	สแกน QR โหวต	เว็บแอป (Hook), สไลด์ ๒–๓
๗–๑๗	Masterclass ๑ Booth Experience	สไลด์ ๔–๖ · ๑ ผู้ชม = ๓ นาที · ออกแบบเกม ๖ ข้อ · ตัวอย่างสมมติ	ฟัง จดไอเดีย	สไลด์ ๔–๖, การ์ดหน้า ๑
๑๗–๓๗	Booth Game Workshop	สไลด์ ๗ แล้วกด Booth Ready Board ค้างไว้ · กลุ่มวางแผนเกม ลองเล่นในกลุ่ม ตั้งบอร์ดจริง ชิ้นงาน เล่ม v1 บนโต๊ะ · **ครูเดินตรวจรับช่อง ๖ (บอร์ดจริง + เกม) และเล่ม v1 กรอกแผนกลุ่มหน้า ๓**	Booth Game Planner + แผนเกม ส่วนที่ ๑–๔	จอครู Booth Ready, แผนเกมกลุ่ม

นาที	ช่วง	ครู	นักเรียน	สื่อ
๓๗–๔๕	Masterclass ๒ ตอบ กรรมการ	สไลด์ ๘–๙ · ๔ ขั้น · คลังคำถาม ๔ แหล่ง · (ถ้ามี Key) กด “สร้างคำถามเฉพาะโครงงาน (Gemini)” ก่อนเข้าช่วงนี้ · กด Judge Prep	ฟัง · เลือกคำถามที่ตรงกับส่วนงานของตน (ใบงานตอนที่ ๑)	สไลด์ ๘–๙, การ์ดหน้า ๒
๔๕–๕๕	Judge Prep	จอครูแสดงจำนวนคำตอบที่เตรียมรายกลุ่ม · ให้แบ่งคนละ ๒–๓ ข้อ ตามส่วนงานที่ตนรับผิดชอบ ซ้อมพูดเป็นคู่	เตรียมคำตอบใน Judge Prep และใบงานตอนที่ ๑ · ซ้อมพูดเป็นคู่	เว็บแอป (Judge Prep)
๕๕–๗๐	Judge Roulette	สไลด์ ๑๐ · กด “หมุนวงล้อ” ⟶ “จับเวลาตอบ ๑:๐๐” · เพื่อนให้คะแนน ๑–๔ · สรุปสั้น ๑๕ วินาทีว่าคำตอบขาดขั้นไหน · ทำได้ ๖–๘ รอบ	ตอบ · ให้คะแนนในเว็บแอป	จอครู (Judge Roulette)
๗๐–๙๓	ซ้อมใหญ่ที่บูธ	สไลด์ ๑๑ · กด “รอบ A” ๑๐ นาที ⟶ สลับ ๑–๒ นาที ⟶ “รอบ B” ๑๐ นาที · จอครูแสดงผล Booth Check รายบูธ · ครูเดินเป็นกรรมการถามคำถาม	ประจำบูธ / เยี่ยมชม · ส่ง Booth Check	จอครู (ซ้อมใหญ่ที่บูธ), แผนกลุ่มส่วนที่ ๕
๙๓–๑๐๐	Exit + Mission Log	สไลด์ ๑๒–๑๓ · กด Exit แล้ว Mission Log · ย้ำของที่ต้องนำมาวันงานเปิดบ้าน	โหวต Exit · Project Lead ส่ง Mission Log พร้อมภาพบูธ · ใบงานตอนที่ ๒ Exit Ticket	เว็บแอป (Exit, Mission Log)

๖. ตรวจรับช่องคะแนนที่ ๖ (ส่วนที่เหลือ) และเล่ม v1

๑. **บอร์ด ๓ พับจริง** ติด A4 ๓ แผ่นบนฟิวเจอร์บอร์ด ๗๕ × ๓๙ ซม. ตั้งโต๊ะได้ · ไม่ต้องสมบูรณ์แบบ ตั้งได้จริง = ผ่าน

๒. **เกมที่บูธ** มีแผนเกม (Booth Game Planner หรือแผนกลุ่มส่วนที่ ๑) และเล่นได้จริงช่วงซ้อมใหญ่ · ถ้าชิ้นงานยังไม่ทำงาน ใช้แผนสำรองที่เล่นได้ก็นับ

๓. บันทึกในแผนกลุ่มหน้า ๓ ส่วนที่ ๖ แล้วกรอก Prot Care ช่อง ๖ เมื่อครบทั้ง ๒ สัปดาห์ (๙ และ ๑๑)

๔. กลุ่มที่ยังไม่พร้อม: ส่งย้อนหลังได้ ไม่หักคะแนน (ตั้งบอร์ดให้ครูดูภายหลัง หรือส่งภาพบอร์ดและสาธิตเกมก่อนงานเปิดบ้าน)

๕. เล่ม v1: เปิด Google Docs ของกลุ่มดูว่าครบทุกบท (ข้อมูลที่ยังไม่มีเว้นไว้ ห้ามแต่ง) · เล่ม v1 ไม่มีช่องคะแนนของตนเอง ใช้ตั้งบูธ (ฉบับสมบูรณ์ v2 = ช่อง ๔ สัปดาห์ที่ ๑๘)

๗. Judge Roulette และซ้อมใหญ่ (หมายเหตุระบบ)

- คลังคำถามของแต่ละกลุ่ม = คลังกลาง ๑๔ ข้อ + คำถามจากข้อมูลของกลุ่ม (สร้างจากการ์ด C-M-T-S ผลใน Stats Lab แบบสำรวจ BOM โดยอัตโนมัติ) + คำถามจากเพื่อนตอน Mid-Pitch + คำถามจาก Gemini (ถ้าครูกดสร้าง)
- ปุ่ม “สร้างคำถามเฉพาะโครงงาน (Gemini)” เรียก Gemini กลุ่มละ ๑ ครั้งต่อสัปดาห์ (รวมไม่เกิน ๘ ครั้ง) ส่งเฉพาะข้อมูลโครงงาน ลบชื่อนักเรียนก่อนส่ง · ไม่มี Key ระบบแจ้งเตือนและใช้คำถามที่มีอยู่
- “หมุนวงล้อ” สุ่มกลุ่มที่ยังไม่ถูกสุ่มในรอบนี้ และเลือกคำถามที่กลุ่มยังไม่ถูกถาม (ให้น้ำหนักคำถามเฉพาะโครงงานมากกว่า) · “คำถามใหม่ กลุ่มเดิม” ใช้เมื่อคำถามไม่เหมาะ · “กลับไปเตรียมตอบ” คืนหน้า Judge Prep ให้ทุกเครื่อง
- จอครูบอกว่ากลุ่มเตรียมคำตอบข้อที่ถูกสุ่มไว้หรือไม่ (ไม่แสดงคำตอบ) · คะแนน ๑–๔ จากเพื่อนเก็บในแท็บ JudgeScore
- ซ้อมใหญ่: รอบ A = G1 G3 G5 G7 ประจำบูธ · รอบ B = G2 G4 G6 G8 · ผู้เยี่ยมชมเลือกบูธในมือถือแล้วส่ง Booth Check (แก้ได้ ๑ แถวต่อคนต่อบูธ) · ผลขึ้นให้กลุ่มดูใน Booth Game Planner ทันที

๘. หลังสอน

๑. สแกนใบงานห้องละ ๑ ไฟล์ ตั้งชื่อ **ISW11_R1.pdf** วางใน Google Drive โฟลเดอร์ 01_วางสแกนตรงนี้/IS2_ม5-4 (ส่งตามหลังใช้ _R2 _R3 ...) · ผู้ช่วยตรวจ AI ตรวจเองทุกวัน ๑๙.๐๐ น. แล้วครูพิมพ์ “อัปเดตคะแนนขึ้นเว็บ” ให้ Claude สรุปผล · ไม่มีคะแนนใบงาน (แผนกลุ่มใช้ตรวจรับช่อง ๖ ในคาบ ไม่เข้าระบบตรวจ)

๒. กรอก Prot Care ช่อง ๖ ให้กลุ่มที่ครบทั้งส่วนแรก (สัปดาห์ที่ ๙) และส่วนที่เหลือ (สัปดาห์ที่ ๑๑)

๓. Claude อ่านแท็บ Booth, Judge, JudgeScore, BoothCheck, MissionLog ร่าง Mentor's Notes รายกลุ่ม (จุดเด่น / ต้องแก้ / ก้าวต่อไป) ให้ครูตรวจก่อนขึ้นเว็บ

๔. ร่างประกาศ LINE สัปดาห์ที่ ๑๒ งานเปิดบ้าน (วันเวลาจริงรอโรงเรียนประกาศ) · เตรียม Campaign ๒ Final Walk และ Booth Passport

๙. แบบบันทึก Mentor (ครูเท่านั้น)

กลุ่ม	บอร์ดจริง	เกมที่บูธ	เล่ม v1	จุดเด่น / ต้องแก้ก่อนงานเปิดบ้าน (สำหรับ Mentor's Notes)
G1	☐	☐	☐	
G2	☐	☐	☐	
G3	☐	☐	☐	
G4	☐	☐	☐	
G5	☐	☐	☐	
G6	☐	☐	☐	
G7	☐	☐	☐	
G8	☐	☐	☐	

๑๐. ข้อควรระวัง

- เวลาแน่น ถ้าไม่พอให้ลด Judge Roulette เหลือ ๔–๕ รอบ แล้วให้กลุ่มที่ยังไม่ถูกสุ่มซ้อมตอบระหว่างซ้อมใหญ่แทน
- ช่วงซ้อมใหญ่เน้นความปลอดภัยของชิ้นงานและสายไฟเหมือนวันจริง (ผู้ชมวันงานมีเด็กประถม)
- ถ้าวันงานเปิดบ้านเลื่อนไปปลายเดือนมกราคม (แผนสำรองใน IS2_๐๒) ใช้สัปดาห์ว่างเป็นรอบซ้อมเพิ่ม · ระบบซ้อมบูธใช้ซ้ำได้ (Booth Check แยกตามสัปดาห์)

คู่มือการสอนสัปดาห์ที่ ๑๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒

Campaign ๒ Final Walk · งานเปิดบ้านวิชาการ

รายวิชา IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) ชั้น ม.๕/๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

๑. ข้อมูลคาบเรียนและวันงาน

สัปดาห์ / แผน	สัปดาห์ที่ ๑๒ (๑๑–๑๕ ม.ค. ๒๕๗๐ ตามแผน ๒๐ สัปดาห์) แผนที่ ๑๒ · Campaign ๒ ปิดหน่วยที่ ๒ Road to the Stage
วันที่สอนจริง / คาบที่	..... (รอตารางสอนภาคเรียนที่ ๒ · คาบคู่ ๑๐๐ นาที)
วันงานเปิดบ้านวิชาการ	วันที่ ..... เวลา ..... (รอโรงเรียนประกาศ)
สถานที่ตั้งบูธ / เวลานัดนักเรียน	..... / .....
ช่องคะแนน Prot Care	**ช่อง ๘ "การนำเสนอโครงงาน" ๑๐ คะแนน** = ประจำบูธนำเสนอตามเวรในวันงาน + ใบงาน W12 Final Walk Log (รายบุคคล · พี่ต้นยืนยัน ๗ ต.ค. ๒๕๖๙) · ส่งครบได้เต็ม · ไม่ได้มาวันงาน นำเสนอชดเชยกับครู (เช่น ตั้งบูธจำลองในคาบสัปดาห์ที่ ๑๓) แล้วส่งใบงาน ไม่หักคะแนน **ช่อง ๙ "ผลงานนวัตกรรม" ๑๐ คะแนน** = กรรมการภายนอกประเมินในวันงาน ตามแบบของโรงเรียน ครูไม่มีสิทธิ์ให้
ผลการเรียนรู้	ผร. ๓ นำเสนอผลการศึกษาต่อสาธารณชน (ช่อง ๘) · ผร. ๕ ผลงานนวัตกรรม (ช่อง ๙)

๒. จุดประสงค์

๑. นำเสนอโครงงานที่บูธต่อผู้ชมหลายวัยภายใน ๓ นาที ผ่านการสาธิตและเกมที่ผูกกับหลักการของชิ้นงาน

๒. ตอบคำถามกรรมการภายนอก ๔ ข้อ โดยอ้างหลักฐานจริงและยอมรับข้อจำกัด

๓. เก็บข้อมูลความพึงพอใจและพฤติกรรมผู้ชมจริงด้วย Booth Passport ตัวนับ และ Judge Log เพื่อใช้ในรายงาน v2

๔. ทำงานเป็นทีมตามเวรประจำบูธ และดูแลความปลอดภัยของผู้ชม

๓. สื่อและเอกสาร

ไฟล์	ใช้ช่วง	จำนวน/วิธีใช้
สไลด์ Campaign ๒ Final Walk (HTML ๑๒ สไลด์)	คาบก่อนวันงาน	เปิดบนโน้ตบุ๊กต่อ Smart TV สลับกับจอครู
เว็บแอปในคาบ (รุ่น W12)	Hook, โหมดซ้อม, Final Walk Board, Exit, Mission Log · วันงาน: Booth Passport + ตัวนับ + Judge Log	ลิงก์เดิม · QR แบบสำรวจเดิมบนบอร์ด = Booth Passport
ใบงาน W12 Final Walk Log (๒ หน้า)	ตอนที่ ๑ ในคาบ · ตอนที่ ๒–๓ วันงาน	๔๐ ชุด + สำรอง ๓ · หลักฐานช่อง ๘
แผนวันงานเปิดบ้าน และบันทึกบูธของกลุ่ม (๒ หน้า)	Final Check, วันงาน	๘ ชุด + สำรอง ๒
การ์ด Final Walk และ Booth Passport (๒ หน้า)	Briefing	๘ ชุด (กลุ่มละ ๑) + บนเว็บรายวิชา
Booth Passport กระดาษ (๔ ใบต่อ A4)	วันงาน (ผู้ชมเด็ก)	จำนวนตามที่ครูคาดผู้ชม เช่น ๕๐ แผ่น = ๒๐๐ ใบ
ป้าย QR Booth Passport ๘ บูธ (ครูเท่านั้น)	วันงาน	สำรองถ้าบอร์ดกลุ่มใดไม่มี QR หรือ QR สแกนไม่ได้ · ไม่ขึ้นเว็บ

๔. เตรียมก่อนสอน

- ☐ เว็บแอปในคาบเป็นรุ่น W12 แล้ว (ลิงก์เดิม) · วันก่อนสอนรัน startWeek12 (ไฟล์ “วิธีอัปเดตเป็น W12” ในโฟลเดอร์ 05_Apps_Script/W12_ระบบในคาบ)
- ☐ ส่งประกาศ LINE สัปดาห์ที่ ๑๒ (เติมวัน เวลา สถานที่) ให้นำบอร์ด ชิ้นงาน อุปกรณ์เกม ปลั๊กพ่วง และเล่ม v1 มาซ้อม
- ☐ ตรวจ QR บนบอร์ดทุกกลุ่มว่าเป็นลิงก์แบบสำรวจของกลุ่ม (Board Planner) · กลุ่มที่ไม่มี QR ใช้ป้าย QR Booth Passport ของครู
- ☐ พิมพ์ Booth Passport กระดาษ เตรียมตรายางหรือสติกเกอร์ ๘ บูธ และกำหนดจุดแสดงบัตรครบ ๕ บูธ (ถ้ามีของที่ระลึก ครูกำหนดเอง)
- ☐ พิมพ์เอกสารตามหัวข้อ ๓ และแบบบันทึกช่อง ๘ (หัวข้อ ๑๐) ๑ ชุด

๕. ลำดับการสอน แผน ก (คาบสัปดาห์ที่ ๑๒ อยู่ก่อนวันงาน · ๑๐๐ นาที)

นาที	ช่วง	ครู	นักเรียน	สื่อ
๐–๘	Hook	กด Hook “ถ้าประตูงานเปิดบ้านเปิดในอีก ๑๐ นาที บูธของทีมคุณพร้อมแค่ไหน” · สไลด์ ๑–๓	สแกน QR โหวต	เว็บแอป (Hook), สไลด์ ๒–๓

นาที	ช่วง	ครู	นักเรียน	สื่อ
๘–๑๘	Briefing Final Walk	สไลด์ ๔–๖ · กติกาวันงาน · ๑ ผู้ชม = ๓ นาที · ช่อง ๘ และ ๙ · แจกการ์ด	ฟัง · อ่านการ์ด	สไลด์ ๔–๖, การ์ดหน้า ๑
๑๘–๒๖	Booth Passport และ Final Walk	สไลด์ ๗–๘ · กด **“โหมดซ้อม”** (ทุกเครื่องไปหน้า Final Walk) · สาธิตสแกน QR บนบอร์ด ๑ บูธ และแตะตัวนับ	ลองเปิด Final Walk	จอครู, สไลด์ ๗–๘
๒๖–๕๖	Passport Drill ๒ รอบ	สไลด์ ๙ · ตั้งบูธ · รอบ A G1 G3 G5 G7 ประจำบูธ ๑๓ นาที ⟶ สลับ ๒ นาที ⟶ รอบ B G2 G4 G6 G8 · ผู้เยี่ยมชมสแกน QR ประเมินบูธ ผู้ประจำบูธแตะตัวนับและบันทึก Judge Log · ครูเดินเป็นกรรมการภายนอก	ประจำบูธ / เยี่ยมชม	เว็บแอป (Final Walk, Passport)
๕๖–๖๖	Final Walk Board	กด Final Walk Board ดูภาพรวม · ถามกลุ่มที่ QR สแกนไม่ได้หรือตัวนับไม่ขยับ · **จบแล้ว กด “ล้างข้อมูลโหมดซ้อม” และ “ปิด Final Walk”**	แก้ปัญหา QR และบูธ	จอครู
๖๖–๘๘	Final Check	สไลด์ ๑๐–๑๑ · กลุ่มทำแผนกลุ่มส่วนที่ ๑–๒ (รายการตรวจ เวร) · รายบุคคลทำใบงานตอนที่ ๑ · ครูเดินตรวจ ยืนยันเวรและของที่ต้องนำมา	แผนกลุ่ม + ใบงานตอนที่ ๑	แผนกลุ่ม, ใบงาน
๘๘–๑๐๐	Exit + Mission Log	สไลด์ ๑๒ · กด Exit แล้ว Mission Log · ย้ำวันเวลานัดหมาย	โหวต Exit · Project Lead ส่ง Mission Log	เว็บแอป (Exit, Mission Log)

๖. วันงานเปิดบ้านวิชาการ (เติมเวลาเมื่อโรงเรียนประกาศ)

ช่วง	เวลา	สิ่งที่ทำ
ก่อนเปิดประตู	.....	นักเรียนตั้งบูธตามแผนกลุ่มส่วนที่ ๑ · ครูตรวจไฟฟ้าและทางเดิน · **กด “เริ่มวันงานจริง” บนจอครู** · สแกน QR ทุกบูธ ๑ ครั้งดูว่าขึ้นหน้า Passport
ระหว่างงาน	.....	นักเรียนประจำบูธตามเวร นำเสนอ ๓ นาที แตะตัวนับ บันทึก Judge Log · ครูเดินเช็กชื่อประจำบูธ (หัวข้อ ๑๐) · เปิด Final Walk Board ในมือถือครูดูบูธที่ผู้ชมน้อยหรือ QR มีปัญหา
กรรมการภายนอก	.....	โรงเรียนดูแลแบบประเมินและกรรมการเอง (ช่อง ๙) · ครูไม่ชี้นำหรือให้คะแนนแทน · กลุ่มบันทึกคำถามกรรมการหลังกรรมการออกจากบูธ
ปิดงาน	.....	**กด “ปิด Final Walk”** · กลุ่มถอดปลั๊ก เก็บบูธ · Project Lead ส่ง Mission Log พร้อมภาพบูธ · นักเรียนทำใบงานตอนที่ ๓

๗. แผน ข และกรณีอื่น

- **แผน ข วันงานตรงกับคาบ IS2** ใช้ลำดับวันงาน (หัวข้อ ๖) แทนคาบ · ทำ Briefing สั้น ๑๐ นาทีก่อนเปิดประตูจากการ์ดหน้า ๑ · ก่อนเปิดประตูเปิด “โหมดซ้อม” ๕ นาทีให้ทุกกลุ่มลองสแกน QR บูธตัวเองและแตะตัวนับ แล้วกด “ล้างข้อมูลโหมดซ้อม” และ “เริ่มวันงานจริง”
- **คาบอยู่หลังวันงาน** ใช้คาบเป็นนำเสนอชดเชยช่อง ๘ ให้ผู้ที่ไม่ได้มา + เก็บใบงานตอนที่ ๓ แล้วเริ่มสัปดาห์ที่ ๑๓ After the Show
- **งานเลื่อนไปปลายเดือนมกราคม** (แผนสำรองใน IS2_๐๒) ใช้คาบที่ว่างเป็นรอบซ้อม Passport เพิ่ม · ข้อมูลโหมดซ้อมล้างได้ทุกครั้ง

๘. Booth Passport และ Final Walk (หมายเหตุระบบ)

- ครูเลือกโหมดบนจอครู: **โหมดซ้อม** (ข้อมูลแยก ล้างได้) / **เริ่มวันงานจริง** / **ปิด** · ลิงก์แบบสำรวจเดิมของกลุ่ม (QR บนบอร์ด) เป็นหน้า Passport เฉพาะตอนเปิดโหมด ปิดแล้วกลับเป็นแบบสำรวจนำร่อง
- Passport ใช้ข้อคำถามที่กลุ่มตั้งไว้ใน Board Planner (กลุ่มที่มีไม่ถึง ๓ ข้อ ระบบใช้ข้อคำถามกลาง ๕ ข้อ) · มีคำตอบ Passport แล้วแก้ข้อคำถามไม่ได้ · ผู้ตอบไม่ใส่ชื่อ รหัส Passport สุ่มในเครื่องผู้ชม ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล
- ประเมินบูธละ ๑ ครั้งต่อ Passport (ส่งซ้ำ = แก้คำตอบ) · ครบ ๕ บูธ = สมบูรณ์ · เครื่องเดียวกันใช้กับผู้ชมคนใหม่ได้ด้วยปุ่ม “เริ่ม Passport ใหม่”
- ตัวนับผู้ชม ผลเกม ปฏิกิริยา (แท็บ BoothLog) และ Judge Log (แท็บ JudgeLog) บันทึกโดยนักเรียนประจำบูธ · ตัวเลขทั้งหมดแสดงตามจริง ไม่มีผลต่อเกรด
- ถ้าอินเทอร์เน็ตในงานใช้ไม่ได้ ให้กลุ่มใช้บันทึกสำรองในแผนกลุ่มส่วนที่ ๓ และบัตร Passport กระดาษ แล้วกรอกตัวนับย้อนหลังในโหมดวันงาน

๙. หลังงาน

๑. สแกนใบงานห้องละ ๑ ไฟล์ (หลังวันงาน) ตั้งชื่อ **ISW12_R1.pdf** วางใน Google Drive โฟลเดอร์ 01_วางสแกนตรงนี้/IS2_ม5-4 (ส่งตามหลังใช้ _R2 _R3 ...) · ผู้ช่วยตรวจ AI ตรวจเองทุกวัน ๑๙.๐๐ น. แล้วครูพิมพ์ “อัปเดตคะแนนขึ้นเว็บ” ให้ Claude สรุปผล แล้วบอกรายชื่อผู้ที่ประจำบูธครบ ช่อง ๘ = ประจำบูธ + ISW12

๒. Claude อ่านแท็บ SurveyResp (รอบงานเปิดบ้าน), BoothLog, JudgeLog, MissionLog ร่าง Mentor's Notes รายกลุ่ม และเตรียมสัปดาห์ที่ ๑๓ MC9 After the Show

๓. ช่อง ๙ รอผลจากกรรมการของโรงเรียน (ครูไม่กรอกเอง)

๑๑. แบบบันทึก Mentor (ครูเท่านั้น)

กลุ่ม	ผู้ชม (ประมาณ)	Passport $\bar{X}$	จุดเด่น / สิ่งที่ผู้ชมและกรรมการสะท้อน (สำหรับ Mentor's Notes)
G1			
G2			
G3			
G4			
G5			
G6			
G7			
G8			

๑๒. ข้อควรระวัง

- ห้ามช่วยนักเรียนตอบกรรมการหรือแก้ตัวเลขแทน · ตัวเลขที่ยังไม่มีให้บอกตามจริง
- ความปลอดภัยของผู้ชมเด็กมาก่อนการสาธิต · ไม่ใช้หัวแร้งหรือปืนกาวในวันงาน
- ภาพที่ใช้ใน Portfolio หลีกเลี่ยงใบหน้าผู้ชมที่เป็นเด็ก
- อย่าลืมกด “ล้างข้อมูลโหมดซ้อม” หลังซ้อม และ “เริ่มวันงานจริง” ก่อนเปิดประตู

คู่มือการสอนสัปดาห์ที่ ๑๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๓

MC9 After the Show · ถอดบทเรียนจากงานเปิดบ้าน

รายวิชา IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) ชั้น ม.๕/๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

๑. ข้อมูลคาบเรียน

สัปดาห์ / แผน	สัปดาห์ที่ ๑๓ (๑๘–๒๒ ม.ค. ๒๕๗๐ ตามแผน ๒๐ สัปดาห์) แผนที่ ๑๓ · เริ่มหน่วยที่ ๓ Beyond the Stage
วันที่สอนจริง / คาบที่	..... (รอตารางสอนภาคเรียนที่ ๒ · คาบคู่ ๑๐๐ นาที)
ช่องคะแนน Prot Care	**ไม่มีช่องคะแนนใหม่** · สัปดาห์นี้ไม่มีใบงานรายบุคคล (ตัดตาม IS2_๑๐ · AAR ทำในเว็บแอปและแผนกลุ่ม) · **ช่อง ๘** ผู้ที่ไม่ได้มาวันงาน นำเสนอชดเชยในคาบนี้แล้วส่งใบงาน W12 ไม่หักคะแนน · ผลงานจากคาบนี้ส่งต่อไปที่**ช่อง ๔** รายงานฉบับสมบูรณ์ (สัปดาห์ที่ ๑๘)
ผลการเรียนรู้	ผร. ๒ เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ (เตรียมรายงาน v2) · ผร. ๕ เห็นคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้

๒. จุดประสงค์

๑. ถอดบทเรียนจากงานเปิดบ้านด้วย After Action Review ๔ คำถาม โดยอ้างข้อมูลจริง

๒. แยกข้อค้นพบที่ใช้ได้ออกจากข้อสรุปที่ผู้ให้ข้อมูลน้อย สรุปเกินกลุ่ม หรือคิดร้อยละผิดฐาน

๓. อ่านและนำเสนอข้อมูลผู้ชม Booth Passport และคำถามกรรมการของกลุ่ม พร้อมจำนวนและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

๔. วางแผนปรับรายงาน v2 รายบทจากข้อมูลวันงาน

๓. สื่อและเอกสาร

ไฟล์	ใช้ช่วง	จำนวน/วิธีใช้
สไลด์ MC9 After the Show (HTML ๑๒ สไลด์)	ทั้งคาบ	เปิดบนโน้ตบุ๊กต่อ Smart TV สลับกับจอครู
เว็บแอปในคาบ (รุ่น W13)	Hook, Insight Check, After the Show Board, After the Show ของกลุ่ม, Runway, Exit, Mission Log	ลิงก์เดิม · ปุ่มใหม่ “After the Show”
แผนปรับรายงาน v2 จากข้อมูลงานเปิดบ้าน (๓ หน้า)	Workshop	๘ ชุด + สำรอง ๒ · ใช้ต่อสัปดาห์ที่ ๑๔–๑๕
การ์ด After the Show และ Insight Check (๒ หน้า)	Masterclass, Workshop	๘ ชุด (กลุ่มละ ๑) + บนเว็บรายวิชา

๔. เตรียมก่อนสอน

- ☐ เว็บแอปเป็นรุ่น W13 แล้ว (ลิงก์เดิม) · **หลังวันงานเปิดบ้านจบแล้ว** รัน startWeek13 (ไฟล์ “วิธีอัปเดตเป็น W13” ในโฟลเดอร์ 05_Apps_Script/W13_ระบบในคาบ) · ฟังก์ชันนี้ปิด Final Walk ให้ด้วย จึงห้ามรันระหว่างวันงาน
- ☐ เปิด After the Show Board ดูว่ากลุ่มใดไม่มีข้อมูลในระบบ แจ้งให้นำแผนวันงาน W12 (บันทึกสำรอง ส่วนที่ ๓–๔) มา · Judge Log บันทึกย้อนหลังได้ที่ปุ่ม Final Walk
- ☐ ทำรายชื่อผู้ที่ต้องนำเสนอชดเชยช่อง ๘ จากแบบบันทึกในคู่มือ W12 หัวข้อ ๑๐ ลงหัวข้อ ๑๐ ของคู่มือนี้
- ☐ ส่งประกาศ LINE สัปดาห์ที่ ๑๓ · พิมพ์เอกสารตามหัวข้อ ๓

๕. ลำดับการสอน (๑๐๐ นาที)

นาที	ช่วง	ครู	นักเรียน	สื่อ
๐–๘	Hook	กด Hook “ถ้าต้องเขียนบทที่ ๔ ด้วยข้อมูลจากงานเปิดบ้านตอนนี้ ทีมคุณมีหลักฐานแค่ไหน” · สไลด์ ๑–๓ · บอกว่าสัปดาห์นี้ไม่มีช่องคะแนนใหม่	สแกน QR โหวต	เว็บแอป (Hook), สไลด์ ๒–๓
๘–๑๖	Masterclass AAR	สไลด์ ๔–๕ · After Action Review ๔ คำถาม · Data ⟶ Insight ⟶ Action · ให้แต่ละกลุ่มคาดตัวเลขผู้ชมและ $\bar{X}$ รวมก่อนเปิดข้อมูลจริง (ใช้ตอบคำถาม AAR ข้อ ๑–๓)	ฟัง · คาดตัวเลขก่อนดูข้อมูล	สไลด์ ๔–๕, การ์ด หน้า ๑
๑๖–๓๐	Insight Check ๖ รอบ	สไลด์ ๖–๗ · กด **Insight Check** (เริ่มรอบ ๑ เอง) · ให้เวลาตอบ ๑ นาที ⟶ เฉลย ⟶ อธิบาย ๑ นาที ⟶ รอบถัดไป (เฉลยหัวข้อ ๖)	ตอบในมือถือ	จอครู, เว็บแอป

นาที	ช่วง	ครู	นักเรียน	สื่อ
๓๐–๓๘	After the Show Board	สไลด์ ๘ · กด **After the Show Board** ภาพรวม ๘ บูธ · ชวนสังเกตผู้ชมส่วนใหญ่เป็นใคร หมวดคำถามกรรมการที่ระดับต่ำ (สีแดง) · ห้ามจัดอันดับบูธ	สังเกต อภิปราย	จอครู
๓๘–๗๓	Workshop	สไลด์ ๙–๑๐ · กลุ่มเปิดปุ่ม After the Show · Data Analyst กรอกแผนกลุ่มส่วนที่ ๑ · Project Lead พิมพ์ AAR ให้ตัวตรวจผ่าน · Researcher-Writer คัดลอกร่างย่อหน้าบทที่ ๔ ไป Google Docs · ครู: **นำเสนอชดเชย ช่อง ๘** ที่มุมห้อง (หัวข้อ ๑๐) แล้วเดินตรวจ AAR	แผนกลุ่ม + AAR ในเว็บแอป · แบ่งงานรายบทในแผนกลุ่มส่วนที่ ๕	เว็บแอป (After the Show), แผนกลุ่ม
๗๓–๙๕	Runway After the Show	สไลด์ ๑๑ · กด “สุ่มกลุ่มถัดไป” กลุ่มละ ๙๐ วินาที: ตัวเลข ๑ ตัว ⟶ ข้อค้นพบ ๑ ข้อ ⟶ สิ่งที่จะปรับใน v2 · จอครูแสดง AAR ของกลุ่ม · เพื่อนให้คะแนน ๑–๕	นำเสนอ / ให้คะแนน	จอครู (Runway)
๙๕–๑๐๐	Exit + Mission Log	สไลด์ ๑๒ · กด Exit แล้ว Mission Log · บอกสัปดาห์หน้า Final Report Lab ๑	โหวต Exit · Project Lead ส่ง Mission Log	เว็บแอป (Exit, Mission Log)

๖. เฉลย Insight Check (ข้อมูลสมมติ)

รอบ	ข้อมูลและข้อความ	เฉลย	เหตุผล
๑	ผู้ประเมิน ๓ คน $\bar{X}$ = ๕.๐๐ ⟶ “ชิ้นงานเป็นที่ต้องการของผู้ใช้อย่างมาก”	ข ผู้ให้ข้อมูลน้อยเกินจะสรุป	n = ๓ น้อยเกินจะสรุปภาพรวม เขียนตามจริงว่ายังมีจำนวนน้อย และเสนอเก็บข้อมูลเพิ่ม
๒	ผู้ประเมินเป็นนักเรียน ๔๒ คน ⟶ “ผู้สูงอายุใช้งานได้ง่ายระดับมากที่สุด”	ค สรุปเกินกลุ่มผู้ให้ข้อมูล	ไม่มีผู้สูงอายุในข้อมูล สรุปได้เฉพาะนักเรียน เสนอทดสอบกับผู้สูงอายุจริง
๓	ตอบถูก ๔๕ จากผู้เล่นจบ ๖๐ (ผู้ชม ๑๒๐) ⟶ “ผู้ชมร้อยละ ๗๕ เข้าใจหลักการ”	ง คิดร้อยละหรือเทียบผิดฐาน	ร้อยละ ๗๕ เป็นของผู้เล่นจบ ไม่ใช่ผู้ชมทั้งหมด (๔๕ ÷ ๑๒๐ = ร้อยละ ๓๗.๕๐)
๔	ผู้ประเมิน ๓๘ คน ด้านการทำงาน $\bar{X}$ = ๔.๒๑ ด้านรูปลักษณ์ $\bar{X}$ = ๓.๔๕ ⟶ ควรปรับรูปลักษณ์ก่อน	ก ใช้เป็นข้อค้นพบได้	บอก n กลุ่มผู้ประเมิน $\bar{X}$ S.D. ระดับ และสรุปเท่าที่ข้อมูลบอก
๕	กรรมการถาม ๖ ข้อ เป็นเรื่องการทดสอบ ๔ ข้อ ตอบระดับ ๒,๒,๓,๒ ⟶ เพิ่มตารางผลทดสอบในบทที่ ๔	ก ใช้เป็นข้อค้นพบได้	นับจากข้อมูลจริง และเปลี่ยนเป็นแผนปรับรายงานที่ทำได้
๖	นำร่อง $\bar{X}$ ๓.๙๐ (๑๐ คน) วันงาน $\bar{X}$ ๔.๓๕ (๔๖ คน) ⟶ “ความพึงพอใจเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔๕”	ง คิดร้อยละหรือเทียบผิดฐาน	ผลต่าง ๐.๔๕ คะแนน ไม่ใช่ร้อยละ ๔๕ (≈ ร้อยละ ๑๑.๕๔) และผู้ตอบเป็นคนละกลุ่ม

๗. แผน ข และกรณีอื่น

- **งานเปิดบ้านเลื่อนไปปลายเดือนมกราคม** (แผนสำรองใน IS2_๐๒) ใช้คาบนี้ซ้อม Passport และขัดเกลาชิ้นงานต่อ (สื่อ W12) · ยังไม่รัน startWeek13 จนกว่าวันงานจะจบ
- **กลุ่มไม่มีข้อมูลในระบบ** (อินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้ในวันงาน) ใช้ตัวเลขจากบันทึกสำรองกระดาษ เขียนลงแผนกลุ่มส่วนที่ ๑ และ AAR แทน · ห้ามแต่งตัวเลข
- **ข้อมูลน้อยมาก** เช่น ผู้ประเมิน ๒–๓ คน ให้เขียนตามจริงว่ายังมีจำนวนน้อย ใช้เป็นตัวอย่างกับดัก “ผู้ให้ข้อมูลน้อยเกินจะสรุป” และวางแผนเก็บข้อมูลเพิ่ม (สำรวจผู้ใช้จริงก่อนสัปดาห์ที่ ๑๕)
- **เวลาเหลือ** ให้กลุ่มเริ่มวางตารางบทที่ ๔ ใน Google Docs ทันที

๘. After the Show ในเว็บแอป (หมายเหตุระบบ)

- ปุ่ม “After the Show” เปิดได้ทุกเวลา: ข้อมูลรอบวันงานจริงของกลุ่ม (ผู้ชมตามประเภท ผลเกม ปฏิกิริยา Booth Passport รายข้อ $\bar{X}$ S.D. เทียบนำร่องเฉพาะข้อที่ถามเหมือนกัน) · ร่างย่อหน้าบทที่ ๔ จากตัวเลขจริง · คำถามกรรมการของกลุ่มและทั้งห้อง (ไม่มีชื่อผู้บันทึกและชื่อกรรมการ) · After Action Review ๑ ใบต่อกลุ่ม ตัวตรวจ ๘ ข้อ (แท็บ After)
- เกม Insight Check บันทึกในแท็บ Insight · ข้อมูลโหมดซ้อมไม่ปนกับวันงาน · ระบบลบชื่อนักเรียนออกจากข้อความ AAR อัตโนมัติ
- ไม่มีช่องคะแนนในระบบ · ตัวเลขทั้งหมดแสดงตามจริง ไม่มีผลต่อเกรด · ไม่จัดอันดับบูธ

๙. หลังคาบ

๑. กรอก Prot Care ช่อง ๘ ให้ผู้ที่นำเสนอชดเชยและส่งใบงาน W12 แล้ว

๒. สัปดาห์นี้ไม่มีใบงานรายบุคคลต้องสแกน (แผนกลุ่มใช้ต่อสัปดาห์ที่ ๑๔–๑๕ ไม่เข้าระบบตรวจ) · ใบงาน W12 ที่ส่งตามหลังจากการนำเสนอชดเชย สแกนเป็นไฟล์ส่งตามหลังของ W12 (**ISW12_R2.pdf** หรือรอบถัดไป) วางใน Google Drive โฟลเดอร์ 01_วางสแกนตรงนี้/IS2_ม5-4

๓. Claude อ่านแท็บ After, Insight, MissionLog และข้อมูลวันงาน ร่าง Mentor's Notes รายกลุ่ม (เน้นข้อค้นพบและแผนปรับ v2) ให้พี่ต้นตรวจก่อนขึ้นเว็บ แล้วเตรียมสัปดาห์ที่ ๑๔ MC10 Final Report Lab ๑

๑๐. แบบบันทึกนำเสนอชดเชยช่องคะแนนที่ ๘ (ครูเท่านั้น · ไม่ขึ้นเว็บ)

นำเสนอแบบบูธจำลอง ๓ นาที (ทักทาย ⟶ สาธิตหรือเล่นเกม ⟶ หลักการ ๑ ประโยค) + ตอบคำถามแบบกรรมการ ๑ ข้อ ๔ ขั้น · ส่งใบงาน W12 (ตอนที่ ๒ ใช้การนำเสนอชดเชยแทน)

เลขที่	ชื่อ-สกุล	กลุ่ม	วันที่	นำเสนอ	ใบงาน W12
				☐	☐
				☐	☐
				☐	☐
				☐	☐
				☐	☐
				☐	☐
				☐	☐
				☐	☐

๑๑. แบบบันทึก Mentor (ครูเท่านั้น)

กลุ่ม	ข้อค้นพบเด่นจากข้อมูลวันงาน	แผนปรับรายงาน v2	ต้องติดตาม
G1			
G2			
G3			
G4			
G5			
G6			
G7			
G8			

๑๒. ข้อควรระวัง

- ไม่จัดอันดับบูธหรือเปรียบเทียบให้กลุ่มใดเสียหน้า · ใช้ข้อมูลทั้งห้องเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน
- ห้ามช่วยแก้ตัวเลขให้ดูดีขึ้น · ข้อมูลน้อยหรือไม่ผ่านเป้าหมายก็เขียนตามจริงพร้อมเหตุผล
- ความคิดเห็นจาก Passport ที่เป็นเชิงลบ ใช้ในรายงานได้ตามจริง แต่ไม่ฉายเพื่อล้อเลียน
- ช่อง ๙ ผลงานนวัตกรรม เป็นของกรรมการภายนอก ครูไม่กรอกเอง

คู่มือการสอนสัปดาห์ที่ ๑๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๔

MC10 Final Report Lab ๑ · ปรับบทที่ ๑–๔ ด้วยข้อมูลจริง

รายวิชา IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) ชั้น ม.๕/๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

๑. ข้อมูลคาบเรียน

สัปดาห์ / แผน	สัปดาห์ที่ ๑๔ (๒๕–๒๙ ม.ค. ๒๕๗๐ ตามแผน ๒๐ สัปดาห์) แผนที่ ๑๔ · หน่วยที่ ๓ Beyond the Stage
วันที่สอนจริง / คาบที่	..... (รอตารางสอนภาคเรียนที่ ๒ · คาบคู่ ๑๐๐ นาที)
ช่องคะแนน Prot Care	**ไม่มีช่องคะแนนใหม่** · สัปดาห์นี้ไม่มีใบงานรายบุคคล (ตัดตาม IS2_๑๐ · ใช้ Report Lab ในเว็บแอปและรายการตรวจของกลุ่ม) · ผลงานจากคาบนี้ส่งต่อไปที่**ช่อง ๔** รายงานฉบับสมบูรณ์ (สัปดาห์ที่ ๑๘ · ส่งครบได้เต็ม) · งานช่อง ๑–๘ ที่ค้าง ส่งย้อนหลังได้ไม่หักคะแนน
ผลการเรียนรู้	ผร. ๒ เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ · ผร. ๑ วางโครงร่างการเขียน (ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ วิธี และผล)

๒. จุดประสงค์

๑. ตรวจความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ (บทที่ ๑) วิธี (บทที่ ๓) และผล (บทที่ ๔) ของรายงานกลุ่มตนเอง

๒. ปรับข้อความจากแบบเค้าโครงเป็นแบบรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยใช้ข้อมูลจริงจากการทดสอบและงานเปิดบ้าน

๓. ตรวจตัวเลข เลขตาราง/ภาพ และการอ้างอิงให้ตรงกันทั้งเล่ม

๔. แบ่งงานแก้รายงาน v2 ตามรายการตรวจ และติดตามความคืบหน้าของกลุ่ม

๓. สื่อและเอกสาร

ไฟล์	ใช้ช่วง	จำนวน/วิธีใช้
สไลด์ MC10 Final Report Lab ๑ (HTML ๑๒ สไลด์)	ทั้งคาบ	เปิดบนโน้ตบุ๊กต่อ Smart TV สลับกับจอครู
เว็บแอปในคาบ (รุ่น W14)	Hook, Thread Check, Report Lab Board, Report Lab ของกลุ่ม, Runway, Exit, Mission Log	ลิงก์เดิม · ปุ่มใหม่ “Report Lab”
รายการตรวจรายงาน v2 และเส้นด้ายของกลุ่ม (๔ หน้า)	Workshop · ใช้ต่อสัปดาห์ที่ ๑๕	๘ ชุด + สำรอง ๒
การ์ด Report Lab · เส้นด้ายเดียวกัน (๒ หน้า)	Masterclass, Workshop	๘ ชุด (กลุ่มละ ๑) + บนเว็บรายวิชา

๔. เตรียมก่อนสอน

- ☐ เว็บแอปเป็นรุ่น W14 แล้ว (ลิงก์เดิม) · รัน startWeek14 ก่อนสอน (ไฟล์ “วิธีอัปเดตเป็น W14” ในโฟลเดอร์ 05_Apps_Script/W14_ระบบในคาบ) · รัน startWeek ตามลำดับสัปดาห์
- ☐ ตรวจว่าทุกกลุ่มเปิด Google Docs รายงานของกลุ่มได้ (รายงาน v1 จากสัปดาห์ที่ ๑๑)
- ☐ เปิด After the Show Board ดูว่ากลุ่มใดยังไม่มีแผนปรับรายงาน v2 · Report Lab แสดงแผนนี้ให้กลุ่มอัตโนมัติ
- ☐ ส่งประกาศ LINE สัปดาห์ที่ ๑๔ · พิมพ์เอกสารตามหัวข้อ ๓

๕. ลำดับการสอน (๑๐๐ นาที)

นาที	ช่วง	ครู	นักเรียน	สื่อ
๐–๘	Hook	กด Hook “ถ้ากรรมการเปิดวัตถุประสงค์ในบทที่ ๑ แล้วพลิกหาผลในบทที่ ๔ จะเจอครบไหม” · สไลด์ ๑–๓ · บอกว่าสัปดาห์นี้ไม่มีช่องคะแนนใหม่ รายงาน v2 = ช่อง ๔ สัปดาห์ที่ ๑๘	สแกน QR โหวต	เว็บแอป (Hook), สไลด์ ๒–๓
๘–๒๐	Masterclass	สไลด์ ๔–๖ · v1 ⟶ v2 (เค้าโครงเป็นรายงาน) · เส้นด้ายเดียวกัน วัตถุประสงค์ ⟶ วิธี ⟶ ผล · ตาราง ภาพ ตัวเลขต้องตรงกัน	ฟัง · เปิดรายงานของกลุ่ม	สไลด์ ๔–๖, การ์ด
๒๐–๓๒	Thread Check ๖ รอบ	สไลด์ ๗ · กด **Thread Check** (เริ่มรอบ ๑ เอง) · ตอบ ๑ นาที ⟶ เฉลย ⟶ อธิบาย ๓๐ วินาที (เฉลยหัวข้อ ๖)	ตอบในมือถือ	จอครู, เว็บแอป
๓๒–๓๖	แบ่งงาน	สไลด์ ๘–๙ · กด **Report Lab Board** · ให้แต่ละบทบาทรับรายการตรวจในเว็บแอป (ผู้รับผิดชอบ)	เลือกชื่อตัวเองในรายการ	จอครู, เว็บแอป (Report Lab)

นาที	ช่วง	ครู	นักเรียน	สื่อ
๓๖–๗๖	Workshop Lab	สไลด์ ๑๐ · กลุ่มเขียนเส้นด้ายในเว็บแอปให้ตัวตรวจผ่าน แล้วแก้รายงานใน Google Docs ตามรายการ Lab ๑ · ครู **Lab Clinic** กลุ่มละ ๔–๕ นาที เปิดบทที่ ๔ ดูว่าตอบวัตถุประสงค์ครบไหม (บันทึกหัวข้อ ๑๑)	เส้นด้าย + รายการตรวจ (ใบงานกลุ่มส่วนที่ ๑–๓) · เขียนใหม่ใน Google Docs โดยตรง	เว็บแอป, Google Docs, ใบงานกลุ่ม
๗๖–๙๕	Runway Report Lab	สไลด์ ๑๑ · กด “สุ่มกลุ่มถัดไป” กลุ่มละ ๙๐ วินาที: วัตถุประสงค์ ๑ ข้อ ⟶ วิธีหัวข้อไหน ⟶ ผลตารางไหน ⟶ สิ่งที่แก้วันนี้ · เพื่อนให้คะแนน ๑–๕	นำเสนอ / ให้คะแนน	จอครู (Runway)
๙๕–๑๐๐	Exit + Mission Log	สไลด์ ๑๒ · กด Exit แล้ว Mission Log · บอกสัปดาห์หน้า Final Report Lab ๒	โหวต Exit · Project Lead ส่ง Mission Log	เว็บแอป (Exit, Mission Log)

๖. เฉลย Thread Check (ข้อมูลสมมติ)

รอบ	ข้อความ	เฉลย	เหตุผล
๑	ผู้จัดทำจะทดสอบระบบรดน้ำกับดิน ๓ ระดับความชื้น ระดับละ ๑๐ ครั้ง และจะบันทึกผลการทดสอบลงในตาราง	ข ยังเขียนแบบเค้าโครง (จะทำ...)	การทดสอบทำเสร็จแล้ว รายงานฉบับสมบูรณ์เขียนสิ่งที่ทำจริง เช่น “ผู้จัดทำทดสอบระบบรดน้ำกับดิน ๓ ระดับความชื้น ระดับละ ๑๐ ครั้ง รวม ๓๐ ครั้ง บันทึกผลในตารางที่ ๔.๑” และจำนวนครั้งต้องตรงกับที่ทดสอบจริง
๒	บทที่ ๔ หัวข้อ ๔.๑ จากการทดสอบการแจ้งเตือน ๓๐ ครั้ง แจ้งเตือนถูกต้อง ๒๘ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๓ ดังตารางที่ ๔.๑ (จบบทที่ ๔)	ค เส้นด้ายขาด: บทที่ ๑ ไม่ตรงกับบทที่ ๓–๔	วัตถุประสงค์ข้อ ๒ (ความพึงพอใจ) ไม่มีผลในบทที่ ๔ · เพิ่มหัวข้อ ๔.๒ ผลความพึงพอใจ เช่น Booth Passport พร้อมวิธีเก็บข้อมูลในบทที่ ๓ ถ้าไม่ได้เก็บข้อมูลจริง ให้ปรับวัตถุประสงค์ให้ตรงกับสิ่งที่ทำ
๓	จากการทดสอบเทียบกับเครื่องวัดมาตรฐาน ๕ ระดับ ระดับละ ๑๐ ครั้ง รวม ๕๐ ครั้ง พบว่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยร้อยละ ๖.๒๐ (S.D. = ๑.๘๕) ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ดังตารางที่ ๔.๑	ก พร้อมใส่ในรายงาน v2	ตอบวัตถุประสงค์ตรงข้อ จำนวนครั้งตรงกับบทที่ ๓ มีตัวเลขพร้อม S.D. เทียบเกณฑ์ และอ้างเลขตาราง ใส่ในบทที่ ๔ ได้
๔	ผู้ประเมินจำนวน ๔๖ คน มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X}$ = ๔.๑๒, S.D. = ๐.๗๑) ดังตารางที่ ๔.๒	ง ตัวเลข ตาราง หรืออ้างอิงไม่ตรงกัน	จำนวนผู้ประเมินในบทที่ ๓ ในย่อหน้า และในตารางต้องเป็นตัวเลขเดียวกัน · ตรวจจากปุ่ม After the Show ว่าจริงคือกี่คน แล้วแก้ทุกจุดให้ตรงกัน ถ้ามีผู้ตอบไม่ครบบางข้อให้อธิบายใต้ตาราง
๕	บทที่ ๑ ขอบเขตของโครงงาน: ทดสอบการใช้งานกับผู้สูงอายุในชุมชนใกล้โรงเรียน จำนวน ๒๐ คน (คงไว้ตามเค้าโครงเดิม)	ค เส้นด้ายขาด: บทที่ ๑ ไม่ตรงกับบทที่ ๓–๔	ขอบเขตในบทที่ ๑ ต้องตรงกับสิ่งที่ทำจริงในบทที่ ๓–๔ · ปรับเป็นผู้ชมงานเปิดบ้าน ๔๑ คน (บอกกลุ่ม) แล้วเสนอทดสอบกับผู้สูงอายุจริงในข้อเสนอแนะบทที่ ๕
๖	บทที่ ๒: ลูกระนาดชะลอความเร็วช่วยลดอุบัติเหตุในเขตโรงเรียนได้ประมาณร้อยละ ๓๐ (กรมทางหลวง, ๒๕๖๖)	ง ตัวเลข ตาราง หรืออ้างอิงไม่ตรงกัน	ปีในเนื้อหา (๒๕๖๖) ไม่ตรงกับบรรณานุกรม (๒๕๖๔) · ผู้แต่งและปีต้องตรงกันทุกแห่ง ตรวจจาก Source Log แล้วแก้ให้ตรงกับแหล่งจริง ทุกแหล่งที่อ้างต้องอยู่ในบรรณานุกรม

๗. แผน ข และกรณีอื่น

- **งานเปิดบ้านเลื่อนไปปลายเดือนมกราคม** (แผนสำรองใน IS2_๐๒) ใช้คาบนี้เป็นสัปดาห์ขัดเกลาชิ้นงานและรายงาน · Report Lab ใช้ได้ตามปกติ ส่วนผลวันงาน (รายการ “ผลจากงานเปิดบ้าน”) ทำหลังวันงาน
- **กลุ่มเปิด Google Docs ไม่ได้** ให้ทำเส้นด้ายในเว็บแอปและใบงานกลุ่มส่วนที่ ๑–๒ ก่อน แล้วแก้รายงานที่บ้าน
- **วัตถุประสงค์ไม่มีผลจริง** ให้กลุ่มเลือก เก็บข้อมูลเพิ่มก่อนสัปดาห์ที่ ๑๖ หรือปรับวัตถุประสงค์ให้ตรงกับสิ่งที่ทำ · ห้ามแต่งผล
- **เวลาเหลือ** เริ่มรายการ Lab ๒ (บทที่ ๕ บทคัดย่อ AI Log) ล่วงหน้าได้

๘. Report Lab ในเว็บแอป (หมายเหตุระบบ)

- ปุ่ม “Report Lab” เปิดได้ทุกเวลา: เส้นด้ายของกลุ่ม ๑ ใบ (วัตถุประสงค์ข้อ ๑–๓ ⟶ วิธี ⟶ ผล ตัวตรวจ ๘ ข้อ แท็บ LabMap) · รายการตรวจรายงาน v2 ๒๖ รายการ (Lab ๑ = ๑๘ รายการสัปดาห์นี้ · Lab ๒ = ๘ รายการสัปดาห์ที่ ๑๕ · แท็บ LabCheck) · แผนปรับจาก After Action Review · ตัวตรวจย่อหน้า (ไม่บันทึก)
- เกม Thread Check บันทึกในแท็บ Thread · ระบบลบชื่อนักเรียนออกจากข้อความอัตโนมัติ · คัดลอกเส้นด้ายเป็นตารางไปวางใน Google Docs ได้
- ไม่มีช่องคะแนนในระบบ · ความคืบหน้าแสดงตามจริง ไม่มีผลต่อเกรด

๙. หลังคาบ

๑. สัปดาห์นี้ไม่มีเอกสารต้องสแกน เพราะไม่มีใบงานรายบุคคล และรายการตรวจของกลุ่มใช้ต่อสัปดาห์ที่ ๑๕ ไม่เข้าระบบตรวจ · ความคืบหน้าดูจาก Report Lab ในเว็บแอปและ Google Docs รายงานของกลุ่ม

๒. Claude อ่านแท็บ LabMap, LabCheck, Thread, MissionLog และ Google Docs รายงาน (ถ้าแชร์) ร่าง Mentor's Notes รายกลุ่ม เน้นเส้นด้ายและตัวเลขที่ไม่ตรงกัน ให้พี่ต้นตรวจก่อนขึ้นเว็บ

๓. เตรียมสัปดาห์ที่ ๑๕ MC10 Final Report Lab ๒ (บทที่ ๕ บทคัดย่อ บรรณานุกรม ภาคผนวก AI Log) ต่อจากรายการ Lab ๒ เดิม

๑๐. ข้อควรระวัง

- ไม่ช่วยแก้ตัวเลขให้ดูดีขึ้น · ผลไม่ผ่านเกณฑ์เขียนตามจริงพร้อมเหตุผล ใช้อภิปรายในบทที่ ๕
- การใช้ AI ช่วยเรียบเรียงทำได้ แต่ต้องบันทึกใน AI Log (ภาคผนวก) และตรวจตัวเลขเอง
- ไม่จัดอันดับกลุ่มจากความคืบหน้าบน Report Lab Board · ใช้เพื่อหากลุ่มที่ต้องช่วย

๑๑. แบบบันทึก Lab Clinic และ Mentor (ครูเท่านั้น · ไม่ขึ้นเว็บ)

กลุ่ม	เส้นด้าย: วัตถุประสงค์ที่ยังไม่มีผล / ตัวเลขไม่ตรง	สิ่งที่ตกลงให้แก้	ต้องติดตามสัปดาห์ที่ ๑๕
G1			
G2			
G3			
G4			
G5			
G6			
G7			
G8			

คู่มือการสอนสัปดาห์ที่ ๑๕ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๕

MC10 Final Report Lab ๒ · บทที่ ๕ บทคัดย่อ บรรณานุกรม ภาคผนวก AI Log

รายวิชา IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) ชั้น ม.๕/๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

๑. ข้อมูลคาบเรียน

สัปดาห์ / แผน	สัปดาห์ที่ ๑๕ (๑–๕ ก.พ. ๒๕๗๐ ตามแผน ๒๐ สัปดาห์) แผนที่ ๑๕ · หน่วยที่ ๓ Beyond the Stage
วันที่สอนจริง / คาบที่	..... (รอตารางสอนภาคเรียนที่ ๒ · คาบคู่ ๑๐๐ นาที)
ช่องคะแนน Prot Care	**ไม่มีช่องคะแนนใหม่** · สัปดาห์นี้ไม่มีใบงานรายบุคคล (ตัดตาม IS2_๑๐ เมื่อ ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๙ เพราะ Final Lab ในเว็บแอปและใบงานกลุ่มครอบคลุมแล้ว) · ผลงานจากคาบนี้ส่งต่อไปที่**ช่อง ๔** รายงานฉบับสมบูรณ์ (สัปดาห์ที่ ๑๘ · ส่งครบได้เต็ม) · งานช่อง ๑–๘ ที่ค้าง ส่งย้อนหลังได้ไม่หักคะแนน
ผลการเรียนรู้	ผร. ๒ เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ (บทที่ ๕ บทคัดย่อ บรรณานุกรม ภาคผนวก) · ผร. ๕ เห็นคุณค่าในการสร้างสรรค์งาน (เปิดเผยการใช้ AI อย่างซื่อตรง)

๒. จุดประสงค์

๑. สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ทีละข้อ โดยใช้ตัวเลขจากบทที่ ๔ และไม่สรุปเกินข้อมูล

๒. อภิปรายผลโดยให้เหตุผลและเทียบกับหลักการหรืองานที่คล้ายกันในบทที่ ๒ และเขียนข้อเสนอแนะทั้งการนำไปใช้และการพัฒนาต่อ

๓. เขียนบทคัดย่อภาษาไทยครบ ๕ ส่วน โดยตัวเลขตรงกับบทที่ ๔ และบทที่ ๕

๔. จัดทำบรรณานุกรม APA และภาคผนวก AI Log ที่เปิดเผยการใช้ AI และสิ่งที่ผู้จัดทำตรวจแก้เอง

๓. สื่อและเอกสาร

ไฟล์	ใช้ช่วง	จำนวน/วิธีใช้
สไลด์ MC10 Final Report Lab ๒ (HTML ๑๒ สไลด์)	ทั้งคาบ	เปิดบนโน้ตบุ๊กต่อ Smart TV สลับกับจอครู
เว็บแอปในคาบ (รุ่น W15)	Hook, Wrap Check, Final Lab Board, Final Lab ของกลุ่ม, Runway, Exit, Mission Log	ลิงก์เดิม · ปุ่มใหม่ “Final Lab”
บทที่ ๕ บทคัดย่อ และ AI Log ของกลุ่ม (๔ หน้า)	Workshop	๘ ชุด + สำรอง ๒ · ใช้คู่กับใบงานกลุ่ม W14
การ์ด Final Lab · ปิดเล่มรายงาน v2 (๒ หน้า)	Masterclass, Workshop	๘ ชุด (กลุ่มละ ๑) + บนเว็บรายวิชา

๔. เตรียมก่อนสอน

☐ เว็บแอปเป็นรุ่น W15 แล้ว (ลิงก์เดิม) · รัน startWeek15 ก่อนสอน (ไฟล์ “วิธีอัปเดตเป็น W15” ในโฟลเดอร์ 05_Apps_Script/W15_ระบบในคาบ) · อ่านชื่อฟังก์ชันบนแถบเครื่องมือก่อนกดเรียกใช้ทุกครั้ง

☐ เปิด Report Lab Board ดูว่ากลุ่มใดเส้นด้ายยังไม่ผ่านหรือ Lab ๑ ยังค้างมาก · Final Lab ดึงวัตถุประสงค์และผลจากเส้นด้ายของกลุ่มอัตโนมัติ

☐ ให้ทุกกลุ่มนำใบงานกลุ่ม W14 (รายการตรวจรายงาน v2 ส่วนที่ ๔ Lab ๒) มาด้วย · เปิด Google Docs รายงานของกลุ่มได้

☐ ส่งประกาศ LINE สัปดาห์ที่ ๑๕ · พิมพ์เอกสารตามหัวข้อ ๓

๕. ลำดับการสอน (๑๐๐ นาที)

นาที	ช่วง	ครู	นักเรียน	สื่อ
๐–๘	Hook	กด Hook “ถ้ากรรมการอ่านแค่บทคัดย่อของทีมคุณ จะรู้ไหมว่าทำอะไร ได้ผลเท่าไร และสรุปว่าอะไร” · สไลด์ ๑–๓ · บอกว่าสัปดาห์นี้ไม่มีช่องคะแนนใหม่ รายงาน v2 = ช่อง ๔ สัปดาห์ที่ ๑๘	สแกน QR โหวต	เว็บแอป (Hook), สไลด์ ๒–๓
๘–๒๐	Masterclass	สไลด์ ๔–๗ · บทที่ ๕ สามหัวข้อ (สรุปตามวัตถุประสงค์ · อภิปราย ผล ⟶ เพราะ ⟶ เทียบ · ข้อเสนอแนะ ๒ ด้าน) · บทคัดย่อ ๕ ส่วน · AI Log และบรรณานุกรม	ฟัง · เปิดรายงานของกลุ่ม	สไลด์ ๔–๗, การ์ด
๒๐–๓๒	Wrap Check ๖ รอบ	สไลด์ ๘ · กด **Wrap Check** (เริ่มรอบ ๑ เอง) · ตอบ ๑ นาที ⟶ เฉลย ⟶ อธิบาย ๓๐ วินาที (เฉลยหัวข้อ ๖)	ตอบในมือถือ · จดเฉลยข้อที่พลาด	จอครู, เว็บแอป

นาที	ช่วง	ครู	นักเรียน	สื่อ
๓๒–๓๖	แบ่งงาน	สไลด์ ๙ · กด **Final Lab Board** · Researcher-Writer ดูแลบทที่ ๕ · Project Lead บทคัดย่อ · Data Analyst ตรวจตัวเลข · Engineer AI Log/ภาคผนวก · Designer บรรณานุกรมและสารบัญ (ปรับตามกลุ่ม)	รับรายการ Lab ๒ ในเว็บแอป	จอครู, เว็บแอป (Report Lab ตัวกรอง Lab ๒)
๓๖–๗๖	Workshop Lab ๒	สไลด์ ๑๐ · กลุ่มเขียนบทที่ ๕ และบทคัดย่อในปุ่ม Final Lab ให้ตัวตรวจผ่าน บันทึก AI Log คัดลอกบรรณานุกรม แล้ววางใน Google Docs · ครู **Lab Clinic** กลุ่มละ ๔–๕ นาที อ่านบทคัดย่อเทียบตัวเลขกับบทที่ ๔ (บันทึกหัวข้อ ๑๑)	Final Lab + ใบงานกลุ่ม แบ่งกันเขียนตามบทบาท	เว็บแอป, Google Docs, ใบงานกลุ่ม
๗๖–๙๕	Runway Final Lab	สไลด์ ๑๑ · กด “สุ่มกลุ่มถัดไป” กลุ่มละ ๙๐ วินาที: อ่านบทคัดย่อบนจอ ⟶ ชี้ตัวเลขผลที่ตรงกับบทที่ ๔ ⟶ สิ่งที่ต้องแก้ก่อนส่ง ๑ อย่าง · เพื่อนให้คะแนน ๑–๕	นำเสนอ / ให้คะแนน	จอครู (Runway)
๙๕–๑๐๐	Exit + Mission Log	สไลด์ ๑๒ · กด Exit แล้ว Mission Log · บอกสัปดาห์หน้า MC11 Digital Portfolio (ช่อง ๗) และกำหนดส่งรายงาน v2 สัปดาห์ที่ ๑๘	โหวต Exit · Project Lead ส่ง Mission Log	เว็บแอป (Exit, Mission Log)

๖. เฉลย Wrap Check (ข้อมูลสมมติ)

รอบ	ข้อความ	เฉลย	เหตุผล
๑	บทที่ ๕ สรุปผล: กล่องเตือนลืมของแจ้งเตือนได้ถูกต้อง ๒๘ จาก ๓๐ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๓ ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ที่ตั้งไว้ ซึ่งตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑	ก พร้อมใส่ในรายงาน v2	สรุปตรงวัตถุประสงค์ข้อ ๑ ใช้ตัวเลขเดียวกับตารางที่ ๔.๑ บอกเกณฑ์และผลว่าผ่าน ไม่สรุปเกินข้อมูล ใส่ในบทที่ ๕ ได้
๒	บทที่ ๕ สรุปผล: ผู้ใช้ทุกวัยพึงพอใจเครื่องรดน้ำอัตโนมัติในระดับมาก จึงนำไปใช้ได้จริงในทุกครัวเรือนอย่างแน่นอน	ข สรุปเกินข้อมูล หรือตัวเลขไม่ตรงกับบทที่ ๔	ผู้ประเมินมี ๔๑ คนจากงานเปิดบ้าน ไม่ใช่ “ทุกวัย” และยังไม่ได้ทดลองใช้ในบ้านจริง · สรุปตามข้อมูล เช่น “ผู้ประเมินจากงานเปิดบ้าน ๔๑ คน พึงพอใจโดยรวมระดับมาก ($\bar{X}$ = ๔.๒๑)” แล้วเสนอทดลองใช้ในบ้านจริงไว้ในข้อเสนอแนะ
๓	บทที่ ๕ อภิปรายผล: ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยร้อยละ ๑๒.๔๐ สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ถือว่าผลยังไม่ดี ผู้จัดทำจะพยายามทำให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป	ค อภิปรายไม่มีเหตุผลหรือไม่เทียบกับบทที่ ๒	อภิปรายต้องบอกว่าทำไมผลออกมาแบบนี้ (เพราะอะไร) และเทียบกับหลักการหรืองานที่คล้ายกันในบทที่ ๒ เช่น ตำแหน่งติดตั้งต่างจากสถานี หรือเซนเซอร์ราคาประหยัดมีค่าคลาดเคลื่อนตามคู่มือ · ผลไม่ผ่านเกณฑ์เขียนตามจริงได้ ไม่หักคะแนน
๔	บทที่ ๕ อภิปรายผล: ความคลาดเคลื่อนร้อยละ ๗.๔๐ ใกล้เคียงกับงานของวิชัยและคณะ (๒๕๖๕) ที่ได้ร้อยละ ๘ เพราะใช้หลักการจับเวลาที่รถเคลื่อนผ่านเซนเซอร์ ๒ จุดเหมือนกัน แต่ผู้จัดทำวางเซนเซอร์ห่างกันมากกว่า จึงจับเวลาได้ละเอียดขึ้น	ก พร้อมใส่ในรายงาน v2	มีเหตุผล (เพราะ) เทียบกับงานในบทที่ ๒ พร้อมตัวเลขทั้งสองฝั่ง และอธิบายความต่าง · ตรวจว่า วิชัย และคณะ (๒๕๖๕) อยู่ในบรรณานุกรมด้วย
๕	ภาคผนวก ค AI Log: ผู้จัดทำใช้ AI ช่วยเล็กน้อยในการทำรายงานและชิ้นงาน	ง อ้างอิงหรือ AI Log ไม่ครบ	AI Log ต้องบอกเครื่องมือที่ใช้ ใช้ทำอะไร ส่วนไหนของรายงาน/ชิ้นงาน และสิ่งที่ผู้จัดทำตรวจแก้เอง เช่น “Gemini ช่วยหาสาเหตุที่โค้ดอ่านค่าเซนเซอร์ไม่ได้ ผู้จัดทำทดสอบโค้ดกับวงจรจริงและแก้ขาพินเอง”
๖	บทคัดย่อ: ... ผลการทดสอบพบว่าถังขยะแยกประเภทขวดพลาสติกและกระป๋องได้ถูกต้องร้อยละ ๙๕ และผู้ประเมินพึงพอใจโดยรวมระดับมาก ...	ข สรุปเกินข้อมูล หรือตัวเลขไม่ตรงกับบทที่ ๔	บทคัดย่อเขียนร้อยละ ๙๕ แต่บทที่ ๔ และบทที่ ๕ ได้ร้อยละ ๙๐.๐๐ (๔๕ จาก ๕๐ ครั้ง) · ตัวเลขในบทคัดย่อต้องตรงกับบทที่ ๔ และบทที่ ๕ ทุกตัว

๗. แผน ข และกรณีอื่น

- **งานเปิดบ้านเลื่อนไปปลายเดือนมกราคม** (แผนสำรองใน IS2_๐๒) ถ้าผลวันงานยังไม่ครบ ให้เขียนบทที่ ๕ จากผลทดสอบชิ้นงานก่อน เว้นส่วนความพึงพอใจไว้ แล้วเติมหลังวันงาน · ห้ามเขียนผลล่วงหน้า
- **Lab ๑ ยังค้างมาก** (บทที่ ๔ ยังไม่เสร็จ) ให้แก้บทที่ ๔ ก่อน เพราะบทที่ ๕ และบทคัดย่อต้องใช้ตัวเลขจากบทที่ ๔
- **กลุ่มเปิด Google Docs ไม่ได้** เขียนในปุ่ม Final Lab และใบงานกลุ่มก่อน แล้วกดคัดลอกไปวางที่บ้าน
- **ผลไม่ผ่านเกณฑ์** เขียนตามจริงและอภิปรายสาเหตุ ไม่หักคะแนน (ช่อง ๔ ส่งครบได้เต็ม)
- **เวลาเหลือ** ตรวจรูปแบบทั้งเล่ม สารบัญ สารบัญตาราง/ภาพ หรือเริ่มเตรียมภาพและข้อความสำหรับหน้า Portfolio (สัปดาห์ที่ ๑๖)

๘. Final Lab ในเว็บแอป (หมายเหตุระบบ)

- ปุ่ม “Final Lab” เปิดได้ทุกเวลา: บทที่ ๕ (สรุปข้อ ๑–๓ อภิปราย ข้อเสนอแนะ ๒ ด้าน) และบทคัดย่อ ๕ ส่วน + คำสำคัญ ๑ ใบต่อกลุ่ม ตัวตรวจ ๘ ข้อ (แท็บ Final) · แสดงวัตถุประสงค์และผลจากเส้นด้ายเหนือช่องสรุป · ตัวอย่างบทคัดย่อและความยาว · ปุ่มคัดลอกบทที่ ๕ และบทคัดย่อ
- AI Log ของกลุ่ม (แท็บ AILog): เครื่องมือ ใช้ทำอะไร ส่วนของรายงาน สิ่งที่ขอ สิ่งที่ผู้จัดทำตรวจแก้เอง (บังคับกรอก) · เลือก “ไม่ได้ใช้ AI” ได้ · คัดลอกเป็นตารางไปวางในภาคผนวก · บรรณานุกรมจาก Source Log เรียงแล้วคัดลอกได้
- รายการตรวจ Lab ๒ ใช้ชุดเดิมในปุ่ม Report Lab (สัปดาห์ที่ ๑๕ เปิดที่ตัวกรอง Lab ๒ ก่อน) · เกม Wrap Check บันทึกในแท็บ Wrap · ระบบลบชื่อนักเรียนออกจากข้อความอัตโนมัติ
- ไม่มีช่องคะแนนในระบบ · ความคืบหน้าแสดงตามจริง ไม่มีผลต่อเกรด

๙. หลังคาบ

๑. สัปดาห์นี้**ไม่มีใบงานรายบุคคลให้สแกน** (ตัดตาม IS2_๑๐) · ใบงานกลุ่มบทที่ ๕ บทคัดย่อ และ AI Log ให้กลุ่มเก็บไว้ใช้ตรวจเล่มต่อในสัปดาห์ที่ ๑๘

๒. Claude อ่านแท็บ Final, AILog, LabCheck, Wrap, MissionLog และ Google Docs รายงาน (ถ้าแชร์) ร่าง Mentor's Notes รายกลุ่ม เน้นตัวเลขในบทคัดย่อและบทที่ ๕ ที่ไม่ตรงกับบทที่ ๔ ให้พี่ต้นตรวจก่อนขึ้นเว็บ

๓. เตรียมสัปดาห์ที่ ๑๖ MC11 Digital Portfolio (ช่อง ๗) · บทคัดย่อของกลุ่มใช้เป็นข้อความหลักของหน้า Portfolio ได้

๑๐. ข้อควรระวัง

- ไม่ช่วยแก้ตัวเลขให้ดูดีขึ้น · บทคัดย่อและบทที่ ๕ ใช้ตัวเลขเดียวกับบทที่ ๔ ทุกตัว
- การใช้ AI ช่วยเรียบเรียงทำได้ แต่ต้องบันทึกใน AI Log และตรวจตัวเลขกับแหล่งอ้างอิงเอง · ไม่ลงโทษกลุ่มที่บันทึกว่าใช้ AI
- ไม่จัดอันดับกลุ่มจาก Final Lab Board · ใช้เพื่อหากลุ่มที่ต้องช่วย

๑๑. แบบบันทึก Lab Clinic และ Mentor (ครูเท่านั้น · ไม่ขึ้นเว็บ)

กลุ่ม	บทคัดย่อ/บทที่ ๕: ตัวเลขไม่ตรง สรุปเกินข้อมูล อภิปรายขาดเหตุผล	AI Log · บรรณานุกรม · สิ่งที่ตกลงให้แก้	ต้องติดตามก่อนสัปดาห์ที่ ๑๘
G1			
G2			
G3			
G4			
G5			
G6			
G7			
G8			

คู่มือการสอนสัปดาห์ที่ ๑๖ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๖

MC11 Digital Portfolio · หน้า Portfolio บนเว็บรายวิชา + คลิป ๖๐ วินาที

รายวิชา IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) ชั้น ม.๕/๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

๑. ข้อมูลคาบเรียน

สัปดาห์ / แผน	สัปดาห์ที่ ๑๖ (๘–๑๒ ก.พ. ๒๕๗๐ ตามแผน ๒๐ สัปดาห์) แผนที่ ๑๖ · หน่วยที่ ๓ Beyond the Stage
วันที่สอนจริง / คาบที่	..... (รอตารางสอนภาคเรียนที่ ๒ · คาบคู่ ๑๐๐ นาที)
ช่องคะแนน Prot Care	**ช่อง ๗ สร้างสรรค์การนำเสนอ: ศึกษาการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ (๑๕ คะแนน · สัปดาห์ ๑๖–๑๗)** งานกลุ่ม ส่งครบได้เต็ม · พี่ต้นยืนยันแล้ว (๗ ต.ค. ๒๕๖๙): สัปดาห์ ๑๖ = หน้า Portfolio ส่งผ่านเว็บแอปและครูอนุมัติ + คลิป ๖๐ วินาที (ใส่ลิงก์ก่อนคาบสัปดาห์ ๑๗) · สัปดาห์ ๑๗ = คลิปถ่ายทอดความรู้สู่รุ่นน้อง · สัปดาห์นี้ไม่มีใบงานรายบุคคล (ตัดตาม IS2_๑๐ เมื่อ ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๙ เพราะ Portfolio Builder ในเว็บแอปและใบงานกลุ่มครอบคลุมแล้ว) · ส่งย้อนหลังได้ไม่หักคะแนน
ผลการเรียนรู้	ผร. ๔ เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ · ผร. ๕ เห็นคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ (เผยแพร่อย่างรับผิดชอบ เคารพข้อมูลส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์)

๒. จุดประสงค์

๑. เขียนหน้า Portfolio ของโครงงาน ๖ ส่วนให้คนทั่วไปเข้าใจใน ๓๐ วินาที โดยใช้ตัวเลขจากรายงานที่ตรวจสอบได้

๒. วางแผนคลิป ๖๐ วินาทีด้วยสตอรีบอร์ด ๖ ช็อต และถ่ายภาพชิ้นงานที่สื่อการทำงานได้ชัด

๓. ตัดสินได้ว่าข้อความ ภาพ หรือคลิปใดพร้อมเผยแพร่ หรือมีปัญหาข้อมูลส่วนบุคคล ลิขสิทธิ์ หรืออ้างเกินหลักฐาน

๔. ส่งหน้า Portfolio ให้ครูตรวจ และแก้ตามข้อเสนอแนะก่อนเผยแพร่บนเว็บรายวิชา

๓. สื่อและเอกสาร

ไฟล์	ใช้ช่วง	จำนวน/วิธีใช้
สไลด์ MC11 Digital Portfolio (HTML ๑๒ สไลด์)	ทั้งคาบ	เปิดบนโน้ตบุ๊กต่อ Smart TV สลับกับจอครู
เว็บแอปในคาบ (รุ่น W16)	Hook, Publish Check, Portfolio Board, Portfolio ของกลุ่ม, Runway, Exit, Mission Log	ลิงก์เดิม · ปุ่มใหม่ “Portfolio”
แผนหน้า Portfolio และสตอรีบอร์ดคลิป ๖๐ วินาที (กลุ่ม ๓ หน้า)	Workshop	๘ ชุด + สำรอง ๒
การ์ด Digital Portfolio และคลิป ๖๐ วินาที (๒ หน้า)	Masterclass, Workshop	๘ ชุด (กลุ่มละ ๑) + บนเว็บรายวิชา
ตัวอย่างหน้า Portfolio (ข้อมูลสมมติ) บนเว็บรายวิชา	Masterclass	media/w16-portfolio-sample.html

๔. เตรียมก่อนสอน

- ☐ เว็บแอปเป็นรุ่น W16 แล้ว (ลิงก์เดิม) · รัน startWeek16 ก่อนสอน (ไฟล์ “วิธีอัปเดตเป็น W16” ในโฟลเดอร์ 05_Apps_Script/W16_ระบบในคาบ) · อ่านชื่อฟังก์ชันบนแถบเครื่องมือก่อนกดเรียกใช้ทุกครั้ง
- ☐ ภาพที่นักเรียนอัปโหลดเก็บในโฟลเดอร์ Drive ของครู “IS2 THE PITCH · ภาพ Portfolio” (ระบบสร้างให้เมื่อมีภาพแรก) ไม่เปิดสาธารณะ
- ☐ แจ้งให้กลุ่มนำชิ้นงานมาถ่ายในคาบ และเตรียมภาพจากงานเปิดบ้านที่ไม่เห็นหน้าผู้ชม · เปิดตัวอย่างหน้า Portfolio บนเว็บรายวิชาไว้
- ☐ ส่งประกาศ LINE สัปดาห์ที่ ๑๖ · พิมพ์เอกสารตามหัวข้อ ๓

๕. ลำดับการสอน (๑๐๐ นาที)

นาที	ช่วง	ครู	นักเรียน	สื่อ
๐–๘	Hook	กด Hook “ถ้าคนนอกโรงเรียนค้นหาโครงงานของทีมคุณในอินเทอร์เน็ตวันนี้ เขาจะเจออะไร” · สไลด์ ๑–๓ · บอกช่องคะแนนที่ ๗ (สัปดาห์ ๑๖–๑๗)	สแกน QR โหวต	เว็บแอป (Hook), สไลด์ ๒–๓
๘–๒๐	Masterclass	สไลด์ ๔–๗ · Portfolio = หน้าร้าน ๓๐ วินาที ๖ ส่วน (เปิดตัวอย่างหน้า Portfolio บนเว็บ) · แท็กไลน์และหลักฐาน · คลิป ๖๐ วินาที ๖ ช็อต · เผยแพร่อย่างปลอดภัย ๔ เรื่อง	ฟัง · ดูตัวอย่าง	สไลด์ ๔–๗, การ์ด, ตัวอย่างบนเว็บ

นาที	ช่วง	ครู	นักเรียน	สื่อ
๒๐–๓๒	Publish Check ๖ รอบ	สไลด์ ๘ · กด **Publish Check** (เริ่มรอบ ๑ เอง) · ตอบ ๑ นาที ⟶ เฉลย ⟶ อธิบาย ๓๐ วินาที (เฉลยหัวข้อ ๖)	ตอบในมือถือ	จอครู, เว็บแอป
๓๒–๓๖	แบ่งงาน	สไลด์ ๙ · Project Lead แท็กไลน์และส่งครูตรวจ · Researcher-Writer ปัญหาและการทำงาน · Data Analyst หลักฐานและเสียงผู้ใช้ · Designer ภาพและข้อความบนจอ · Engineer ช็อตสาธิตและตัดต่อ (ปรับตามกลุ่ม)	รับส่วนของตน · จดชื่อผู้รับผิดชอบในใบงานกลุ่ม	สไลด์ ๙
๓๖–๗๖	Workshop	สไลด์ ๑๐ · กลุ่มกด “เติมจาก Final Lab” ปรับภาษา อัปโหลดภาพ ๒–๔ ภาพ เขียนสตอรีบอร์ด ๖ ช็อต ถ่ายช็อตชิ้นงานในห้องทดสอบ ๓๐ วินาทีกับกลุ่มอื่น แล้วกด “ส่งให้ครูตรวจ” · ครูเปิด **Portfolio Board** ทำ **Portfolio Clinic** กลุ่มละ ๔–๕ นาที (บันทึกหัวข้อ ๑๑) · อนุมัติหรือขอแก้ที่แผงครู	Portfolio + ใบงานกลุ่ม (แผนหน้าและสตอรีบอร์ด)	เว็บแอป, ใบงานกลุ่ม, มือถือ
๗๖–๙๕	Runway Portfolio Preview	สไลด์ ๑๑ · กด “สุ่มกลุ่มถัดไป” กลุ่มละ ๙๐ วินาที: เล่าหน้า Portfolio ใน ๓๐ วินาที ⟶ ชี้หลักฐาน ๑ ตัวเลข ⟶ เล่าแผนคลิป ๖ ช็อต · เพื่อนให้คะแนน ๑–๕	นำเสนอ / ให้คะแนน	จอครู (Runway)
๙๕–๑๐๐	Exit + Mission Log	สไลด์ ๑๒ · กด Exit แล้ว Mission Log · การบ้าน: ตัดต่อคลิป ใส่ลิงก์ก่อนคาบสัปดาห์ที่ ๑๗ · สัปดาห์หน้า MC12 Share the Knowledge	โหวต Exit · Project Lead ส่ง Mission Log	เว็บแอป (Exit, Mission Log)

๖. เฉลย Publish Check (ข้อมูลสมมติ)

รอบ	ตำแหน่ง · ข้อความ	เฉลย	เหตุผล
๑	ส่วนหลักฐานบนหน้า Portfolio: กล่องเตือนลืมของแจ้งเตือนถูกต้อง ๒๘ จาก ๓๐ ครั้ง (ร้อยละ ๙๓.๓๓) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๙๐ · ผู้ประเมินจากงานเปิดบ้าน ๔๑ คน พึงพอใจโดยรวมระดับมาก ($\bar{X}$ = ๔.๒๑)	ก พร้อมเผยแพร่	บอกจำนวนครั้ง ตัวเลขผล เกณฑ์ และจำนวนผู้ประเมิน ตรงกับบทที่ ๔ ไม่มีข้อมูลส่วนตัวของใคร เผยแพร่ได้
๒	ภาพเปิดคลิป ๖๐ วินาที: ภาพระยะใกล้เด็กประถม ๓ คนกำลังเล่นเกมที่บูธ เห็นใบหน้าชัดและชื่อโรงเรียนบนเสื้อ ทีมไม่ได้ขออนุญาตครูหรือผู้ปกครองของเด็ก	ข ข้อมูลส่วนบุคคลหรือภาพบุคคลที่ไม่ได้ขออนุญาต	ภาพที่เห็นหน้าบุคคล โดยเฉพาะเด็ก เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ต้องได้รับอนุญาตก่อนเผยแพร่ · เปลี่ยนเป็นภาพมือเด็กกับชิ้นงาน ถ่ายจากด้านหลัง หรือเบลอใบหน้า
๓	เพลงประกอบคลิป ๖๐ วินาที: ใช้เพลงฮิตของศิลปินดังทั้งเพลงเป็นเพลงประกอบ ดาวน์โหลดจากเว็บแปลงไฟล์ MP3 เพราะเข้ากับจังหวะคลิป	ค ละเมิดลิขสิทธิ์ (ภาพ เพลง คลิปของผู้อื่น)	เพลงมีเจ้าของลิขสิทธิ์ นำมาเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ได้ และแพลตฟอร์มอาจปิดเสียงหรือลบคลิป · ใช้เพลงที่อนุญาตให้ใช้ในคลังของแอปตัดต่อ หรือไม่ใส่เพลง
๔	แท็กไลน์บนหน้า Portfolio: เครื่องรดน้ำอัจฉริยะที่ประหยัดน้ำได้มากที่สุดในประเทศ ใช้ได้กับทุกบ้าน ไม่มีวันเสีย	ง อ้างเกินหลักฐานหรือไม่มีตัวเลข	ทีมไม่ได้ทดสอบเทียบกับเครื่องทั่วประเทศหรือทุกบ้าน · เขียนจากผลจริง เช่น “ใช้น้ำน้อยกว่ารดด้วยมือร้อยละ ๓๐.๗๗ ในการทดสอบ ๑๔ วัน”
๕	ส่วนทีมผู้จัดทำ: ชื่อ-สกุล บทบาท และรหัสนักเรียน ๕ หลักของสมาชิกทุกคน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ของ Project Lead สำหรับผู้สนใจติดต่อ	ข ข้อมูลส่วนบุคคลหรือภาพบุคคลที่ไม่ได้ขออนุญาต	รหัสนักเรียนและเบอร์โทรศัพท์เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ต้องเผยแพร่ · แสดงชื่อและบทบาทก็พอ ผู้สนใจติดต่อผ่านโรงเรียน
๖	ภาพหลักการทำงาน: แผนภาพวงจรที่ทีมวาดเองใน Canva จากวงจรจริงของชิ้นงาน ใต้ภาพเขียนว่า “ดัดแปลงจาก Datasheet ของผู้ผลิตเซนเซอร์ (Espressif Systems, ๒๐๒๓)”	ก พร้อมเผยแพร่	ทีมสร้างภาพเองและให้เครดิตแหล่งที่ใช้ประกอบ เผยแพร่ได้ · ถ้าใช้ภาพของผู้อื่นต้องเป็นภาพที่อนุญาตให้ใช้ (เช่น Creative Commons) และใส่ที่มา

๗. แผน ข และกรณีอื่น

- **สมาชิกไม่สะดวกให้แสดงชื่อ-สกุลบนเว็บ** แจ้งครู ครูให้ Claude แสดงเฉพาะชื่อต้นหรือบทบาทในหน้านั้นได้ (ไม่กระทบคะแนน)
- **ไม่มีภาพจากงานเปิดบ้าน หรือชิ้นงานเสีย** ใช้ภาพชิ้นงานที่ถ่ายในคาบ แผนภาพที่ทีมวาดเอง หรือภาพจาก Build Log · เขียนตามจริงว่าชิ้นงานอยู่ระหว่างซ่อม
- **ไม่มีบัญชี YouTube หรือไม่อยากใช้** อัปโหลด Google Drive แชร์แบบทุกคนที่มีลิงก์ดูได้
- **คลิปตัดต่อไม่ทันในคาบ** ใส่สตอรีบอร์ดให้ครบในคาบ แล้วใส่ลิงก์ก่อนคาบสัปดาห์ที่ ๑๗ · ช่อง ๗ ส่งย้อนหลังได้ไม่หักคะแนน
- **เวลาเหลือ** ถ่ายช็อตที่ ๓ (สาธิตการทำงาน) หลายมุม หรือเริ่มคิดหัวข้อคลิปถ่ายทอดความรู้สู่รุ่นน้อง (สัปดาห์ที่ ๑๗)

๘. Portfolio ในเว็บแอป (หมายเหตุระบบ)

- ปุ่ม “Portfolio” เปิดได้ทุกเวลา: หน้า Portfolio ๖ ส่วน ๑ ใบต่อกลุ่ม (แท็บ Portfolio) · ปุ่มเติมช่องว่างจาก Final Lab (บทคัดย่อ ข้อเสนอแนะ) และ Booth Passport (จำนวนผู้ประเมิน $\bar{X}$) · ภาพชิ้นงานสูงสุด ๔ ภาพพร้อมคำบรรยาย (ไฟล์อยู่ใน Drive ของครู ภาพย่อในแท็บ PfPhoto) · ทีมผู้จัดทำดึงจากรายชื่อและบทบาท (ไม่มีเลขที่)
- สตอรีบอร์ด ๖ ช็อต + ลิงก์คลิป (YouTube หรือ Google Drive) + การใช้ AI · ยืนยันความปลอดภัย ๔ ข้อ · ตัวตรวจ ๘ ข้อ จับคำเกินข้อมูล และข้อความคล้ายรหัสนักเรียน เบอร์โทร อีเมล
- สถานะ ร่าง ⟶ ส่งครูตรวจ ⟶ ครูอนุมัติ หรือขอแก้ (ครูเลือกกลุ่ม พิมพ์ข้อความ กดปุ่มที่แผงครู) · กลุ่มแก้หลังอนุมัติ สถานะกลับเป็นร่าง
- ปุ่ม “คัดลอกข้อมูล Portfolio (JSON ส่ง Claude)” ที่แผงครู ⟶ ส่งให้ Claude สร้างหน้า teams/g1–g8.html (Claude ดึงภาพจาก Drive ของครู) ⟶ พี่ต้นตรวจแล้ว push · ไม่มีช่องคะแนนในระบบ

๙. หลังคาบ

๑. อนุมัติหรือขอแก้หน้า Portfolio ทุกกลุ่มบน Portfolio Board แล้วกดคัดลอกข้อมูล Portfolio ส่งให้ Claude

๒. Claude สร้างหน้า Portfolio ของกลุ่มที่อนุมัติ เพิ่มลิงก์ในการ์ดทีมบนเว็บรายวิชา ให้พี่ต้นตรวจก่อน push · ตรวจคลิป ๖๐ วินาทีเมื่อกลุ่มใส่ลิงก์

๓. สัปดาห์นี้**ไม่มีใบงานรายบุคคลให้สแกน** (ตัดตาม IS2_๑๐) · Claude ร่าง Mentor's Notes รายกลุ่มจากข้อมูล Portfolio ในเว็บแอปให้พี่ต้นตรวจ

๔. เตรียมสัปดาห์ที่ ๑๗ MC12 Share the Knowledge (ช่อง ๗ ส่วนที่เหลือ)

๑๐. ข้อควรระวัง

- ทุกไฟล์บนเว็บรายวิชาเปิดได้สาธารณะ · ตรวจภาพทุกภาพว่าไม่เห็นหน้าเด็กหรือผู้ชมที่ไม่ได้ขออนุญาต ไม่มีรหัสนักเรียนหรือข้อมูลติดต่อ ก่อนกดอนุมัติ
- ไม่ช่วยปรับตัวเลขให้ดูดีขึ้น · ตัวเลขบนหน้า Portfolio ต้องตรงกับรายงานบทที่ ๔
- ไม่จัดอันดับกลุ่มจาก Portfolio Board · คะแนน Runway จากเพื่อนแสดงตามจริง ไม่มีผลต่อเกรด

๑๑. แบบบันทึก Portfolio Clinic และ Mentor (ครูเท่านั้น · ไม่ขึ้นเว็บ)

กลุ่ม	หน้า Portfolio: ภาษาคนทั่วไป ตัวเลข ภาพ ความปลอดภัย	สิ่งที่ตกลงให้แก้ · คลิป	ช่อง ๗
G1			☐ หน้า ☐ คลิป ๖๐
G2			☐ หน้า ☐ คลิป ๖๐
G3			☐ หน้า ☐ คลิป ๖๐
G4			☐ หน้า ☐ คลิป ๖๐
G5			☐ หน้า ☐ คลิป ๖๐
G6			☐ หน้า ☐ คลิป ๖๐
G7			☐ หน้า ☐ คลิป ๖๐
G8			☐ หน้า ☐ คลิป ๖๐

คู่มือการสอนสัปดาห์ที่ ๑๗ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๗

MC12 Share the Knowledge · คลิปถ่ายทอดความรู้สู่รุ่นน้อง

รายวิชา IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) ชั้น ม.๕/๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

๑. ข้อมูลคาบเรียน

สัปดาห์ / แผน	สัปดาห์ที่ ๑๗ (๑๕–๑๙ ก.พ. ๒๕๗๐ ตามแผน ๒๐ สัปดาห์) แผนที่ ๑๗ · หน่วยที่ ๓ Beyond the Stage
วันที่สอนจริง / คาบที่	..... (รอตารางสอนภาคเรียนที่ ๒ · คาบคู่ ๑๐๐ นาที)
ช่องคะแนน Prot Care	**ช่อง ๗ สร้างสรรค์การนำเสนอ: ศึกษาการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ (๑๕ คะแนน · สัปดาห์ ๑๖–๑๗)** งานกลุ่ม ส่งครบได้เต็ม · พี่ต้นยืนยันแล้ว (๗ ต.ค. ๒๕๖๙): สัปดาห์ ๑๖ = หน้า Portfolio ที่ครูอนุมัติ + คลิป ๖๐ วินาที (ใส่ลิงก์ก่อนคาบสัปดาห์ ๑๗) · **สัปดาห์ ๑๗ = คลิปถ่ายทอดความรู้สู่รุ่นน้อง** · พี่ต้นยืนยันแล้ว (๘ ต.ค. ๒๕๖๙): ผู้ชมคือรุ่นน้อง ม.๔ · ยาว ๒–๓ นาที · ใส่ลิงก์ก่อนคาบสัปดาห์ ๑๘ · สัปดาห์นี้ไม่มีใบงานรายบุคคล (ตัดตาม IS2_๑๐ เมื่อ ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๙ เพราะ Share Builder ในเว็บแอปและใบงานกลุ่มครอบคลุมแล้ว · Teach-Back ยังทำในคาบ) · ส่งย้อนหลังได้ไม่หักคะแนน
ผลการเรียนรู้	ผร. ๔ เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ · ผร. ๕ เห็นคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ (ส่งต่อความรู้จากโครงงานให้รุ่นน้องอย่างถูกต้องและปลอดภัย)

๒. จุดประสงค์

๑. เลือกความรู้ ๑ เรื่องจากโครงงานของกลุ่มที่เป็นประโยชน์ต่อรุ่นน้อง และอธิบายศัพท์ยากด้วยคำง่าย พร้อมการเปรียบเทียบ

๒. เขียนบทคลิปถ่ายทอดความรู้ ๖ ฉาก ที่มีการสาธิตจากชิ้นงานจริง ข้อผิดพลาดที่ทีมเจอ และภารกิจให้รุ่นน้องลองทำ

๓. ตัดสินได้ว่าบทคลิปพร้อมใช้สอน หรือใช้ศัพท์ยากไม่อธิบาย ขาดข้อควรระวังด้านความปลอดภัย หรือเล่าแต่เรื่องของทีม

๔. เผยแพร่คลิปอย่างรับผิดชอบ บอกข้อควรระวัง ให้เครดิตแหล่งที่มา และเปิดเผยการใช้ AI

๓. สื่อและเอกสาร

ไฟล์	ใช้ช่วง	จำนวน/วิธีใช้
สไลด์ MC12 Share the Knowledge (HTML ๑๒ สไลด์)	ทั้งคาบ	เปิดบนโน้ตบุ๊กต่อ Smart TV สลับกับจอครู
เว็บแอปในคาบ (รุ่น W17)	Hook, Teach Check, Share Board, Share ของกลุ่ม, Runway, Exit, Mission Log	ลิงก์เดิม · ปุ่มใหม่ “Share”
บทคลิปถ่ายทอดความรู้สู่รุ่นน้อง (กลุ่ม ๓ หน้า)	Workshop	๘ ชุด + สำรอง ๒
การ์ด Share the Knowledge สอนรุ่นน้องใน ๓ นาที (๒ หน้า)	Masterclass, Workshop	๘ ชุด (กลุ่มละ ๑) + บนเว็บรายวิชา

๔. เตรียมก่อนสอน

☐ เว็บแอปเป็นรุ่น W17 แล้ว (ลิงก์เดิม) · รัน startWeek17 ก่อนสอน (ไฟล์ “วิธีอัปเดตเป็น W17” ในโฟลเดอร์ 05_Apps_Script/W17_ระบบในคาบ) · อ่านชื่อฟังก์ชันบนแถบเครื่องมือก่อนกดเรียกใช้ทุกครั้ง

☐ เปิด Share Board ดูคอลัมน์ช่อง ๗ ก่อนคาบ: กลุ่มใดยังไม่ได้รับอนุมัติหน้า Portfolio หรือยังไม่มีลิงก์คลิป ๖๐ วินาที จะได้ช่วยในช่วง Workshop

☐ แจ้งให้กลุ่มนำชิ้นงานมาถ่ายฉากสาธิต · ถ้ามีขั้นตอนบัดกรีหรือใช้ปืนกาวในคลิป ให้ถ่ายในคาบต่อหน้าครู

☐ ส่งประกาศ LINE สัปดาห์ที่ ๑๗ · พิมพ์เอกสารตามหัวข้อ ๓

๕. ลำดับการสอน (๑๐๐ นาที)

นาที	ช่วง	ครู	นักเรียน	สื่อ
๐–๘	Hook	กด Hook “ถ้ารุ่นน้อง ม.๔ ดูคลิปของทีมคุณจบในวันนี้ เขาจะได้อะไรกลับไป” · สไลด์ ๑–๓ · เปิด **Share Board** ดูคอลัมน์ช่อง ๗ ว่ากลุ่มใดใส่ลิงก์คลิป ๖๐ วินาทีแล้ว	สแกน QR โหวต	เว็บแอป (Hook, Share Board), สไลด์ ๒–๓
๘–๒๐	Masterclass	สไลด์ ๔–๗ · คลิปถ่ายทอดความรู้ต่างจากคลิป ๖๐ วินาที · เลือกความรู้ ๑ เรื่องจาก ๓ ประเภท · หลักพี่สอนน้อง ๔ ข้อ + บท ๖ ฉาก (ตัวอย่างสวิตช์แม่เหล็กในการ์ด) · ความปลอดภัยและเครดิต	ฟัง · ดูตัวอย่างบท	สไลด์ ๔–๗, การ์ด
๒๐–๓๒	Teach Check ๖ รอบ	สไลด์ ๘ · กด **Teach Check** (เริ่มรอบ ๑ เอง) · ตอบ ๑ นาที ⟶ เฉลย ⟶ อธิบาย ๓๐ วินาที (เฉลยหัวข้อ ๖)	ตอบในมือถือ	จอครู, เว็บแอป

นาที	ช่วง	ครู	นักเรียน	สื่อ
๓๒–๓๖	เลือกหัวข้อ + แบ่งงาน	สไลด์ ๙ · กลุ่มตกลงความรู้ ๑ เรื่อง · Project Lead หัวข้อ ภารกิจลองทำ เครดิต · Researcher-Writer บทพูดและศัพท์ · Engineer สาธิตและข้อควรระวัง · Data Analyst ตัวเลขและฉากพลาด · Designer ภาพและตัดต่อ (ปรับตามกลุ่ม)	ตกลงหัวข้อในปุ่ม Share · ใบงานกลุ่ม ส่วนที่ ๑	สไลด์ ๙
๓๖–๗๖	Workshop	สไลด์ ๑๐ · กลุ่มเขียนบท ๖ ฉากในปุ่ม “Share” · Teach-Back จับคู่กลุ่ม (G1–G2 G3–G4 G5–G6 G7–G8) สอนกัน ๓ นาทีแล้วให้อีกกลุ่มอธิบายกลับ (พูดและฟังในคาบ ไม่มีใบงานให้เขียน) กลุ่มที่สอนฟังว่าเพื่อนยังงงตรงไหน ศัพท์ใดต้องอธิบายเพิ่ม แล้วแก้บทในปุ่ม Share ทันที · เริ่มถ่ายฉากสาธิตในห้อง · ครูเปิด **Share Board** ทำ **Script Clinic** กลุ่มละ ๔–๕ นาที (บันทึกหัวข้อ ๑๑) · ตรวจลิงก์คลิป ๖๐ วินาทีและอนุมัติหน้า Portfolio ที่ค้าง	Share + ใบงานกลุ่ม · Teach-Back กับกลุ่มคู่	เว็บแอป, ใบงานกลุ่ม, มือถือ
๗๖–๙๕	Runway Teach-Back	สไลด์ ๑๑ · กด “สุ่มกลุ่มถัดไป” กลุ่มละ ๙๐ วินาที: สอนความรู้ ๑ เรื่องให้เพื่อนฟังเหมือนเพื่อนเป็นรุ่นน้อง ⟶ อธิบายศัพท์ ๑ คำ ⟶ ให้ภารกิจลองทำ · เพื่อนให้คะแนน ๑–๕	นำเสนอ / ให้คะแนน	จอครู (Runway)
๙๕–๑๐๐	Exit + Mission Log	สไลด์ ๑๒ · กด Exit แล้ว Mission Log · การบ้าน: ถ่ายและตัดต่อ ใส่ลิงก์ในปุ่ม Share ก่อนคาบสัปดาห์ที่ ๑๘ · สัปดาห์หน้า Campaign ๓ ส่งรายงาน v2	โหวต Exit · Project Lead ส่ง Mission Log	เว็บแอป (Exit, Mission Log)

๖. เฉลย Teach Check (ข้อมูลสมมติ)

รอบ	ตำแหน่ง · ข้อความ	เฉลย	เหตุผล
๑	ฉากความรู้หลัก: ESP32 อ่านค่า ADC จาก LDR ผ่าน voltage divider แล้วเทียบกับ threshold ใน loop() ถ้าเกินก็ trigger relay ให้ไฟติด	ข ใช้ศัพท์ยากโดยไม่อธิบาย	รุ่นน้อง ม.๔ ยังไม่รู้จัก ADC, voltage divider หรือ threshold · อธิบายด้วยคำง่ายก่อน เช่น “LDR คือตัวต้านทานที่ค่าเปลี่ยนตามแสง ยิ่งมืดค่ายิ่งสูง บอร์ดอ่านค่านี้เป็นตัวเลข ถ้ามืดกว่าค่าที่ตั้งไว้ก็สั่งให้ไฟติด”
๒	ฉากสาธิตการต่อวงจร: ต่อไปเราจะบัดกรีสายไฟเข้ากับขาเซนเซอร์ เสียบหัวแร้งแล้ววางไว้บนโต๊ะข้าง ๆ ระหว่างเตรียมสายน้อง ๆ ทำตามที่บ้านได้เลย	ค ขาดข้อควรระวังด้านความปลอดภัย	หัวแร้งร้อนกว่า ๓๐๐ องศาเซลเซียส ต้องวางบนขาตั้งทุกครั้ง เปิดระบายอากาศ และให้รุ่นน้องทำต่อหน้าครูหรือผู้ใหญ่ · บอกข้อควรระวังในคลิปทุกครั้งที่มีขั้นตอนเสี่ยง
๓	ฉากเปิดคลิป: ทีมของเราได้รับคำชมจากกรรมการมาก ได้คะแนนโหวตสูงสุดในห้อง และมีคนมาเล่นเกมที่บูธมากกว่า ๑๐๐ คน	ง เล่าแต่เรื่องของทีม รุ่นน้องทำตามไม่ได้	เป็นการเล่าความสำเร็จของทีม รุ่นน้องไม่ได้ความรู้ที่นำไปใช้ต่อ · เปิดด้วยคำถามใกล้ตัวแทน เช่น “เคยสงสัยไหมว่าไฟถนนรู้ได้อย่างไรว่ามืดแล้ว”
๔	ฉากพลาดแล้วเรียนรู้: ครั้งแรกเราวัดความชื้นดินคลาดเคลื่อนมาก เพราะเสียบเซนเซอร์ลึกไม่เท่ากัน พอเสียบลึก ๓ เซนติเมตรเท่ากันทุกกระถาง ความคลาดเคลื่อนลดจากร้อยละ ๒๕ เหลือร้อยละ ๖ · ก่อนเก็บข้อมูลจริง ลองวัดกระถางเดิม ๓ ครั้งดูว่าค่าใกล้กันไหม	ก พร้อมใช้สอนรุ่นน้อง	บอกข้อผิดพลาด สาเหตุ วิธีแก้ ตัวเลขก่อน-หลัง และวิธีที่รุ่นน้องนำไปใช้ได้ทันที พร้อมใช้สอน
๕	ฉากลองทำเอง: ลองทำตามง่าย ๆ ถอดแบตเตอรี่ลิเธียมจากมือถือเก่า ต่อสายตรงเข้ามอเตอร์เพื่อดูว่าแรงพอไหม ไม่ต้องใช้วงจรป้องกันก็ได้	ค ขาดข้อควรระวังด้านความปลอดภัย	แบตเตอรี่ลิเธียมที่ถอดจากเครื่องและต่อตรงโดยไม่มีวงจรป้องกัน อาจร้อน บวม หรือติดไฟ · ให้ใช้รางถ่าน AA กับมอเตอร์ของเล่น และบอกข้อควรระวังในคลิป
๖	ฉากความรู้หลัก: ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$) คือผลรวมของค่าที่วัดได้หารด้วยจำนวนครั้ง เหมือนแบ่งขนมให้เพื่อนทุกคนเท่า ๆ กัน · เราจับเวลาไฟติด ๑๐ ครั้ง รวมได้ ๔๘ วินาที เฉลี่ยครั้งละ ๔.๘ วินาที	ก พร้อมใช้สอนรุ่นน้อง	อธิบายศัพท์ด้วยคำง่าย มีการเปรียบเทียบใกล้ตัว และยกตัวอย่างตัวเลขจากชิ้นงานจริงที่รุ่นน้องคิดตามได้ พร้อมใช้สอน

๗. แผน ข และกรณีอื่น

- **ชิ้นงานเสียหรือไม่อยู่ในสภาพสาธิต** สอนด้วยแผนภาพ ชิ้นส่วนที่เหลือ หรือภาพจาก Build Log · หรือเลือกประเภท “บทเรียนจากการทำโครงงาน IS”
- **สมาชิกไม่อยากออกหน้ากล้อง** ใช้เสียงบรรยายกับภาพมือและชิ้นงาน หรือภาพหน้าจอ ได้คะแนนเท่ากัน
- **ไม่มีรุ่นน้องจริงให้ทดลองดู** ใช้ Teach-Back กับเพื่อนกลุ่มอื่นที่สมมติเป็นรุ่นน้อง (ถ้าพี่ต้นสะดวกให้รุ่นน้อง ม.๔ ดูภายหลัง เป็นทางเลือก)
- **คลิปยาวกว่า ๓ นาที** ความยาว ๒–๓ นาทีเป็นเป้าหมาย ไม่ใช่เงื่อนไขคะแนน · แนะนำให้ตัดฉากที่ไม่ใช่ความรู้หลักออก
- **ถ่ายหรือตัดต่อไม่ทันในคาบ** บันทึกบทให้ครบในคาบ แล้วใส่ลิงก์ก่อนคาบสัปดาห์ที่ ๑๘ · ช่อง ๗ ส่งย้อนหลังได้ไม่หักคะแนน
- **เวลาเหลือ** ตรวจรายงาน v2 ด้วยรายการตรวจของสัปดาห์ที่ ๑๔–๑๕ ก่อนส่งสัปดาห์ที่ ๑๘

๘. Share ในเว็บแอป (หมายเหตุระบบ)

- ปุ่ม “Share” เปิดได้ทุกเวลา: หัวข้อความรู้ ประเภท ศัพท์ที่ต้องอธิบาย บทคลิป ๖ ฉาก (ภาพ/บทพูด) ลิงก์คลิป แหล่งอ้างอิงและเครดิต การใช้ AI ๑ ใบต่อกลุ่ม (แท็บ Share) · แสดงข้อความจากหน้า Portfolio ของกลุ่มไว้อ้างอิง
- ยืนยันความปลอดภัย ๔ ข้อ · ตัวตรวจ ๘ ข้อ จับข้อความคล้ายรหัสนักเรียน เบอร์โทร อีเมล และขั้นตอนเสี่ยง (บัดกรี หัวแร้ง ปืนกาว ไฟบ้าน ลิเธียม ของมีคม) ที่ยังไม่มีคำเตือน
- สถานะ ร่าง ⟶ ส่งครูตรวจ ⟶ ครูอนุมัติ หรือขอแก้ (เลือกกลุ่ม พิมพ์ข้อความ กดปุ่มที่แผงครู) · กลุ่มแก้หลังอนุมัติ สถานะกลับเป็นร่าง · **ดูคลิปจริงก่อนกดอนุมัติ**
- Share Board แสดงองค์ประกอบช่อง ๗ ของแต่ละกลุ่ม: หน้า Portfolio อนุมัติ / ลิงก์คลิป ๖๐ วินาที / คลิปถ่ายทอดความรู้อนุมัติ · ใช้เป็นรายการเช็กก่อนกรอกคะแนนช่อง ๗
- ปุ่ม “คัดลอกข้อมูลคลิปถ่ายทอดความรู้ (JSON ส่ง Claude)” ⟶ Claude เพิ่มส่วนคลิปในหน้า teams/gN.html ของกลุ่มที่อนุมัติ ⟶ พี่ต้นตรวจแล้ว push · ไม่มีช่องคะแนนในระบบ

๙. หลังคาบ

๑. เมื่อกลุ่มใส่ลิงก์คลิป ดูคลิปแล้วอนุมัติหรือขอแก้บน Share Board · กดคัดลอกข้อมูลคลิปถ่ายทอดความรู้ส่งให้ Claude (และข้อมูล Portfolio ถ้ายังไม่ได้ส่ง)

๒. Claude เพิ่มคลิปในหน้า Portfolio ของกลุ่ม ให้พี่ต้นตรวจก่อน push · กรอกช่อง ๗ ใน Prot Care เมื่อ Share Board แสดงครบ ๓ องค์ประกอบ

๓. สัปดาห์นี้**ไม่มีใบงานรายบุคคลให้สแกน** (ตัดตาม IS2_๑๐) · Claude ร่าง Mentor's Notes รายกลุ่มจากข้อมูล Share ในเว็บแอปให้พี่ต้นตรวจ

๔. เตรียมสัปดาห์ที่ ๑๘ Campaign ๓ Final Report (ช่อง ๔ รายงานฉบับสมบูรณ์)

๑๐. ข้อควรระวัง

- ทุกไฟล์บนเว็บรายวิชาเปิดได้สาธารณะ และรุ่นน้องอาจทำตามคลิป · ตรวจว่าขั้นตอนเสี่ยงทุกขั้นมีคำเตือน และภารกิจลองทำเองไม่ใช้ไฟบ้านหรือแบตเตอรี่ลิเธียมที่ถอดจากเครื่อง ก่อนกดอนุมัติ
- ความรู้ในคลิปต้องถูกต้องตามรายงานบทที่ ๒–๔ · ถ้าพบคำอธิบายผิดหลักวิชา ให้ขอแก้พร้อมบอกจุดที่ผิด
- ไม่จัดอันดับกลุ่มจาก Share Board · คะแนน Runway จากเพื่อนแสดงตามจริง ไม่มีผลต่อเกรด

๑๑. แบบบันทึก Script Clinic และช่อง ๗ (ครูเท่านั้น · ไม่ขึ้นเว็บ)

กลุ่ม	บทคลิป: หัวข้อ คำง่าย สาธิต ความปลอดภัย	สิ่งที่ตกลงให้แก้ · วันถ่าย	ช่อง ๗
G1			☐ หน้า ☐ คลิป ๖๐ ☐ คลิปความรู้
G2			☐ หน้า ☐ คลิป ๖๐ ☐ คลิปความรู้
G3			☐ หน้า ☐ คลิป ๖๐ ☐ คลิปความรู้
G4			☐ หน้า ☐ คลิป ๖๐ ☐ คลิปความรู้
G5			☐ หน้า ☐ คลิป ๖๐ ☐ คลิปความรู้
G6			☐ หน้า ☐ คลิป ๖๐ ☐ คลิปความรู้
G7			☐ หน้า ☐ คลิป ๖๐ ☐ คลิปความรู้
G8			☐ หน้า ☐ คลิป ๖๐ ☐ คลิปความรู้

คู่มือการสอนสัปดาห์ที่ ๑๘ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๘

Campaign ๓ Final Report · ส่งรายงาน v2 ฉบับสมบูรณ์

รายวิชา IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) ชั้น ม.๕/๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

๑. ข้อมูลคาบเรียน

สัปดาห์ / แผน	สัปดาห์ที่ ๑๘ (๒๒–๒๖ ก.พ. ๒๕๗๐ ตามแผน ๒๐ สัปดาห์) แผนที่ ๑๘ · หน่วยที่ ๓ Beyond the Stage · Campaign ครั้งที่ ๓
วันที่สอนจริง / คาบที่	..... (รอตารางสอนภาคเรียนที่ ๒ · คาบคู่ ๑๐๐ นาที)
ช่องคะแนน Prot Care	**ช่อง ๔ เรียนรู้การสร้างผลงาน: เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ (๑๐ คะแนน · สัปดาห์ ๑๘)** งานกลุ่ม คะแนนเท่ากันทั้งกลุ่ม ส่งครบได้เต็ม · ค่าเริ่มต้นที่ Claude ตั้ง (รอพี่ต้นยืนยัน): ส่งครบ = เล่ม v2 มีครบ ๑๒ ส่วน ส่งลิงก์ Google Docs ผ่านปุ่ม “Final Report” แล้วครูเปิดเล่มจริงและกด “รับเล่ม” · ข้อมูลที่ยังไม่มีเว้นและเขียนกำกับตามจริงได้ ไม่ถือว่าไม่ครบ · ส่งช้าได้ไม่หักคะแนน · สัปดาห์นี้ไม่มีใบงานรายบุคคล (ตัดตาม IS2_๑๐ เมื่อ ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๙ เพราะแบบส่งรายงานกลุ่ม Cross-Check และเว็บแอปครอบคลุมแล้ว) · **กรอกช่อง ๗ ด้วย** เมื่อ Final Report Board แสดงครบ ๓ องค์ประกอบ
ผลการเรียนรู้	ผร. ๒ เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ (รายงานฉบับสมบูรณ์) · ผร. ๕ เห็นคุณค่าในการสร้างสรรค์งาน (ตรวจงานของเพื่อนอย่างสร้างสรรค์ และซื่อตรงต่อข้อมูล)

๒. จุดประสงค์

๑. ตรวจเล่มรายงาน v2 ตาม ๕ ด่าน ครบ ตรง คู่ สะอาด ซื่อตรง และแก้จุดที่พบก่อนส่ง

๒. ตามรอยตัวเลขสำคัญจากบทที่ ๔ ไปยังบทคัดย่อ บทที่ ๕ หน้า Portfolio และคลิป ให้เป็นค่าเดียวกัน

๓. ตรวจเล่มของกลุ่มเพื่อน (Cross-Check) โดยระบุตำแหน่ง สิ่งที่พบ และข้อเสนออย่างสร้างสรรค์

๔. ส่งรายงาน v2 ฉบับสมบูรณ์ผ่านเว็บแอป พร้อมบอกสิ่งที่ปรับจาก v1 ข้อมูลที่ยังไม่มี และการใช้ AI อย่างซื่อตรง

๓. สื่อและเอกสาร

ไฟล์	ใช้ช่วง	จำนวน/วิธีใช้
สไลด์ Campaign ๓ Final Report (HTML ๑๒ สไลด์)	ทั้งคาบ	เปิดบนโน้ตบุ๊กต่อ Smart TV สลับกับจอครู
เว็บแอปในคาบ (รุ่น W18)	Hook, Final Gate, Final Report Board, Final Report ของกลุ่ม, Runway, Exit, Mission Log	ลิงก์เดิม · ปุ่มใหม่ “Final Report”
แบบส่งรายงาน v2 และ Cross-Check (กลุ่ม ๓ หน้า)	Cross-Check, Workshop	๘ ชุด + สำรอง ๒
การ์ด Final Gate ๕ ด่าน ก่อนกดส่งรายงาน v2 (๒ หน้า)	Masterclass, Cross-Check	๘ ชุด (กลุ่มละ ๑) + บนเว็บรายวิชา

๔. เตรียมก่อนสอน

☐ เว็บแอปเป็นรุ่น W18 แล้ว (ลิงก์เดิม) · รัน startWeek18 ก่อนสอน (ไฟล์ “วิธีอัปเดตเป็น W18” ในโฟลเดอร์ 05_Apps_Script/W18_ระบบในคาบ) · อ่านชื่อฟังก์ชันบนแถบเครื่องมือก่อนกดเรียกใช้ทุกครั้ง

☐ ตรวจว่าครูเปิดไฟล์รายงานทั้ง ๘ กลุ่มได้ (ครูเป็นเจ้าของไฟล์ที่สร้างจากแม่แบบ) · ถ้ากลุ่มใดย้ายไปเขียนไฟล์อื่น ขอสิทธิ์ผู้ดูก่อนคาบ

☐ เปิด Share Board / Final Report Board ดูช่อง ๗ ก่อนคาบ: กลุ่มใดยังไม่ได้รับอนุมัติหน้า Portfolio หรือคลิปถ่ายทอดความรู้ จะได้ดูคลิปและอนุมัติก่อนหรือในช่วง Workshop

☐ ส่งประกาศ LINE สัปดาห์ที่ ๑๘ · พิมพ์เอกสารตามหัวข้อ ๓

๕. ลำดับการสอน (๑๐๐ นาที)

นาที	ช่วง	ครู	นักเรียน	สื่อ
๐–๘	Hook	กด Hook “ถ้าต้องกดส่งรายงาน v2 ตอนนี้เลย เล่มของทีมพร้อมแค่ไหน” · สไลด์ ๑–๓ · เปิด **Final Report Board** ให้เห็นภาพรวมช่อง ๔ และช่อง ๗ ของห้อง (ไม่จัดอันดับ)	สแกน QR โหวต	เว็บแอป (Hook, Final Report Board), สไลด์ ๒–๓
๘–๑๘	Masterclass	สไลด์ ๔–๗ · เล่ม v2 ไม่ได้เขียนใหม่ แต่ตรวจให้ผ่าน ๕ ด่าน ครบ ตรง คู่ สะอาด ชื่อตรง · วิธีตรวจเร็วใน Google Docs (Ctrl+F ความคิดเห็น อัปเดตสารบัญ) · เว้นข้อมูลที่ยังไม่มีอย่างชื่อตรงได้	ฟัง · ดูการ์ด	สไลด์ ๔–๗, การ์ด
๑๘–๓๐	Final Gate ๖ รอบ	สไลด์ ๘ · กด **Final Gate** (เริ่มรอบ ๑ เอง) · ตอบ ๑ นาที ⟶ เฉลย ⟶ อธิบาย ๓๐ วินาที (เฉลยหัวข้อ ๖)	ตอบในมือถือ	จอครู, เว็บแอป

นาที	ช่วง	ครู	นักเรียน	สื่อ
๓๐–๕๐	Cross-Check	สไลด์ ๙ · จับคู่กลุ่ม G1 กับ G5 · G2 กับ G6 · G3 กับ G7 · G4 กับ G8 · แลกลิงก์เล่มแบบผู้ดูหรือผู้แสดงความคิดเห็น · สมาชิกตรวจคนละ ๑ ด่านตามบทบาท (สไลด์ ๙ และการ์ด) · กลุ่มผู้ตรวจกรอกแบบส่งส่วนที่ ๓ ของกลุ่มคู่แล้วคืน	ตรวจเล่มเพื่อนคนละ ๑ ด่าน · จดในแบบส่งส่วนที่ ๓ ของกลุ่มคู่	Google Docs, แบบส่งกลุ่ม, การ์ด
๕๐–๘๐	แก้และส่ง + Report Clinic	สไลด์ ๑๐ · กลุ่มแก้เล่มตามที่เพื่อนพบ (แบบส่งส่วนที่ ๓ ที่กลุ่มคู่คืนมา) ตามรอยตัวเลขสำคัญในส่วนที่ ๒ แล้วกรอกปุ่ม “Final Report” และกด “ส่งเล่มให้ครู” · ครูเปิด **Final Report Board** ทำ **Report Clinic** กลุ่มละ ๓–๔ นาที เริ่มจาก G8 และ G1 · เลือกกลุ่ม ⟶ “ลิงก์เล่มรายงาน” เปิดเล่มจริง ⟶ “รับเล่ม” หรือ “ขอแก้” (บันทึกหัวข้อ ๑๑)	แก้เล่ม · Final Report · แบบส่งกลุ่มส่วนที่ ๒–๕	เว็บแอป, Google Docs, แบบส่งกลุ่ม
๘๐–๙๕	Runway Final Defense	สไลด์ ๑๑ · กด “สุ่มกลุ่มถัดไป” กลุ่มละ ๙๐ วินาที: เล่ม v2 ต่างจาก v1 อย่างไร ⟶ ตัวเลขสำคัญ ๑ ตัวอยู่ตารางไหน ⟶ ยังเว้นอะไรไว้เพราะอะไร · เพื่อนให้คะแนน ๑–๕	นำเสนอ / ให้คะแนน	จอครู (Runway)
๙๕–๑๐๐	Exit + Mission Log	สไลด์ ๑๒ · กด Exit แล้ว Mission Log · กลุ่มที่ยังไม่ได้ส่ง ส่งได้หลังคาบไม่หักคะแนน · สัปดาห์หน้า Season Finale สะท้อนคิดทั้งภาค	โหวต Exit · Project Lead ส่ง Mission Log	เว็บแอป (Exit, Mission Log)

๖. เฉลย Final Gate (ข้อมูลสมมติ)

รอบ	ตำแหน่ง · ข้อความ	เฉลย	เหตุผล
๑	บทคัดย่อ เทียบกับบทที่ ๔: บทที่ ๔ ตารางที่ ๔.๓: ผู้ประเมินจากงานเปิดบ้าน ๔๒ คน พึงพอใจโดยรวม $\bar{X}$ = ๔.๓๖ · บทคัดย่อ: “ผู้ประเมินจากงานเปิดบ้าน ๔๕ คน พึงพอใจโดยรวมระดับมาก ($\bar{X}$ = ๔.๓๖)”	ข ตัวเลขไม่ตรงกันระหว่างส่วนของเล่ม	จำนวนผู้ประเมินในบทคัดย่อ (๔๕ คน) ไม่ตรงกับตารางที่ ๔.๓ (๔๒ คน) · ตัวเลขสำคัญต้องเป็นค่าเดียวกันทุกที่ ทั้งบทคัดย่อ บทที่ ๔ บทที่ ๕ หน้า Portfolio และคลิป · ใช้ค่าจากตารางในบทที่ ๔ เป็นหลัก
๒	บทที่ ๒ เทียบกับบรรณานุกรม: บทที่ ๒: “ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติของ ธนพล ศรีสุข (๒๕๖๔) ใช้เซนเซอร์วัดความชื้นดินแบบเดียวกัน แต่ไม่มีการแจ้งเตือนผ่านมือถือ” · บรรณานุกรมมี ๑๑ รายการ ไม่มีชื่อ ธนพล ศรีสุข	ค อ้างอิงไม่ครบคู่	ทุกแหล่งที่อ้างในเนื้อหาต้องมีในบรรณานุกรม และทุกรายการในบรรณานุกรมต้องถูกอ้างในเนื้อหา (ครบคู่) · เพิ่มรายการของ ธนพล ศรีสุข (๒๕๖๔) ตามรูปแบบ APA ตรวจจาก Source Log ของกลุ่ม
๓	บทที่ ๓ วิธีดำเนินการ: ๓.๔ การทดสอบการแจ้งเตือน: ทดสอบ [ใส่จำนวนครั้ง] ครั้ง เทียบกับนาฬิกาจับเวลา (ตัวอย่าง: ทดสอบ ๑๐ ครั้ง บันทึกเวลาที่เตือน) เกณฑ์ผ่านคือเตือนช้าไม่เกิน ๕ วินาที	ง ยังมีร่องรอยฉบับร่าง	ยังมีข้อความจากแม่แบบ “[ใส่จำนวนครั้ง]” และ “(ตัวอย่าง: ...)” ค้างอยู่ · ลบคำแนะนำของแม่แบบ ความคิดเห็น และไฮไลต์ออกให้หมด แล้วใส่จำนวนครั้งที่ทดสอบจริงตามบทที่ ๔
๔	บทที่ ๔ และบทที่ ๕: บทที่ ๔: กล่องยาเตือนตรงเวลา ๒๙ จาก ๓๐ ครั้ง (ร้อยละ ๙๖.๖๗) · บทที่ ๕: “กล่องยาเตือนตรงเวลาร้อยละ ๙๖.๖๗ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๙๐ ที่ตั้งไว้ · ส่วนความพึงพอใจของผู้สูงอายุยังไม่ได้เก็บข้อมูล เนื่องจากยังไม่ได้ทดลองใช้ที่บ้านจริง”	ก พร้อมส่ง	ตัวเลขในบทที่ ๔ และบทที่ ๕ ตรงกัน เทียบเกณฑ์ชัด และข้อมูลที่ยังไม่มีเขียนกำกับตามจริงพร้อมเหตุผล ไม่แต่งข้อมูล · ส่งได้ การเว้นข้อมูลที่ยังไม่มีอย่างซื่อตรงไม่ถือว่าเล่มไม่ครบ
๕	บทที่ ๕ ข้อเสนอแนะ: ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อ: ควรเพิ่มแบตเตอรี่สำรองเพื่อให้ทำงานได้ขณะไฟดับ (ยังไม่แน่ใจ ให้ฝ่าย Engineer เช็กอีกที) และควรทดสอบกับผู้ใช้จริงในพื้นที่ปิด	ง ยังมีร่องรอยฉบับร่าง	ข้อความในวงเล็บเป็นบันทึกถึงกันในทีม ไม่ใช่เนื้อหารายงาน · ตรวจหาความคิดเห็น ข้อความไฮไลต์ และบันทึกถึงเพื่อนก่อนส่ง ถ้ายังไม่แน่ใจให้ตรวจข้อมูลให้เสร็จแล้วเขียนตามจริง
๖	หน้า Portfolio บทคัดย่อ และบทที่ ๔: หน้า Portfolio: “ทดสอบ ๓๐ ครั้ง เตือนถูก ๒๘ ครั้ง” · บทคัดย่อ: “เตือนถูกต้องร้อยละ ๙๓.๓๓” · บทที่ ๔ ตารางที่ ๔.๑: ทดสอบ ๓๐ ครั้ง เตือนถูก ๒๘ ครั้ง (ร้อยละ ๙๓.๓๓) · บทที่ ๑ อ้าง (กรมควบคุมโรค, ๒๕๖๖) และบรรณานุกรมมี กรมควบคุมโรค. (๒๕๖๖).	ก พร้อมส่ง	ตัวเลขสำคัญตรงกันทั้งหน้า Portfolio บทคัดย่อ และบทที่ ๔ (๒๘ จาก ๓๐ ครั้ง = ร้อยละ ๙๓.๓๓) และอ้างอิงในเนื้อหามีคู่ในบรรณานุกรม ผู้แต่งและปีตรงกัน · พร้อมส่ง

๗. แผน ข และกรณีอื่น

- **เล่มยังขาดบางบท** ใช้คาบนี้เติมให้ครบก่อน แล้วส่งหลังคาบได้ไม่หักคะแนน · ข้อมูลที่ยังไม่มีจริง เว้นและเขียนกำกับตามจริง ห้ามแต่ง
- **งานเปิดบ้านเลื่อน ข้อมูลวันงานยังไม่ครบ** ใช้ข้อมูลนำร่องที่มี แล้วเขียนกำกับว่าข้อมูลวันงานยังไม่มี · ครูรับเล่มได้ตามค่าเริ่มต้น
- **กลุ่มคู่ Cross-Check ไม่พร้อม** ตรวจเล่มตนเองด้วยการ์ด ๕ ด่าน โดยสลับให้สมาชิกตรวจบทที่ตนไม่ได้เขียน
- **เปิดลิงก์เล่มไม่ได้** ครูเป็นเจ้าของไฟล์จากแม่แบบจึงเปิดได้เสมอ · ถ้ากลุ่มเขียนในไฟล์อื่น ให้แชร์สิทธิ์ผู้ดูแก่บัญชีครูก่อนส่ง
- **อินเทอร์เน็ตหรือเว็บแอปมีปัญหา** ใช้แบบส่งกลุ่มบนกระดาษ แล้วกรอกในเว็บแอปหลังคาบ · ครูรับเล่มย้อนหลังได้
- **เวลาเหลือ** กลุ่มที่รับเล่มแล้ว ช่วยกลุ่มอื่นตรวจด่าน “ตรง” และ “คู่” หรือเตรียมชุดพร้อมแข่งสำหรับสัปดาห์ที่ ๑๙ (สมัครใจ)

๘. Final Report ในเว็บแอป (หมายเหตุระบบ)

- ปุ่ม “Final Report” เปิดได้ทุกเวลา: ลิงก์ Google Docs จำนวนหน้า ส่วนของเล่ม ๑๒ ส่วน ตัวเลขสำคัญ สิ่งที่ปรับจาก v1 Cross-Check ข้อมูลที่ยังไม่มี การใช้ AI และยืนยัน ๕ ด่าน ๑ ใบต่อกลุ่ม (แท็บ Report) · แสดงตัวเลขจาก Final Lab และหน้า Portfolio ไว้เทียบ ความคืบหน้ารายการตรวจ ๒๖ ข้อ และสถานะช่อง ๗ ของกลุ่ม
- ตัวตรวจแบบส่ง ๘ ข้อช่วยเตือนเท่านั้น · ส่งเล่มได้เมื่อมีลิงก์ Google Docs ที่ถูกรูปแบบ · ช่อง ๔ นับเมื่อครูเปิดเล่มจริงแล้วกด “รับเล่ม”
- สถานะ ร่าง ⟶ ส่งเล่มแล้ว ⟶ ครูรับเล่ม หรือขอแก้ (เลือกกลุ่ม พิมพ์ข้อความ กดปุ่มที่แผงครู) · รับเล่มแล้วแบบส่งล็อก ถ้าต้องให้กลุ่มแก้ กด “ขอแก้”
- ลิงก์เล่มไม่แสดงบนจอ TV · ครูกด “ลิงก์เล่มรายงานของกลุ่มที่เลือก” (ใช้ PIN) แล้วคลิกลิงก์ที่ขึ้นใต้แผงครู
- Final Report Board แสดงช่อง ๔ และช่อง ๗ (หน้า Portfolio อนุมัติ / คลิป ๖๐ วินาที / คลิปถ่ายทอดความรู้อนุมัติ) ของทุกกลุ่ม · ปุ่ม “คัดลอกสรุปช่อง ๔ และ ๗ (JSON ส่ง Claude)” ไม่มีเลขที่นักเรียน · ไม่มีช่องคะแนนในระบบ

๙. หลังคาบ

๑. เปิดเล่มของกลุ่มที่ส่งแล้ว รับเล่มหรือขอแก้บน Final Report Board (กลุ่มที่ส่งช้ารับได้จนถึงวันสุดท้ายของภาคเรียน)

๒. กรอกช่อง ๔ และช่อง ๗ ใน Prot Care ตามคอลัมน์บน Final Report Board · กด “คัดลอกสรุปช่อง ๔ และ ๗” ส่งให้ Claude บันทึกใน IS2_๐๕ และร่าง Mentor's Notes รายกลุ่ม

๓. สัปดาห์นี้**ไม่มีใบงานรายบุคคลให้สแกน** (ตัดตาม IS2_๑๐) · แบบส่งรายงานกลุ่มให้กลุ่มเก็บไว้คู่กับข้อมูลที่ส่งในปุ่ม Final Report

๔. เตรียมสัปดาห์ที่ ๑๙ Season Finale (สะท้อนคิดทั้งภาค ชุดพร้อมแข่ง สมัครใจ)

๑๐. ข้อควรระวัง

- รับเล่มเมื่อเปิดเล่มจริงแล้วเห็นครบ ๑๒ ส่วน ไม่ใช่ดูจากตัวตรวจในเว็บแอปเพียงอย่างเดียว · ตัวเลขที่ไม่ผ่านเกณฑ์เขียนตามจริงได้ ไม่หักคะแนน
- ถ้าพบข้อมูลที่ดูเหมือนแต่งขึ้น (ตัวเลขไม่มีที่มา ไม่มีในข้อมูลดิบหรือ Sheet ของกลุ่ม) ให้ขอแก้และคุยกับกลุ่ม ไม่ตัดสินบนจอ TV
- ไม่จัดอันดับกลุ่มจาก Final Report Board · คะแนน Runway จากเพื่อนแสดงตามจริง ไม่มีผลต่อเกรด · เล่มเต็มไม่ขึ้นเว็บรายวิชา

๑๑. แบบบันทึก Report Clinic และช่อง ๔ / ๗ (ครูเท่านั้น · ไม่ขึ้นเว็บ)

กลุ่ม	๕ ด่าน: ครบ ตรง คู่ สะอาด ซื่อตรง (สิ่งที่พบ)	สิ่งที่ตกลงให้แก้ · วันส่ง	ช่องคะแนน
G1			☐ ช่อง ๔ ☐ ช่อง ๗
G2			☐ ช่อง ๔ ☐ ช่อง ๗
G3			☐ ช่อง ๔ ☐ ช่อง ๗
G4			☐ ช่อง ๔ ☐ ช่อง ๗
G5			☐ ช่อง ๔ ☐ ช่อง ๗
G6			☐ ช่อง ๔ ☐ ช่อง ๗
G7			☐ ช่อง ๔ ☐ ช่อง ๗
G8			☐ ช่อง ๔ ☐ ช่อง ๗

คู่มือการสอนสัปดาห์ที่ ๑๙ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๙
Season Finale · สะท้อนคิดทั้งภาค และชุดพร้อมแข่ง

รายวิชา IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) ชั้น ม.๕/๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

๑. ข้อมูลคาบเรียน

สัปดาห์ / แผน	สัปดาห์ที่ ๑๙ (๑–๕ มี.ค. ๒๕๗๐ ตามแผน ๒๐ สัปดาห์) แผนที่ ๑๙ · หน่วยที่ ๓ Beyond the Stage
วันที่สอนจริง / คาบที่	..... (รอตารางสอนภาคเรียนที่ ๒ · คาบคู่ ๑๐๐ นาที)
ช่องคะแนน Prot Care	**ไม่มีช่องคะแนน** (ตาม IS2_๐๒ สัปดาห์ที่ ๑๙ ช่อง “–”) · ใบงาน W19 รายบุคคล และ Season Review ของกลุ่มไม่มีคะแนน · ชุดพร้อมแข่งเป็นงานสมัครใจ ทีมเลือกเวทีเอง · ใช้คาบนี้ตามงานกลุ่มช่อง ๔ (รายงาน v2 ครูรับเล่ม ตามค่าเริ่มต้นสัปดาห์ที่ ๑๘) และช่อง ๗ ที่ยังค้าง ก่อนสัปดาห์ที่ ๒๐
ผลการเรียนรู้	ผร. ๕ เห็นคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ (สะท้อนคิดการเรียนรู้ตลอดภาค) · ผร. ๓ นำเสนอผลการศึกษาและข้อค้นพบ (Runway Season Story)

๒. จุดประสงค์

๑. สะท้อนคิดการเรียนรู้ของตนเองและทีมตลอดภาคด้วยกรอบ What? So what? Now what? โดยใช้หลักฐานจากข้อมูลจริง

๒. แยกการสะท้อนคิดออกจากการเล่าเหตุการณ์หรือความรู้สึกกว้าง ๆ

๓. วางก้าวต่อไปของผลงานหลังจบภาค และ (สมัครใจ) เตรียมชุดเอกสารพร้อมแข่งตามกติกาของเวทีที่ทีมเลือก

๔. เล่าเรื่องการเติบโตของทีมใน ๙๐ วินาที และขอบคุณผู้มีส่วนร่วมอย่างเจาะจง

๓. สื่อและเอกสาร

ไฟล์	ใช้ช่วง	จำนวน/วิธีใช้
สไลด์ Season Finale (HTML ๑๒ สไลด์)	ทั้งคาบ	เปิดบนโน้ตบุ๊กต่อ Smart TV สลับกับจอครู
เว็บแอปในคาบ (รุ่น W19)	Hook, Reflect Check, Season Board, Season Review ของกลุ่ม, Runway, Exit, Mission Log	ลิงก์เดิม · ปุ่มใหม่ “Season Review”
ใบงาน W19 Season Review ของฉัน (๒ หน้า · ปรับ ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๙)	Workshop ๑๕ นาทีแรก (ตอนที่ ๑–๕)	๔๐ ชุด + สำรอง ๓ · ไม่มีคะแนน · ไม่มีช่องจดเกม
Season Review และชุดพร้อมแข่ง (กลุ่ม ๓ หน้า)	Workshop, Runway	๘ ชุด + สำรอง ๒
การ์ด Season Finale สะท้อนคิดและชุดพร้อมแข่ง (๒ หน้า)	Masterclass, Workshop	๘ ชุด (กลุ่มละ ๑) + บนเว็บรายวิชา

๔. เตรียมก่อนสอน

☐ เว็บแอปเป็นรุ่น W19 แล้ว (ลิงก์เดิม) · รัน startWeek19 ก่อนสอน (ไฟล์ “วิธีอัปเดตเป็น W19” ในโฟลเดอร์ 05_Apps_Script/W19_ระบบในคาบ) · อ่านชื่อฟังก์ชันบนแถบเครื่องมือก่อนกดเรียกใช้ทุกครั้ง

☐ เปิด Final Report Board ก่อนคาบ รับเล่มที่ส่งค้างไว้ และอนุมัติหน้า Portfolio หรือคลิปถ่ายทอดความรู้ที่รอตรวจ เพื่อให้ Season Board แสดงงานค้างจริง

☐ ดู Season Board เตรียมรายชื่อกลุ่มที่ช่อง ๔ หรือ ๗ ยังค้าง เพื่อคุยใน Season Clinic

☐ ส่งประกาศ LINE สัปดาห์ที่ ๑๙ · พิมพ์เอกสารตามหัวข้อ ๓

๕. ลำดับการสอน (๑๐๐ นาที)

นาที	ช่วง	ครู	นักเรียน	สื่อ
๐–๘	Hook	กด Hook “ตลอดภาคนี้ ทีมของเราเติบโตมากที่สุดด้านไหน” (๕ ตัวเลือก) · สไลด์ ๑–๓ ทบทวนเส้นทาง ๓ ช่วงของภาค Season ๑ ⟶ Final Walk ⟶ Season ๒	สแกน QR โหวต	เว็บแอป (Hook), สไลด์ ๒–๓
๘–๒๐	Masterclass	สไลด์ ๔–๗ · สะท้อนคิด ๓ ขั้น What? So what? Now what? · ข้อความกว้าง ๆ ยังไม่ใช่การสะท้อนคิด · ชุดพร้อมแข่ง ๖ รายการ (สมัครใจ ทีมเลือกเวทีเอง) · ซื้อตรงบนเวทีจริง	ฟัง · ดูการ์ด	สไลด์ ๔–๗, การ์ด
๒๐–๓๒	Reflect Check ๖ รอบ	สไลด์ ๘ · กด **Reflect Check** (เริ่มรอบ ๑ เอง) · ตอบ ๑ นาที ⟶ เฉลย ⟶ อธิบาย ๓๐ วินาที (เฉลยหัวข้อ ๖)	ตอบในมือถือ	จอครู, เว็บแอป

นาที	ช่วง	ครู	นักเรียน	สื่อ
๓๒–๖๗	Workshop + Season Clinic	สไลด์ ๙–๑๐ · ๑๕ นาทีแรกเขียนใบงานรายบุคคลตอนที่ ๑–๕ · ๒๐ นาทีหลังกลุ่มรวมเป็น Season Review ในเว็บแอป (ปุ่ม “Season Review”) และแบบกลุ่ม · ทีมที่เลือกส่งประกวดทำส่วนที่ ๔–๕ · ครูเปิด **Season Board** ทำ **Season Clinic** กลุ่มละ ๓–๔ นาที (หัวข้อ ๑๑)	เขียนใบงาน · Season Review · ชุดพร้อมแข่ง	เว็บแอป, ใบงาน, แบบกลุ่ม, การ์ด
๖๗–๘๗	Runway Season Story	สไลด์ ๑๑ · กด “สุ่มกลุ่มถัดไป” กลุ่มละ ๙๐ วินาที What ⟶ So what ⟶ Now what ⟶ ขอบคุณ · จอครูแสดงข้อความและ Season in Numbers ของกลุ่ม · เพื่อนให้คะแนน ๑–๕	นำเสนอ / ให้คะแนน	จอครู (Runway)
๘๗–๙๕	ปิดซีซัน	ครูกล่าวสรุปการเติบโตของห้องจากผล Hook และ Runway (ไม่จัดอันดับ) · ขอบคุณทุกทีม · แจ้งสัปดาห์ที่ ๒๐ เก็บตกงานค้าง และงานกลุ่มช่อง ๔ และ ๗ ที่ Season Board แสดงว่ายังค้าง	ฟัง	สไลด์ ๑๒
๙๕–๑๐๐	Exit + Mission Log	สไลด์ ๑๒ · กด Exit “หลังจบภาค ผลงานของทีมจะไปต่อทางไหน” (จอแสดงคู่กับ Hook) แล้ว Mission Log	โหวต Exit · Project Lead ส่ง Mission Log	เว็บแอป (Exit, Mission Log)

๖. เฉลย Reflect Check (ข้อมูลสมมติ)

รอบ	ผู้เขียน · ข้อความ	เฉลย	เหตุผล
๑	Project Lead · ทีมกล่องเตือนลืมของ: วันงานเปิดบ้าน กรรมการถามว่าทดสอบกี่ครั้ง ทีมเปิดตารางที่ ๔.๑ ให้ดูว่าทดสอบ ๓๐ ครั้ง เตือนถูก ๒๘ ครั้ง แล้วกรรมการขอดูข้อมูลดิบใน Sheet ต่อ	ก เล่าเหตุการณ์ (What)	เล่าว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อไร ใครทำอะไร มีรายละเอียดและตัวเลขชัด แต่ยังไม่ได้บอกว่าเหตุการณ์นี้สอนอะไร · เป็นขั้น What ที่ดี เขียนต่อด้วย So what
๒	Data Analyst · ทีมกล่องเตือนลืมของ: ทำให้รู้ว่าการบันทึกผลทดสอบทุกครั้งตั้งแต่สัปดาห์ที่ ๗ ช่วยให้ตอบกรรมการได้มั่นใจ เพราะมีตัวเลขยืนยัน ไม่ต้องพูดแค่ว่า “ใช้ได้ดี”	ข บอกความหมายและบทเรียน (So what)	บอกความหมายของเหตุการณ์พร้อมเหตุผล (เพราะมีตัวเลขยืนยัน) และเชื่อมกับสิ่งที่ทำมาก่อนหน้า · เป็นขั้น So what
๓	Designer · ทีมถังขยะแยกประเภท: ภาคนี้สนุกมาก ได้ความรู้เยอะ เพื่อนในกลุ่มน่ารักทุกคน ขอบคุณครูที่สอนครับ	ง ยังไม่ใช่การสะท้อนคิด	เป็นความรู้สึกกว้าง ๆ ไม่บอกเหตุการณ์ ไม่บอกว่าได้ความรู้อะไร และไม่บอกสิ่งที่จะทำต่อ · ลองเติมว่า สนุกตอนไหน ได้เรียนรู้อะไร จะนำไปใช้อย่างไร
๔	Engineer · ทีมถังขยะแยกประเภท: ระหว่างเล่นเกมที่บูธ เด็กประถมกดฝาถังแรงจนสายเซนเซอร์หลุด ๒ ครั้ง ทีมต้องบัดกรีใหม่ระหว่างงาน แล้วย้ายสายไปเดินใต้ฐานแทน	ก เล่าเหตุการณ์ (What)	เล่าเหตุการณ์และสิ่งที่ทีมทำทันที มีรายละเอียดชัด (๒ ครั้ง บัดกรีใหม่ ย้ายสาย) แต่ยังไม่ได้สรุปบทเรียน · เป็นขั้น What
๕	Researcher-Writer · ทีมถังขยะแยกประเภท: ทีมเพิ่งเห็นว่าชิ้นงานที่ผู้ใช้จริงจับต้อง ต้องทนทานพอ ๆ กับแม่นยำ การทดสอบในห้องเรียนอย่างเดียวไม่พอ เพราะผู้ใช้จริงใช้งานต่างจากที่ทีมคิดไว้	ข บอกความหมายและบทเรียน (So what)	สรุปบทเรียนจากเหตุการณ์ (ความทนทานสำคัญ การทดสอบในห้องไม่พอ) พร้อมเหตุผล · เป็นขั้น So what
๖	Project Lead · ทีมถังขยะแยกประเภท: ก่อนส่งประกวด ทีมจะทดสอบกับผู้ใช้จริงอย่างน้อย ๑๐ คน เพิ่มฝาครอบสายไฟ และบันทึกผลลงตารางเดิมเพื่อเทียบกับผลก่อนปรับ	ค บอกสิ่งที่จะทำต่อ (Now what)	บอกสิ่งที่จะทำต่อแบบลงมือได้จริง มีจำนวนและวิธีตรวจผล · เป็นขั้น Now what

กรอบ What? So what? Now what? ดัดแปลงจากแบบจำลองการสะท้อนคิดของ Rolfe, Freshwater และ Jasper (๒๐๐๑)

๗. แผน ข และกรณีอื่น

- **หลายกลุ่มยังมีงานช่อง ๔ หรือ ๗ ค้าง** ให้กลุ่มนั้นใช้ช่วง Workshop ทำงานค้างก่อน แล้วเขียน Season Review หลังคาบ (ไม่มีคะแนน) · Runway ใช้เรื่องเล่าจากใบงานรายบุคคลแทน
- **ไม่มีทีมใดเลือกส่งประกวด** ข้ามส่วนชุดพร้อมแข่ง ใช้ส่วนที่ ๕ สรุปโครงงาน ๑ หน้าเป็นหลักฐานในแฟ้มสะสมผลงานแทน
- **ทีมอยากส่งประกวดแต่ยังไม่มีเวที** ให้ทีมค้นหาและอ่านประกาศเอง ครูไม่กำหนดเวที (IS2_๐๑) · บันทึกชื่อเวทีภายหลังในปุ่ม Season Review ได้
- **อินเทอร์เน็ตหรือเว็บแอปมีปัญหา** ใช้แบบกลุ่มบนกระดาษ แล้วกรอกในเว็บแอปหลังคาบ · Runway ใช้แบบกลุ่มส่วนที่ ๖
- **เวลาไม่พอ** ลด Runway เป็นกลุ่มละ ๖๐ วินาที (What + Now what) หรือให้ ๔ กลุ่มที่ยังไม่ได้นำเสนอเล่าในสัปดาห์ที่ ๒๐

๘. Season Review ในเว็บแอป (หมายเหตุระบบ)

- ปุ่ม “Season Review” เปิดได้ทุกเวลา: ช่วงเวลาที่ทีมภูมิใจที่สุด (What) ตัวเลขหรือหลักฐานที่ภูมิใจ ปัญหาที่ยากที่สุด และทีมแก้อย่างไร สิ่งที่ทีมได้เรียนรู้ (So what) ก้าวต่อไปของผลงาน (Now what) ขอบคุณใคร เรื่องอะไร และเส้นทางหลังจบภาค ๔ ทาง ๑ ใบต่อกลุ่ม (แท็บ Season)
- ชุดพร้อมแข่ง (สมัครใจ): เวทีและลิงก์ประกาศ วันปิดรับและเอกสารที่เวทีขอ และรายการเอกสาร ๖ รายการ · ส่วนนี้จางลงเมื่อทีมไม่ได้เลือกส่งประกวด
- Season in Numbers นับจากข้อมูลทั้งภาคของกลุ่มในระบบ: สัปดาห์ที่ส่ง Mission Log · แหล่งข้อมูลใน Source Log · ข้อมูลจาก Data Logger (แถว) · ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ · คำถามกรรมการที่บันทึก · รายการใน AI Log · แสดงงานกลุ่มช่อง ๔ และ ๗ ที่ยังค้าง
- ตัวตรวจ ๘ ข้อช่วยเตือนเท่านั้น ไม่มีสถานะส่งหรืออนุมัติ · Season Board แสดงตัวตรวจ เส้นทาง ชุดพร้อมแข่ง และช่อง ๔/๗ ของทุกกลุ่ม · ปุ่ม “คัดลอกสรุป Season Review (JSON ส่ง Claude)” ไม่มีเลขที่นักเรียน · ไม่ส่งข้อมูลให้ Gemini

๙. หลังคาบ

๑. กด “คัดลอกสรุป Season Review” ส่งให้ Claude ร่าง Mentor's Notes ปิดภาครายกลุ่ม (พี่ต้นตรวจก่อนขึ้นเว็บรายวิชา)

๒. ตรวจช่อง ๑–๘ ใน Prot Care ทุกคน ทำรายการงานค้างรายคนและรายกลุ่ม ส่งให้นักเรียนผ่าน LINE ก่อนสัปดาห์ที่ ๒๐

๓. ทีมที่เลือกส่งประกวด นัดพูดคุยเรื่องใบสมัครและการลงนามครูที่ปรึกษา (ตามประกาศของเวทีที่ทีมเลือก)

๔. สแกนใบงาน Season Review ของฉัน (๒ หน้า ตอนที่ ๑–๕ ไม่มีส่วนเกม) ห้องละ ๑ ไฟล์ ตั้งชื่อ **ISW19_R1.pdf** วางใน Google Drive โฟลเดอร์ 01_วางสแกนตรงนี้/IS2_ม5-4 (ส่งตามหลังใช้ _R2 _R3 ...) · ผู้ช่วยตรวจ AI ตรวจเองทุกวัน ๑๙.๐๐ น. แล้วครูพิมพ์ “อัปเดตคะแนนขึ้นเว็บ” ให้ Claude สรุปผล · ไม่มีคะแนน เป็นข้อมูลพัฒนาการ

๑๐. ข้อควรระวัง

- ไม่จัดอันดับกลุ่มจาก Season Board หรือ Season in Numbers · ตัวเลขขึ้นกับการบันทึกในระบบ ไม่ได้วัดคุณภาพงาน · คะแนน Runway จากเพื่อนแสดงตามจริง ไม่มีผลต่อเกรด
- การส่งประกวดเป็นทางเลือก นักเรียนออกค่าใช้จ่ายเอง (IS2_๐๑) · ไม่กดดันทีมที่เลือกเก็บผลงานเข้าแฟ้มสะสมผลงาน
- ข้อมูลวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล (IS2_๐๘) ใช้วางลำดับ Season Clinic เท่านั้น ไม่แสดงบนจอหรือบอกนักเรียน

๑๑. แบบบันทึก Season Clinic (ครูเท่านั้น · ไม่ขึ้นเว็บ)

ลำดับแนะนำ: เริ่มจาก G8 และ G1 (ต้องดูแลใกล้ชิดตามข้อมูลวิเคราะห์ผู้เรียน) ตามด้วยกลุ่มที่ Season Board แสดงงานค้าง · G4 และ G5 พร้อมทั้งกลุ่ม ชวนคุยเรื่องต่อยอดประกวดและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (ถ้าทีมสนใจ)

กลุ่ม	เรื่องเล่าและการเติบโตที่เห็น · เส้นทางหลังจบภาค · เวทีที่สนใจ	งานค้าง	นัดส่ง · ความช่วยเหลือ
G1		☐ ช่อง ๔ ☐ ช่อง ๗	
G2		☐ ช่อง ๔ ☐ ช่อง ๗	
G3		☐ ช่อง ๔ ☐ ช่อง ๗	
G4		☐ ช่อง ๔ ☐ ช่อง ๗	
G5		☐ ช่อง ๔ ☐ ช่อง ๗	
G6		☐ ช่อง ๔ ☐ ช่อง ๗	
G7		☐ ช่อง ๔ ☐ ช่อง ๗	
G8		☐ ช่อง ๔ ☐ ช่อง ๗	